Inteligência Artificial do Zero à Prática

Oct 17, 2026 · @Senhor Ousado

Curso de 30 horas para iniciantes, sem programação: 8 módulos, 20 aulas de 1h30 em 10 encontros de 3h, com 70% do tempo em prática. Este documento traz o projeto pedagógico (Etapa 1), a matriz de aulas (Etapa 2) e os oito módulos desenvolvidos por completo (Etapa 3), cada um com planejamento, planos de aula, roteiro do professor, slides, exercícios, prompts e avaliação.

Etapa 1 · Projeto pedagógico

Nome e posicionamento

Inteligência Artificial do Zero à Prática — o curso para quem nunca usou IA e quer sair de cada aula com algo pronto nas mãos: um texto, um plano, uma imagem, um fluxo de trabalho.

Posicionamento em uma frase: *IA como ferramenta de trabalho do dia a dia, ensinada com calma, com exemplos brasileiros e sem prometer milagres.*

O que o curso não é: não é curso de programação, não ensina a "ficar rico com IA" e não trata a IA como fonte infalível. A IA é apresentada como um assistente rápido, que erra e precisa de supervisão.

Justificativa

- **A IA já está no celular de todo mundo**, dentro do WhatsApp, do buscador, do editor de texto e do Canva. Quem não entende o que ela faz usa mal ou não usa.
- **O ganho real vem do uso cotidiano**, não de ferramentas sofisticadas: escrever um e-mail difícil, resumir um documento, planejar a semana, criar um post. Isso se aprende em horas, não em meses.
- **O risco também é real**: respostas inventadas, vazamento de dados de clientes, textos copiados, golpes com voz e imagem falsas. Usar com segurança é uma competência a ser ensinada, não um detalhe.
- **Profissionais e empreendedores de cidades pequenas** costumam ter menos acesso a formação presencial em tecnologia. Um curso que funciona com celular, Wi-Fi comum e planos gratuitos reduz essa distância.

Público-alvo

Perfil	O que procura	Exemplo de aplicação no curso
Iniciante absoluto	Perder o medo e entender o que é IA	Primeira conversa com um assistente no celular
Profissional (CLT ou autônomo)	Ganhar tempo em tarefas repetitivas	E-mails, relatórios, atas, planilhas
Pequeno empresário e MEI	Vender mais e se organizar	Posts, respostas a clientes, orçamentos, cardápios
Criador de conteúdo e marketing	Ideias, roteiros e peças visuais	Calendário de conteúdo, roteiro de Reels, imagens
Estudante	Estudar melhor, sem colar	Plano de estudos, explicações, simulados
Educador	Preparar aulas e materiais	Planos de aula, atividades adaptadas, rubricas

Pré-requisitos para o aluno: saber usar celular ou computador para navegar na internet, ter um e-mail ativo e saber copiar e colar texto. Nenhum conhecimento técnico é exigido.

Objetivos

Objetivo geral: capacitar o aluno a compreender, usar e integrar ferramentas de IA em atividades reais, com autonomia, senso crítico e responsabilidade.

Objetivos específicos:

1. Explicar, com palavras próprias, o que é IA generativa e por que ela erra.
2. Conversar com assistentes de IA dando contexto, pedindo ajustes e verificando respostas.
3. Escrever prompts próprios, sem depender de modelos prontos.
4. Aplicar IA em tarefas de escrita, organização, estudo, criação e vendas.
5. Montar um fluxo simples que conecta ferramentas, entendendo custos e riscos.
6. Entregar um projeto que resolve um problema real com apoio de IA.

Competências desenvolvidas

Competência	Como aparece no curso	Módulos
Letramento em IA	Entender o que a IA faz, não faz e por quê	1, 2

Competência	Como aparece no curso	Módulos
Comunicação com a máquina	Dar contexto, formato, restrições e exemplos	2, 3
Pensamento crítico	Checar fatos, reconhecer alucinação e viés	Todos
Produtividade	Transformar tarefas recorrentes em processos	4, 7
Criatividade aplicada	Gerar e lapidar ideias, textos e imagens	5, 6
Visão de negócio	Usar IA para pesquisa, oferta e atendimento	6
Uso responsável	Privacidade, LGPD, direitos autorais e transparência	Todos
Autonomia digital	Resolver um problema novo sem receita pronta	3, 8

Resultados de aprendizagem

Ao concluir o curso, o aluno será capaz de:

1. Explicar os fundamentos básicos da IA.
2. Usar assistentes de IA com autonomia.
3. Criar prompts eficientes.
4. Identificar oportunidades de aplicação da IA no seu trabalho.
5. Produzir conteúdos e documentos.
6. Melhorar sua produtividade.
7. Usar ferramentas criativas.
8. Aplicar IA em atividades profissionais.
9. Compreender os fundamentos das automações.
10. Avaliar criticamente as respostas da IA.
11. Reconhecer riscos e limites.
12. Desenvolver uma solução prática usando IA.

Metodologia

Toda aula tem 90 minutos e segue o mesmo ritmo, para o aluno saber o que esperar. Cerca de 27 minutos são de exposição (30%) e 63 minutos de mão na massa (70%).

Momento	Tempo	Tipo	O que acontece
1. Abertura com problema real	10 min	Prática	Uma situação do cotidiano que a aula vai resolver ("a dona da padaria precisa responder 40 mensagens")
2. Conceito essencial	15 min	Teoria	Só o necessário para fazer, com uma analogia
3. Demonstração ao vivo	12 min	Teoria	O professor faz na tela, incluindo um erro proposital da IA
4. Prática guiada	20 min	Prática	Exercício básico, passo a passo, em duplas
5. Aplicação e desafio	23 min	Prática	Exercício intermediário e desafio de autonomia, com o problema do próprio aluno
6. Minuto do senso crítico	5 min	Discussão	O que a IA errou hoje? Como percebemos?
7. Fechamento	5 min	Revisão	Quiz rápido de saída e registro no Diário de Prompts

Três fios condutores atravessam o curso:

- **Diário de Prompts** — um documento (Google Docs, bloco de notas ou caderno) onde o aluno guarda os prompts que funcionaram. No fim do curso ele vira a biblioteca pessoal do aluno.
- **Projeto do aluno** — a partir da aula 3.3 cada aluno escolhe um problema real. Os módulos 4 a 7 alimentam esse projeto, apresentado no módulo 8.
- **IA responsável** — não é um módulo isolado. Privacidade, LGPD, alucinações, vieses e direitos autorais aparecem dentro das tarefas, no momento em que o risco surge.

Metodologias ativas usadas: aprendizagem baseada em problemas, trabalho em duplas (um digita, outro revisa), sala de aula invertida nos encontros online (vídeo curto antes) e estudo de caso com negócios da região.

Adaptação por formato

Formato	Ajustes
Presencial	Duplas misturando quem tem mais e menos familiaridade; um computador ou celular por dupla basta; professor espelha a tela no projetor
Online ao vivo	Encontros de 1h30 (uma aula por dia); salas simultâneas para duplas; entregas coladas no chat ou num mural compartilhado
Gravado	Vídeos de 8 a 12 minutos por momento da aula; exercícios com gabarito comentado; fórum ou grupo para dúvidas e entrega do projeto

Realidade de poucos recursos

- **Tudo pode ser feito com planos gratuitos.** Nenhuma atividade obrigatória exige assinatura paga. Quando uma ferramenta paga é mostrada, o professor indica a alternativa gratuita.
- **Celular é suficiente.** As atividades foram pensadas para os aplicativos móveis dos assistentes.
- **Limites dos planos gratuitos** (número de mensagens, imagens por dia) são tratados como conteúdo: o aluno aprende a alternar entre ferramentas quando atingir o limite.
- **Internet instável:** o professor leva respostas de exemplo impressas ou em PDF para que a aula siga mesmo sem conexão.
- **Sem conta de e-mail?** Criar o e-mail é feito antes do curso, num plantão de 30 minutos, com apoio da equipe.

Matriz curricular e carga horária

A versão recomendada tem **30 horas** (20 aulas de 1h30). A versão compacta de **24 horas** funde uma aula nos módulos 2, 3, 5 e 6. A versão estendida de **32 horas** acrescenta um plantão de projeto de 2 horas antes do módulo 8.

Módulo	Aulas	30h (recomendada)	24h (compacta)	32h (estendida)	Resultado esperado
1. Desvendando a IA	1.1 – 1.2	3h	3h	3h	Primeiras interações com uma IA, com senso crítico

Módulo	Aulas	30h (recomendada)	24h (compacta)	32h (estendida)	Resultado esperado
2. Dominando os assistentes	2.1 – 2.3	4h30	3h	4h30	Cinco tarefas reais do cotidiano resolvidas com IA
3. Engenharia de prompts	3.1 – 3.3	4h30	3h	4h30	Dez prompts próprios na biblioteca pessoal
4. Produtividade e organização	4.1 – 4.2	3h	3h	3h	Um fluxo pessoal de produtividade
5. Criatividade e conteúdo	5.1 – 5.3	4h30	3h	4h30	Um projeto criativo completo
6. Negócios e marketing	6.1 – 6.3	4h30	3h	4h30	Uma solução de IA para um negócio real ou fictício
7. Automação e assistentes	7.1 – 7.2	3h	3h	3h	Uma automação simples ou protótipo funcional
Plantão de projeto	—	—	—	2h	Orientação individual do projeto final
8. Projeto final	8.1 – 8.2	3h	3h	3h	Apresentação de um projeto prático
Total	**20 aulas**	**30h**	**24h**	**32h**	

Na versão de 24h, as aulas 2.3, 3.2, 5.3 e 6.2 são fundidas com as vizinhas: o conteúdo essencial fica na aula e os exercícios intermediários viram atividade para casa.

Sequência lógica da trilha: entender (M1) → conversar (M2) → instruir com precisão (M3) → aplicar no trabalho (M4, M5, M6) → conectar ferramentas (M7) → resolver um problema real (M8). Cada módulo usa o anterior: não é recomendado mudar a ordem dos módulos 1 a 3.

Cronograma completo

Proposta para turma presencial: **10 encontros de 3 horas, 2 por semana, em 5 semanas** (por exemplo, terça e quinta, 19h às 22h15, com 15 minutos de intervalo entre as duas aulas). No online ao vivo, cada aula vira um encontro de 1h30, totalizando 20 encontros.

Encontro	Semana	Aulas	Foco do dia	Marco ou entrega
1	1	1.1 · 1.2	O que é IA, o que ela faz e não faz	Avaliação diagnóstica; primeira conversa com IA
2	1	2.1 · 2.2	Conhecer os assistentes e conversar bem	Comparativo entre dois assistentes

Encontro	Semana	Aulas	Foco do dia	Marco ou entrega
3	2	2.3 · 3.1	Tarefas do cotidiano; anatomia do prompt	Checklist das 5 tarefas reais
4	2	3.2 · 3.3	Refinar, encadear e criar a biblioteca	10 prompts próprios; ficha do projeto final
5	3	4.1 · 4.2	Escrita e organização com IA	Fluxo pessoal de produtividade
6	3	5.1 · 5.2	Ideias, roteiros e imagens	Roteiro e peças visuais
7	4	5.3 · 6.1	Projeto criativo; pesquisa e personas	Projeto criativo entregue; persona
8	4	6.2 · 6.3	Campanha, atendimento e propostas	Kit de marketing e atendimento
9	5	7.1 · 7.2	Automação sem código	Automação ou assistente funcionando
(32h)	5	Plantão	Orientação individual, online	Projeto revisado
10	5	8.1 · 8.2	Finalização e apresentações	Projeto final; avaliação final

Antes do encontro 1: plantão opcional de 30 minutos para criar e-mail e instalar os aplicativos. Entre os encontros: até 1 hora por semana de atividade em casa, sempre opcional e ligada ao projeto do aluno.

Critérios de avaliação

A avaliação mede o que o aluno **consegue fazer**, não o que decorou. Aprovação: **70 pontos de 100 e pelo menos 75% de presença** (15 das 20 aulas).

Instrumento	Quando	Peso	O que verifica
Avaliação diagnóstica	Encontro 1	Sem nota	Ponto de partida de cada aluno, para formar duplas e comparar ao final
Portfólio de entregas	Fim de cada módulo (1 a 7)	40 pontos	Os entregáveis da matriz de aulas: completos, feitos pelo aluno, com verificação da resposta da IA (Módulo 1 vale 4 pontos; módulos 2 a 7, 6 pontos cada)

Instrumento	Quando	Peso	O que verifica
Projeto final	Encontro 10	40 pontos	Rubrica com 5 critérios: problema real, uso adequado da IA, qualidade do resultado, uso responsável e apresentação
Avaliação final	Encontro 10	20 pontos	Estudo de caso prático: o aluno recebe uma situação nova e resolve com IA, explicando o que checou

Quizzes de saída (3 a 5 perguntas no fim de cada aula) não valem nota: servem para o professor saber o que retomar no encontro seguinte.

Certificado: emitido para quem atingir os critérios, com a carga horária cursada e o título do projeto final. Os instrumentos completos (diagnóstico, avaliação final e rubrica detalhada) ficam na Etapa 5; o diagnóstico e o quiz do Módulo 1 já estão neste documento.

Etapa 2 · Matriz de aulas

Vinte aulas de 90 minutos. Cada uma termina com um entregável concreto, que vai para o portfólio do aluno. As aulas marcadas com * são fundidas na versão de 24h.

Módulo	Aula	Tema	Objetivo	Conteúdo	Atividade prática	Duração	Entregável
1	1.1	O que é IA e como ela "pensa"	Explicar IA com palavras próprias e fazer a primeira conversa	IA no dia a dia; IA tradicional x generativa; modelos de linguagem como "previsores de palavras"	Jogo "complete a frase"; primeira conversa com um assistente no celular	1h30	Primeira conversa registrada + "minha definição de IA" em 2 linhas
1	1.2	O que a IA faz, o que não faz e quem são as ferramentas	Distinguir tarefas boas e ruins para IA e reconhecer uma alucinação	Capacidades e limites; alucinação; panorama de ferramentas; impactos no trabalho	Caça à alucinação; mapa "onde a IA me ajuda"	1h30	Mapa com 3 tarefas do aluno + 1 erro da IA identificado e corrigido
2	2.1	Conhecendo os assistentes	Usar ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot com segurança	Contas, apps, histórico, voz, anexos, configurações de privacidade	A mesma pergunta em dois assistentes, comparada	1h30	Tabela comparativa de 2 assistentes
2	2.2	Como conversar com uma IA	Melhorar uma resposta em rodadas	Perguntas claras; dar contexto; pedir ajustes; pedir que a IA faça perguntas	Conversa em 3 rodadas sobre um problema do aluno	1h30	Conversa refinada, com a melhor resposta destacada

Módulo	Aula	Tema	Objetivo	Conteúdo	Atividade prática	Duração	Entregável
2	2.3*	IA no cotidiano: estudar, analisar e resolver	Resolver tarefas reais com IA	Estudar com IA sem colar; analisar documentos e fotos; organizar informações	Circuito de 5 estações de tarefas reais	1h30	Checklist das 5 tarefas reais concluídas
3	3.1	Anatomia de um bom prompt: o Método RECEITA	Escrever prompts com papel, contexto, tarefa, objetivo, restrições, formato e exemplo	Por que alguns prompts funcionam; os 7 ingredientes	Reescrever 3 prompts fracos	1h30	3 prompts "antes e depois"
3	3.2*	Refinar e encadear	Conduzir uma tarefa longa em etapas	Refinamento; sequências de prompts; erros comuns; pedir crítica à própria IA	Sequência de 4 prompts para uma tarefa grande	1h30	Sequência documentada
3	3.3	Minha biblioteca de prompts	Criar e organizar prompts reutilizáveis	Modelos com lacunas; organização por finalidade; escolha do projeto final	Construir a biblioteca pessoal	1h30	10 prompts próprios + ficha do projeto final
4	4.1	Escrita do dia a dia	Produzir e-mails, documentos e resumos com qualidade	E-mails difíceis; atas; relatórios; resumos; tom de voz; revisão humana	Kit de documentos do próprio trabalho	1h30	3 documentos reais revisados
4	4.2	Organização e decisões	Planejar a semana, estudos e decisões com IA	Agenda; tarefas; plano de estudos; planilhas; apresentações; matriz de decisão	Montar a rotina semanal com IA	1h30	Fluxo pessoal de produtividade (1 página)
5	5.1	Ideias, textos e roteiros	Gerar e lapidar ideias e roteiros	Brainstorming; storytelling; roteiros de vídeo curto; voz da marca	Roteiro de um vídeo de 30 a 60 segundos	1h30	Roteiro com gancho, desenvolvimento e chamada
5	5.2	Imagens e design com IA	Criar imagens e peças visuais coerentes	Prompts visuais; estilo; identidade visual; Canva com IA	Criar 3 peças para um mesmo tema	1h30	3 peças visuais com a mesma identidade
5	5.3*	Vídeo, apresentações e direitos autorais	Fechar um projeto criativo completo e responsável	Introdução a vídeo com IA; apresentações visuais; direitos autorais; rotulagem de conteúdo gerado	Montar o projeto criativo	1h30	Projeto criativo completo

Módulo	Aula	Tema	Objetivo	Conteúdo	Atividade prática	Duração	Entregável
6	6.1	Pesquisa, público e concorrência	Entender cliente e mercado com IA, checando fontes	Pesquisa com fontes; público-alvo; personas; análise de concorrentes	Persona e análise de 3 concorrentes de um negócio local	1h30	Persona + quadro de concorrentes com fontes
6	6.2*	Marketing e campanhas	Planejar uma campanha simples	Plano de marketing; campanha; redes sociais; calendário	Campanha de 2 semanas para o negócio	1h30	Mini plano de campanha
6	6.3	Atendimento, vendas e propostas	Padronizar atendimento e propostas com IA	Respostas padrão; FAQ; comunicação comercial; propostas; ideias de produtos	Kit de atendimento do negócio	1h30	FAQ + 5 respostas + 1 proposta
7	7.1	Assistentes, agentes e automações	Identificar uma tarefa repetitiva e desenhar sua automação	Diferenças entre assistente, agente e automação; gatilho e ação; permissões; custos e riscos	Mapear uma tarefa repetitiva do aluno	1h30	Mapa da automação (gatilho, passos, dados, riscos)
7	7.2	Minha primeira automação	Construir um fluxo simples ou assistente personalizado	Ferramentas sem código; integração formulário → planilha → IA → e-mail; assistentes personalizados	Montar e testar o fluxo	1h30	Automação ou assistente funcionando + teste registrado
8	8.1	Oficina do projeto final	Finalizar, testar e revisar o projeto	Checklist de qualidade e de uso responsável; pitch de 5 minutos	Revisão em duplas com a rubrica	1h30	Projeto final + roteiro do pitch
8	8.2	Apresentações e encerramento	Demonstrar as competências adquiridas	Apresentações; feedback; avaliação final; próximos passos	Pitch + estudo de caso individual	1h30	Apresentação + avaliação final

Etapa 3 · Módulo 1 — Desvendando a Inteligência Artificial (modelo)

Este módulo é o padrão para os demais: cada módulo seguinte terá as mesmas seções A a G. Transformação esperada: o aluno chega achando que IA é "coisa de filme" ou "um Google mais esperto" e sai conversando com um assistente, sabendo explicar por que ele às vezes inventa respostas.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: compreender o que é IA, como a IA generativa funciona em linguagem simples, e realizar as primeiras interações com uma ferramenta, com senso crítico.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Dar 3 exemplos de IA que já usa sem perceber.
2. Explicar, com uma analogia, como um modelo de linguagem gera respostas.
3. Diferenciar IA tradicional (classifica, recomenda, prevê) de IA generativa (cria texto, imagem, áudio).
4. Abrir um assistente de IA no celular ou computador e conduzir uma conversa de pelo menos 3 mensagens.
5. Reconhecer uma alucinação e checar a informação em uma fonte confiável.
6. Listar 3 tarefas do próprio dia a dia em que a IA pode ajudar e 1 em que não deve ser usada.

Competências desenvolvidas: letramento em IA, pensamento crítico, uso responsável de dados e autonomia digital (primeiro contato sem medo).

Pré-requisitos: saber navegar na internet e ter um e-mail ativo. Ideal: um assistente instalado no celular (ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot), mas a instalação pode ser feita em aula.

Carga horária: 3 horas, em 2 aulas de 1h30 (encontro 1). Divisão: cerca de 55 minutos de exposição e demonstração, 125 minutos de prática e discussão.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
1.1 O que é IA e como ela "pensa"	A IA que você já usa; o que é Inteligência Artificial; IA tradicional x generativa; o que é um modelo de linguagem; como a IA aprende (treino com muitos textos) e responde (previsão de palavras); primeira conversa	90 min
1.2 O que a IA faz, o que não faz e quem são as ferramentas	O que a IA faz bem; o que faz mal (fatos recentes, contas, fontes, julgamento); alucinação; privacidade básica (o que nunca colar); panorama de ferramentas; impactos no mercado de trabalho: tarefas mudam, pessoas se adaptam	90 min

Ferramentas apresentadas no Módulo 1

No Módulo 1 o aluno usa **um único assistente**, à escolha, para não se perder. Os outros são só apresentados; a comparação detalhada fica para a aula 2.1. Todos têm plano gratuito com limite de uso e aplicativo para Android e iPhone.

Ferramenta	Empresa	Para que serve	Exemplo de uso no módulo	Facilidade	Limitações a mostrar
ChatGPT	OpenAI	Assistente de conversa geral: escrever, explicar, resumir, criar imagens	Primeira conversa da aula 1.1	Muito fácil	Limite de mensagens no grátis; pode inventar fatos e fontes
Gemini	Google	Assistente integrado à conta Google (Gmail, Docs, Drive)	Alternativa para quem já usa Android e Gmail	Muito fácil	Integrações variam conforme o plano e o país
Claude	Anthropic	Assistente forte em textos longos, leitura de documentos e escrita cuidadosa	Resumo de um texto na aula 1.2	Fácil	Limite de mensagens no grátis mais baixo em períodos de uso intenso
Microsoft Copilot	Microsoft	Assistente integrado ao Windows, ao Edge e ao Office	Alternativa para quem usa Windows	Fácil	Recursos dentro do Word e Excel dependem de assinatura
Perplexity	Perplexity AI	Busca com IA que mostra as fontes de cada resposta	Checar uma informação na "caça à alucinação"	Fácil	Fontes listadas também precisam ser abertas e lidas
Meta AI	Meta	IA dentro do WhatsApp, Instagram e Facebook	Mostrar que a IA já está no app que o aluno usa todo dia	Muito fácil	Conversas ficam na plataforma; cuidado redobrado com dados pessoais

Custos: todas oferecem planos pagos com mais limite e recursos, cobrados por mês. **Este documento não informa preços de propósito:** valores e planos mudam com frequência e devem ser conferidos no site oficial na semana da aula. O Guia de Ferramentas Gratuitas (Etapa 4) trará preços em reais verificados na data, com fonte. As descrições acima refletem as ferramentas até meados de 2026 e devem ser revistas pelo professor antes de cada turma.

Orientação ao professor: teste na véspera o assistente que vai usar na demonstração, no mesmo tipo de conta (gratuita) que os alunos terão. Telas mudam com frequência; se algo estiver diferente do slide, mostre isso aos alunos como parte da aula ("ferramentas mudam, o raciocínio fica").

B. Planos de aula

Aula 1.1 — O que é IA e como ela "pensa"

Objetivos de aprendizagem: reconhecer a IA no cotidiano; explicar a diferença entre IA tradicional e generativa; explicar com uma analogia o que é um modelo de linguagem; fazer a primeira conversa com um assistente.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor ou TV com o celular espelhado; internet; um celular ou computador por dupla; slides 1 a 9; formulário da avaliação diagnóstica (online ou impresso); modelo do Diário de Prompts; prints de respostas de reserva, caso a internet caia.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–10	Introdução	Boas-vindas, acordos da turma e avaliação diagnóstica (8 perguntas, sem nota)
2	10–20	Introdução	Dinâmica "A IA escondida no seu celular": em duplas, listam apps que adivinham, sugerem ou reconhecem algo
3	20–32	Explicação	O que é IA; IA tradicional (classifica e recomenda) x IA generativa (cria)
4	32–42	Explicação	Jogo "complete a frase" e a ideia de modelo de linguagem: um autocompletar treinado com uma biblioteca gigante
5	42–52	Demonstração	Professor conversa ao vivo com um assistente: receita com o que tem na geladeira, explicação para uma criança e uma pergunta que faz a IA errar
6	52–67	Exercício	Exercício 1.1.1 (básico): primeira conversa, guiada passo a passo
7	67–79	Exercício	Exercício 1.1.2 (intermediário): a IA explica um assunto do trabalho do aluno; quem terminar segue para o 1.1.3
8	79–85	Discussão	"A IA entende o que diz?" — rodada de opiniões e síntese do professor
9	85–90	Revisão	Quiz de saída (3 perguntas) e registro da primeira conversa no Diário de Prompts

Aula 1.2 — O que a IA faz, o que não faz e quem são as ferramentas

Objetivos de aprendizagem: classificar tarefas pelo "semáforo da IA"; reconhecer e checar uma alucinação; saber o que nunca colar numa IA; conhecer as principais ferramentas; refletir sobre o impacto da IA na própria profissão.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos da aula 1.1; slides 10 a 18; 6 cartões "verdade ou mentira" (ou slide); folha do Mapa "Onde a IA me ajuda" (impressa ou digital); acesso ao Perplexity ou a um buscador para checagem.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Verdade ou mentira da IA": 3 respostas de IA na tela, uma é inventada; a turma vota
2	8–18	Explicação	Semáforo da IA: verde (rascunhar, resumir, explicar, dar ideias), amarelo (fatos, números, leis, saúde: checar) e vermelho (decisões sobre pessoas, dados sensíveis)
3	18–26	Explicação	Por que a IA alucina; o que nunca colar numa IA; LGPD em uma frase
4	26–36	Demonstração	Caça à alucinação ao vivo: pedir livros sobre um tema de nicho com autor e ano, e checar um por um
5	36–54	Exercício	Exercício 1.2.1 (básico): caça à alucinação em duplas
6	54–62	Explicação	Panorama das ferramentas (tabela acima) e impactos no trabalho: tarefas mudam antes das profissões
7	62–77	Exercício	Exercício 1.2.2 (intermediário): Mapa "Onde a IA me ajuda"
8	77–84	Discussão	"O que muda na minha profissão?" — 3 ou 4 alunos compartilham o mapa
9	84–90	Revisão	Quiz de saída do módulo; apresentação do desafio 1.2.3 para casa; próximo encontro

Em cada aula, os momentos 3, 4 e 6 (explicação e demonstração) somam cerca de 30 minutos; o restante é prática, discussão e revisão.

C. Roteiro do professor — Aula 1.1

Tom da aula: acolhedor e sem jargão. Muitos alunos chegam com medo de "não saber mexer" ou de "a IA tomar meu emprego". O primeiro objetivo é que todos saíam tendo conversado com uma IA.

Como iniciar (0–20 min)

Fala sugerida: *"Levanta a mão quem já usou Inteligência Artificial... Agora levanta a mão quem usou o corretor do teclado do celular hoje. Pois é: quase todo mundo aqui já usa IA há anos, só não chamava por esse nome."*

Aplique a avaliação diagnóstica dizendo: *"Isso não é prova. É para eu saber de onde cada um parte. No último dia vocês vão responder de novo e comparar."*

Dinâmica "A IA escondida no seu celular" (duplas, 5 minutos): cada dupla lista apps que adivinham, sugerem ou reconhecem algo. Anote no quadro. Respostas esperadas: corretor e sugestão de palavras do teclado, filtro de spam do e-mail, sugestões do YouTube, Netflix e Instagram, rotas do Google Maps ou Waze, desbloqueio pelo rosto, tradutor, análise de crédito do banco.

Pergunta para a turma: *"O que todos esses exemplos têm em comum?"* Conduza até a resposta: todos aprenderam com muitos exemplos para tomar uma decisão ou fazer uma previsão.

O que explicar (20–42 min)

O que é IA. Definição para o quadro: *"Inteligência Artificial é um programa que aprende padrões a partir de muitos exemplos e usa esses padrões para decidir, prever ou criar algo."* Evite discutir se a IA "pensa" ou "tem consciência" agora; isso volta no momento 8.

IA tradicional x generativa. Analogia do restaurante:

- A **IA tradicional** é o **porteiro** do restaurante: olha quem chega e classifica (tem reserva ou não, mesa para dois ou para seis). Ela separa, recomenda, prevê. Exemplos: filtro de spam, sugestão da Netflix, análise de crédito.
- A **IA generativa** é o **cozinheiro**: com o que aprendeu de milhares de receitas, cria um prato novo a pedido. Ela gera texto, imagem, áudio, vídeo. Exemplos: ChatGPT, Gemini, Claude, geradores de imagem.

Pergunta de checagem: *"O Waze escolhendo a rota é porteiro ou cozinheiro? E o ChatGPT escrevendo um convite de aniversário?"*

Modelo de linguagem. Jogo "complete a frase": projete e peça que a turma complete em voz alta.

- *"Batatinha quando nasce..."* (todos respondem igual)

- *"O Brasil é o país do..."* (futebol, carnaval, futuro: aparecem opções)
- *"Hoje de manhã eu..."* (muitas respostas possíveis)

Fala sugerida: *"Vocês acabaram de fazer o que um modelo de linguagem faz: prever a próxima palavra mais provável, com base em tudo o que já leram. O ChatGPT faz isso com uma quantidade de texto que nenhum ser humano leria em mil vidas. É como o autocompletar do seu teclado, só que treinado com uma biblioteca gigante."*

Consequência importante (escreva no quadro): **a IA produz a resposta mais provável, não necessariamente a verdadeira.** É por isso que ela escreve muito bem e, às vezes, inventa com toda a confiança.

Demonstração prática passo a passo (42–52 min)

Use o assistente que você testou na véspera, com a tela espelhada.

1. Abra o aplicativo e mostre onde se digita, o botão de microfone e onde ficam as conversas antigas.
2. Digite: *"Tenho em casa arroz, ovo, tomate, cebola e um resto de frango. Me dê uma ideia de jantar rápido para 3 pessoas, com o passo a passo."* Leia a resposta em voz alta.
3. Continue a conversa: *"Uma das pessoas não come cebola. Ajuste a receita."* Mostre que a IA lembra do que foi dito antes na mesma conversa.
4. Peça: *"Explique o que você é e como funciona, como se eu tivesse 10 anos."* Compare a resposta com a analogia do autocompletar.
5. Faça a IA errar: *"Quem ganhou o campeonato municipal de futebol amador de [nome da cidade] em 2019?"* Em geral, a IA inventa, dá uma resposta vaga ou admite não saber. Qualquer dos três resultados serve: comente o que aconteceu.
6. Feche: *"Vejam: a mesma ferramenta que fez uma receita ótima pode errar um fato simples. Ela é ótima para criar e organizar, e precisa ser checada quando o assunto é fato."*

Plano B: se a internet falhar, mostre os prints de reserva e siga a explicação com eles.

Conduzindo os exercícios (52–79 min)

Forme duplas misturando quem tem mais e menos familiaridade com o celular (use o diagnóstico). Um digita, o outro lê e sugere; trocam a cada mensagem. Circule pela sala e priorize quem ainda não conseguiu abrir o app.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Escrever só palavras-chave, como no Google ("receita frango")	"Fale com ela como falaria com uma pessoa: diga o que tem, para quem e o que quer."
Aceitar a primeira resposta sem ler com atenção	"Leia como se fosse um estagiário que acabou de entregar: o que está bom e o que você mudaria?"
Abrir uma conversa nova a cada pergunta e perder o contexto	Mostrar que continuar na mesma conversa permite ajustes
Achar que errou quando a IA responde algo estranho	"Quem errou foi ela, não você. Peça para ela corrigir."
Colar dado pessoal (CPF, endereço, nome de cliente)	Interromper com gentileza e introduzir a regra que será aprofundada na aula 1.2
Ficar travado com medo de "estragar" algo	"Não tem como quebrar. O pior que acontece é uma resposta ruim, e você pede outra."

Discussão (79–85 min)

Pergunta: *"A IA entende o que diz?"* Deixe 3 ou 4 alunos opinarem. Síntese do professor: *"Ela não entende como nós: ela reconhece padrões da linguagem muito bem. Por isso parece que entende. O julgamento, o contexto real e a responsabilidade continuam com a gente."*

Como encerrar (85–90 min)

1. Quiz de saída com 3 perguntas (seção G), por mão levantada ou formulário.
2. Cada aluno cola no Diário de Prompts a pergunta que mais gostou de fazer e escreve sua definição de IA em 2 linhas.
3. Fala de transição: *"Agora vocês sabem como a IA funciona. Na próxima aula vamos descobrir onde ela é ótima, onde ela erra feio e como não cair nesses erros."*

C. Roteiro do professor — Aula 1.2

Tom da aula: curioso e crítico, sem alarmismo. A mensagem central é equilíbrio: a IA é útil e falha, e as duas coisas são verdade ao mesmo tempo.

Como iniciar (0–8 min)

Projete três frases como se fossem respostas de uma IA e peça que a turma vote em qual é falsa:

1. *"Santos Dumont voou com o 14-Bis em Paris, em 1906."* (verdadeira)
2. *"O Brasil tem 26 estados e um Distrito Federal."* (verdadeira)
3. *"A LGPD foi aprovada em 2005 e quem fiscaliza seu cumprimento é o Procon."* (falsa: é a Lei 13.709, de 2018, e o órgão fiscalizador é a ANPD)

Fala sugerida: *"As três frases têm o mesmo tom confiante. A IA escreve a mentira com a mesma segurança com que escreve a verdade. Hoje vamos aprender a perceber a diferença."*

O que explicar (8–26 min)

O semáforo da IA. Desenhe três colunas no quadro e peça exemplos da turma para cada uma.

Sinal	Quando	Exemplos
Verde: pode usar à vontade	Criar, rascunhar, reescrever, resumir, explicar, dar ideias	Rascunho de e-mail, ideias de post, resumo de um texto que você colou, explicar um conceito
Amarelo: use e confira	Fatos, números, datas, leis, saúde, dinheiro, nomes e citações	Prazo de um imposto, dosagem de remédio, artigo de lei, dados de mercado
Vermelho: não delegue	Decisões finais sobre pessoas, dados sensíveis, situações de risco	Escolher quem demitir, diagnóstico médico, colar a lista de clientes com CPF

Por que a IA alucina. Retome a aula 1.1: ela gera a continuação mais provável. Quando não tem a informação, preenche a lacuna com algo que *soa* certo. Analogia: *"É aquele amigo que nunca diz 'não sei'. Ele responde tudo, com convicção, e às vezes inventa."* Ferramentas que pesquisam na internet erram menos, mas também erram, inclusive citando fontes que não dizem o que a IA afirmou.

O que nunca colar numa IA. Escreva no quadro: senhas; CPF, RG e dados bancários; dados de saúde; dados de clientes, pacientes ou alunos que permitam identificá-los; contratos e documentos confidenciais da empresa.

LGPD em uma frase: *"A Lei Geral de Proteção de Dados diz que dados pessoais de outras pessoas só podem ser usados com uma finalidade clara e uma justificativa prevista em lei. Colar a lista de clientes numa IA pública pode ser uma violação."* Dica prática: troque nomes por "Cliente A" e apague números antes de colar.

Demonstração prática passo a passo (26–36 min)

1. Peça ao assistente: *"Indique 3 livros brasileiros sobre a história da apicultura no Nordeste, com autor, editora e ano."* (escolha um tema de nicho ligado à região da turma)
2. Leia a resposta e pergunte: *"Alguém conhece esses livros?"*
3. Cheque o primeiro livro ao vivo num buscador ou no Perplexity, procurando título e autor entre aspas.
4. Repita com os outros dois. O resultado mais comum é pelo menos um livro inexistente ou com dados trocados.
5. Volte ao assistente e escreva: *"Não encontrei o livro X. Ele existe?"* Mostre como a IA reage: às vezes admite o erro, às vezes insiste.
6. Se todos os livros existirem, aproveite: *"Desta vez acertou. Como eu sei disso? Porque chequei. Sem checar, eu não saberia."*

Panorama das ferramentas e impactos no trabalho (54–62 min)

Mostre a tabela de ferramentas em 3 minutos, sem entrar em detalhes. Fala sugerida: *"Não precisa decorar. Escolha uma e fique com ela até a próxima semana. Na aula 2.1 vamos comparar."*

Sobre o mercado de trabalho: *"A IA muda tarefas antes de mudar profissões. A contadora continua sendo contadora, mas gasta menos tempo redigindo e-mail para cliente. O professor continua dando aula, mas prepara atividades mais rápido. O que continua humano: julgamento, relacionamento, responsabilidade e conhecimento do contexto local."* Evite prometer que ninguém perderá o emprego ou que todos ficarão mais produtivos: diga que quem entende a ferramenta tem mais opções.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Concluir que "a IA não serve para nada" depois de ver a alucinação	"Ela erra em fatos, mas é ótima no sinal verde. Usar bem é saber em qual sinal você está."
Achar que, se a IA citou uma fonte, está certo	"Abra o link e procure a frase. Fonte que você não leu não é fonte."
Usar a IA como buscador para notícias de hoje	Explicar que nem todas pesquisam na internet e que, para fatos recentes, o melhor é a fonte original

Erro comum	Como o professor responde
Medo paralisante de perder o emprego	Trazer para o concreto: "Quais tarefas do seu trabalho a IA faria? Quais só você faz?" (é o Exercício 1.2.2)
No mapa, listar tarefas vagas ("trabalho", "redes sociais")	Pedir verbo + objeto + frequência: "responder 30 mensagens de clientes por dia"

Discussão (77–84 min)

Pergunta: *"Olhando o seu mapa, o que muda na sua profissão?"* Escolha 3 ou 4 alunos de áreas diferentes. Destaque as tarefas em vermelho que eles identificaram: elas mostram onde o julgamento humano é insubstituível.

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída do módulo (seção G).
2. Apresente o desafio para casa (Exercício 1.2.3).
3. Fala final do módulo: *"Hoje vocês conversaram com uma IA, pegaram ela inventando e descobriram onde ela pode ajudar no seu trabalho. Isso já é mais do que a maioria das pessoas sabe. Na próxima aula a gente aprende a conversar com ela de verdade."*

D. Slides sugeridos

18 slides, uma ideia por slide, pouco texto e letras grandes (mínimo 28 pt), para leitura também no celular em aulas online. Slides 1 a 9 na aula 1.1, slides 10 a 18 na aula 1.2.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	IA do Zero à Prática	Você vai sair hoje conversando com uma IA	Nome do curso, módulo, professor	Pessoa comum usando o celular num balcão de loja	—	"Ninguém aqui precisa saber programar."
2	Combinados	Aqui não existe pergunta boba	Celular liberado; duplas; diagnóstico sem nota	Ícones simples de mãos, celular e check	QR code do diagnóstico	"O diagnóstico é para mim, não para vocês."
3	Você já usa IA	A IA já está no seu bolso	Teclado, spam, Netflix, Maps, rosto, tradutor	Mosaico de ícones de apps conhecidos	Corretor do teclado	"Quem usou o corretor hoje?"

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
4	O que é IA?	Programa que aprende padrões com muitos exemplos	Definição em uma frase	Muitas fotos de gatos → seta → "gato!"	Filtro de spam aprendeu com milhões de e-mails	Ler a definição e pedir que alguém repita com suas palavras
5	Porteiro e cozinheiro	Uma IA classifica, a outra cria	Tradicional: separa, recomenda, prevê. Generativa: cria texto, imagem, áudio	Ilustração lado a lado: porteiro e cozinheiro	Waze x convite de aniversário	"Porteiro ou cozinheiro?"
6	Complete a frase	Você também prevê a próxima palavra	3 frases incompletas	Frases grandes com reticências	"Batatinha quando nasce..."	Deixar a turma responder em voz alta
7	Como o ChatGPT funciona	Mais provável não é o mesmo que verdadeiro	Autocompletar treinado com uma biblioteca gigante	Teclado de celular diante de estantes enormes	Sugestão de palavras do WhatsApp	Escrever a frase-chave no quadro
8	Sua primeira conversa	Fale com a IA como com uma pessoa	Abrir o app, escrever, ler, pedir ajuste	3 passos numerados com prints	Jantar com o que tem na geladeira	Demonstrar ao vivo antes de soltar a turma
9	Para levar	IA prevê, cria e erra	Quiz de 3 perguntas; Diário de Prompts	Caderno aberto com uma pergunta colada	Definição de IA do aluno em 2 linhas	"Próxima aula: onde ela erra feio."
10	Verdade ou mentira?	A IA mente com a mesma confiança com que acerta	3 frases, uma falsa	Três cartões grandes numerados	Frase falsa sobre a LGPD	"Votem antes de eu revelar."
11	O semáforo da IA	Saiba em qual sinal você está	Verde: criar. Amarelo: conferir. Vermelho: não delegar	Semáforo com exemplos em cada luz	E-mail (verde), lei (amarelo), demissão (vermelho)	Pedir exemplos da turma para cada cor
12	Por que a IA inventa	Ela preenche lacunas com o que soa certo	Alucinação = resposta inventada com convicção	Balão de fala confiante com um ponto de interrogação atrás	O amigo que nunca diz "não sei"	Contar um caso real de erro de IA que você viu

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
13	O que nunca colar	Seus dados e os dos outros valem muito	Senhas, CPF, dados bancários, saúde, clientes; LGPD	Cadeado sobre uma folha com dados borrados	Trocar nomes por "Cliente A"	"Na dúvida, não cole."
14	Caça à alucinação	Fonte que você não leu não é fonte	1 Peça fatos. 2 Busque cada um. 3 Abra a fonte. 4 Confronte a IA	Lupa sobre uma lista de livros	Livros sobre apicultura no Nordeste	Demonstrar ao vivo
15	Quem é quem nas ferramentas	Escolha uma e comece	ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, Perplexity, Meta AI	Logos em grade com uma frase cada	Meta AI no WhatsApp	"Não precisa decorar."
16	IA e trabalho	A IA muda tarefas antes de mudar profissões	O que muda e o que continua humano	Profissional local com uma lista de tarefas, algumas riscadas	Contadora, professor, cabeleireira	Evitar promessas; perguntar "e na sua área?"
17	Onde a IA me ajuda	O seu mapa é o seu ponto de partida	3 tarefas verdes, 1 amarela, 1 vermelha	Modelo do mapa preenchido	Mapa de uma dona de padaria	Mostrar um mapa preenchido antes do exercício
18	Fim do Módulo 1	Você já sabe mais que a maioria	O que aprendemos; desafio para casa	Checklist com 3 itens marcados	Desafio 1.2.3	"Na próxima aula: conversar de verdade."

E. Exercícios práticos

Três exercícios por aula, em nível crescente. Ferramenta em todos: o assistente escolhido pelo aluno (ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot), no plano gratuito, pelo celular ou computador.

Exercício 1.1.1 — Minha primeira conversa (básico, guiado)

Tempo: 15 min, em duplas.

1. Abra o assistente (ou instale-o com a ajuda do professor) e entre com seu e-mail.
2. Escreva: *"Olá! Estou aprendendo a usar Inteligência Artificial. Me explique em 5 linhas o que você consegue fazer por alguém que trabalha como [sua profissão]."*

3. Leia a resposta. Escolha uma das sugestões e peça: *"Me mostre um exemplo prático disso."*
4. Peça um ajuste: *"Agora deixe mais curto e com linguagem mais simples."*
5. Troque de lugar com a dupla e repita com a profissão do colega.

Resultado esperado: uma conversa com pelo menos 3 mensagens do aluno, em que a IA ajustou a resposta a um pedido. **Critério de sucesso:** o aluno consegue mostrar a conversa e dizer o que mudou entre a primeira e a última resposta.

Exercício 1.1.2 — A IA como professora particular (intermediário)

Tempo: 12 min, individual.

1. Escolha um assunto do seu trabalho ou dos seus estudos que você acha difícil (exemplos: MEI e nota fiscal, juros do cartão, fotossíntese, fluxo de caixa).
2. Peça que a IA explique como se você tivesse 12 anos e usando um exemplo do cotidiano.
3. Escreva com suas palavras, no Diário de Prompts, o que você entendeu.
4. Peça: *"Faça 3 perguntas para testar se eu entendi."* Responda e peça correção.

Resultado esperado: explicação simples, 3 perguntas respondidas e a correção da IA. **Comentário para o professor:** se o assunto envolver números ou regras (impostos, leis), lembre que é sinal amarelo: a explicação ajuda a entender, mas o valor ou a regra precisa ser conferido numa fonte oficial.

Exercício 1.1.3 — Porteiro ou cozinheiro? (desafio de autonomia)

Tempo: 10 min (em aula para quem terminar antes, ou em casa).

Sem receita pronta: liste 5 tecnologias que você usa no dia a dia e classifique cada uma como IA tradicional (porteiro), IA generativa (cozinheiro) ou "não é IA". Depois, pergunte à IA se ela concorda com a sua classificação, sem mostrar a sua resposta antes, e compare.

Resultado esperado: lista com 5 itens classificados e uma frase sobre onde você e a IA discordaram. **Resposta comentada:** calculadora comum não é IA (segue regras fixas); sugestão do YouTube é tradicional; corretor do teclado é tradicional, embora preveja palavras; ChatGPT e geradores de imagem são generativos. Discordâncias são boas: mostram que a fronteira nem sempre é nítida.

Exercício 1.2.1 — Caça à alucinação (básico, guiado)

Tempo: 18 min, em duplas. **Ferramentas:** o assistente e um buscador (Google) ou o Perplexity.

1. Peça à IA uma informação local e específica. Escolha uma: *"Quem foi o primeiro prefeito de [sua cidade] e em que ano tomou posse?"* ou *"Indique 3 livros sobre [tema do seu trabalho] escritos por autores brasileiros, com autor e ano."*
2. Copie a resposta no Diário.
3. Busque cada informação em uma fonte confiável: site da prefeitura ou da câmara, site da editora, catálogo de biblioteca.
4. Marque cada item como ✔ confirmado, ✖ falso ou ? não encontrado.
5. Se houver erro, volte à conversa e diga o que você encontrou. Anote como a IA reagiu.

Resultado esperado: tabela simples com cada informação, a fonte consultada e o status. **Critério de sucesso:** a dupla consultou pelo menos uma fonte por item, e não apenas perguntou de novo para a IA.

Exercício 1.2.2 — Mapa "Onde a IA me ajuda" (intermediário)

Tempo: 15 min, individual.

1. Liste 6 tarefas que você faz toda semana, com verbo, objeto e frequência (exemplo: *"responder cerca de 30 mensagens de clientes no WhatsApp por dia"*).
2. Classifique cada uma no semáforo: verde, amarelo ou vermelho.
3. Para uma tarefa verde, peça ajuda à IA agora: *"Eu [tarefa]. Como você poderia me ajudar nisso? Dê 3 formas práticas, da mais simples para a mais avançada."*
4. Para a tarefa vermelha, escreva por que ela não deve ser delegada.

Resultado esperado: mapa com 6 tarefas classificadas, 3 sugestões da IA para uma tarefa verde e uma justificativa para a vermelha. **Exemplo preenchido (dona de padaria):** verde: escrever o post do pão do dia, responder perguntas sobre horário; amarelo: calcular preço de venda com a margem; vermelho: decidir qual funcionário cobre o feriado.

Exercício 1.2.3 — A IA resolve um problema meu (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 a 30 min, em casa.

Escolha uma tarefa verde do seu mapa e resolva-a de verdade com a IA, sem modelo pronto. Exemplos: escrever a mensagem de cobrança que você vem adiando, montar a lista de compras da semana com o orçamento que você tem, criar o texto de apresentação do seu serviço.

Registre no Diário: (1) o que você pediu; (2) quantas mensagens precisou trocar; (3) o que você mudou na resposta antes de usar; (4) se algo precisou ser checado.

Resultado esperado: um texto ou plano que o aluno de fato usou ou vai usar, com os 4 registros. Será o ponto de partida da aula 2.1.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 1

Oito prompts para os primeiros contatos. O texto entre colchetes é o que o aluno troca. No Módulo 1 os prompts são curtos de propósito; o Módulo 3 ensina a construí-los com o Método RECEITA.

1. Apresentação personalizada

```
Olá! Estou começando a usar IA. Trabalho como [profissão] em [cidade ou tipo de lugar]. Me diga 5 formas práticas de você me ajudar no dia a dia, da mais simples para a mais avançada.
```

Como funciona: dar profissão e lugar faz a IA trocar respostas genéricas por exemplos do contexto do aluno; pedir uma ordem (simples → avançada) organiza a resposta. **Adapte:** troque a profissão por "estudante de [curso]" ou "dono de [negócio]".

2. Explicação para leigos

```
Explique [assunto] como se eu tivesse 12 anos, usando um exemplo do cotidiano brasileiro. No máximo 8 linhas.
```

Como funciona: a idade define o nível da linguagem, o exemplo dá concretude e o limite de linhas evita textos longos. **Adapte:** mude a idade, ou troque por "como se eu fosse [profissão]" para uma explicação mais técnica.

3. Teste de compreensão

```
Faça 3 perguntas, uma de cada vez, para testar se eu entendi [assunto]. Espere minha resposta antes de fazer a próxima e corrija com gentileza.
```

Como funciona: transforma a IA em tutora e força o aluno a pensar, em vez de só ler. "Uma de cada vez" cria um diálogo. **Adapte:** peça perguntas de múltipla escolha ou do tipo "verdadeiro ou falso".

4. Pedido de ajuste

```
Gostei da resposta, mas: [deixe mais curta / use linguagem mais simples / coloque em tópicos / tire os termos técnicos]. Mantenha o resto.
```

Como funciona: ensina que a primeira resposta é rascunho e que a conversa continua. "Mantenha o resto" evita que a IA reescreva tudo. **Adapte:** combine dois ajustes de uma vez.

5. Pedir que a IA diga o que não sabe

```
Sobre [pergunta factual], responda e depois indique: (1) o que você afirma com segurança, (2) o que pode estar desatualizado ou incerto, (3) onde eu posso confirmar essa informação.
```

Como funciona: pede que a IA separe certeza de dúvida e indique onde checar. Reduz o risco, mas não elimina: a IA pode errar também na própria avaliação. **Adapte:** use em qualquer pergunta do sinal amarelo.

6. Checagem de fatos

```
Você me disse que [afirmação da IA]. Eu procurei e encontrei [o que você encontrou, com a fonte]. Revise sua resposta considerando essa informação.
```

Como funciona: confronta a IA com evidência externa, em vez de só perguntar "tem certeza?" (o que costuma gerar uma nova resposta igualmente sem base). **Adapte:** cole o trecho da fonte oficial.

7. Onde a IA pode me ajudar

```
Eu faço esta tarefa toda semana: [tarefa, com frequência]. Como você poderia me ajudar? Dê 3 formas práticas, diga o que eu ainda precisaria revisar em cada uma e o que não deve ser feito por IA nessa tarefa.
```

Como funciona: é o prompt do Exercício 1.2.2. Pedir o que revisar e o que não delegar coloca o senso crítico na própria resposta. **Adapte:** use para cada tarefa verde do mapa.

8. Anonimizar antes de colar

```
Vou colar um texto. Antes de qualquer coisa, me ajude a identificar quais trechos têm dados pessoais (nomes, documentos, telefones, endereços) para eu substituir por rótulos como "Cliente A". O texto é: [texto já sem CPF, senhas ou dados bancários]
```

Como funciona: cria o hábito de revisar dados pessoais antes de usar a IA. **Atenção:** o aluno deve tirar sozinho os dados mais sensíveis (CPF, senhas, contas) antes de colar; o prompt serve para achar o que passou despercebido. **Adapte:** use antes de resumir conversas de WhatsApp, e-mails ou planilhas de clientes.

G. Avaliação

Três instrumentos: o diagnóstico do curso (aplicado no início da aula 1.1 e repetido no fim do curso), os quizzes de saída (sem nota) e a rubrica do portfólio do Módulo 1 (4 dos 40 pontos de portfólio).

Avaliação diagnóstica inicial (8 perguntas, sem nota)

1. Você já usou alguma ferramenta como ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot ou Meta AI? (nunca / uma ou duas vezes / às vezes / toda semana)
2. Com que facilidade você usa o celular para tarefas como baixar um app ou anexar um arquivo? (1 a 5)
3. Em uma frase: o que é Inteligência Artificial para você?
4. Verdadeiro ou falso: "Se a IA respondeu com segurança, a informação está correta."
5. Você colaria a lista de clientes da sua empresa, com nome e telefone, numa IA gratuita? Por quê?
6. Cite uma tarefa do seu trabalho ou estudo que você gostaria de fazer mais rápido.
7. Como você se sente em relação à IA? (animado / curioso / desconfiado / com medo / indiferente)
8. Você usa a internet mais pelo celular, pelo computador ou pelos dois?

Uso: as perguntas 1, 2 e 8 formam as duplas; as perguntas 3, 4 e 5 são repetidas no fim do curso para medir a evolução; as perguntas 6 e 7 ajudam o professor a escolher exemplos.

Quiz de saída — Aula 1.1

Pergunta	Resposta esperada
1. Dê um exemplo de IA que você já usava antes deste curso.	Qualquer exemplo válido: corretor do teclado, filtro de spam, recomendações, mapas, desbloqueio pelo rosto
2. O ChatGPT é porteiro ou cozinheiro? Por quê?	Cozinheiro (IA generativa), porque cria conteúdo novo
3. Complete: "A IA produz a resposta mais ___, não necessariamente a mais ___."	Provável; verdadeira

Quiz de saída do módulo — Aula 1.2 (com gabarito comentado)

1. **Qual destas tarefas é "sinal verde" para a IA?** (a) Decidir quem será promovido. (b) Escrever o rascunho de um convite. (c) Informar a dose de um remédio. **Gabarito: b.** A letra a é vermelha (decisão sobre pessoas); a letra c é amarela ou vermelha (saúde exige fonte oficial e profissional).
2. **O que é uma alucinação de IA? Gabarito:** uma resposta inventada ou incorreta apresentada com confiança. Aceite respostas como "quando a IA inventa algo que parece verdade".

3. **A IA citou uma fonte. O que você faz? Gabarito:** abre a fonte e confere se ela realmente diz aquilo. Resposta incorreta comum: "confio, porque tem fonte".
4. **Cite dois tipos de dado que você nunca deve colar numa IA. Gabarito:** quaisquer dois entre senhas, CPF/RG, dados bancários, dados de saúde, dados identificáveis de clientes, documentos confidenciais.
5. **Verdadeiro ou falso: "Quem aprende a usar IA não precisa mais revisar o próprio trabalho." Gabarito: falso.** A supervisão humana continua necessária, porque a IA erra e quem responde pelo resultado é a pessoa.

Leitura do resultado: se mais de um terço da turma errar a questão 3 ou a 4, retome o tema nos 10 primeiros minutos da aula 2.1.

Rubrica do portfólio do Módulo 1 (4 pontos)

Critério	0 ponto	0,5 ponto	1 ponto
Primeira conversa (Ex. 1.1.1)	Não entregou	Conversa com 1 ou 2 mensagens	Conversa com 3 ou mais mensagens e um ajuste pedido
Definição de IA com palavras próprias	Não entregou ou copiou da IA	Definição correta, mas genérica	Definição correta, com exemplo ou analogia própria
Caça à alucinação (Ex. 1.2.1)	Não entregou	Checou só perguntando de novo à IA	Checou cada item em fonte externa e registrou o status
Mapa "Onde a IA me ajuda" (Ex. 1.2.2)	Não entregou	Tarefas vagas ou sem classificação	6 tarefas concretas, classificadas, com justificativa para a vermelha

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno abriu o assistente e conversou sem ajuda constante.
- [ ] O aluno pediu pelo menos um ajuste à resposta da IA.
- [ ] O aluno buscou a informação fora da IA ao checar um fato.
- [ ] O aluno não colou dados pessoais nas atividades.
- [ ] O aluno identificou pelo menos uma tarefa em que a IA não deve decidir.

Etapa 3 · Módulo 2 — Dominando o ChatGPT e outros assistentes

Transformação esperada: o aluno chega tendo feito algumas perguntas soltas a uma IA e sai sabendo conduzir uma conversa — dar contexto, pedir ajustes, anexar um documento ou uma foto — e tendo resolvido **cinco tarefas reais do próprio cotidiano**.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: usar assistentes de IA de forma eficiente e segura para estudar, organizar informações, analisar documentos e resolver problemas do dia a dia.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Localizar, em pelo menos dois assistentes, a caixa de mensagem, o microfone, o botão de anexo, o histórico e as configurações de privacidade.
2. Escolher o assistente mais adequado para uma tarefa, com base numa comparação feita por ele mesmo.
3. Formular perguntas claras, com contexto, objetivo e formato da resposta.
4. Melhorar uma resposta em rodadas, pedindo ajustes específicos em vez de recomeçar.
5. Usar a IA para estudar sem terceirizar o aprendizado (explicações, questões, revisão).
6. Anexar um documento ou foto e pedir resumo, extração de dados ou explicação, conferindo o resultado com o original.
7. Resolver cinco tarefas reais do cotidiano, registrando o que precisou revisar.

Competências desenvolvidas: comunicação com a máquina, autonomia digital, pensamento crítico (conferir com o original) e uso responsável de dados (o que anexar e o que não anexar).

Pré-requisitos: Módulo 1 concluído; conta ativa em pelo menos um assistente; desafio 1.2.3 feito (é o ponto de partida da aula 2.1). Para a aula 2.3, trazer no celular um documento não sigiloso (um edital, um manual, uma conta de luz com dados pessoais cobertos, um cardápio, um texto de estudo).

Carga horária: 4h30, em 3 aulas de 1h30 (aulas 2.1 e 2.2 no encontro 2; aula 2.3 no encontro 3). Na versão de 24h, a aula 2.3 é fundida com a 2.2 e o circuito de tarefas vira atividade para casa.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
2.1 Conhecendo os assistentes	Os quatro grandes assistentes e o que cada um faz melhor; anatomia da tela (mensagem, voz, anexo, histórico, nova conversa); conta e configurações de privacidade; app no celular x navegador; limites do plano gratuito e como alternar entre ferramentas	90 min
2.2 Como conversar com uma IA	A conversa como trabalho em rodadas; perguntas claras; os 3 Cs do pedido (contexto, conteúdo, como quero a resposta); pedir ajustes específicos; pedir que a IA faça perguntas antes de responder; quando abrir uma conversa nova	90 min
2.3 IA no cotidiano: estudar, analisar e resolver	Estudar com IA sem colar (explicar, testar, revisar); analisar documentos e fotos; organizar informações em listas e tabelas; resolver problemas cotidianos (orçamento, viagem, conserto, reclamação formal); conferir com o original	90 min

Ferramentas do Módulo 2: os quatro assistentes lado a lado

No plano gratuito, os quatro assistentes fazem o essencial do curso: conversar por texto e voz, ler arquivos e fotos anexados e pesquisar na internet. As diferenças que importam para iniciantes estão na integração com outros serviços, na geração de imagens e no tamanho do limite gratuito.

Recurso (plano gratuito)	ChatGPT	Gemini	Claude	Microsoft Copilot
Conversa por voz no app	Sim	Sim	Sim	Sim
Anexar arquivos e fotos	Sim, com limite	Sim, com limite	Sim, com limite	Sim, com limite
Pesquisa na internet	Sim	Sim	Sim	Sim

Recurso (plano gratuito)	ChatGPT	Gemini	Claude	Microsoft Copilot
Gerar imagens	Sim, com limite	Sim, com limite	Não gera imagens	Sim, com limite
Assistentes personalizados	GPTs (usar os existentes)	Gems	Projetos (quantidade limitada)	—
Integração de destaque	Ampla loja de GPTs	Gmail, Drive, Docs, YouTube, Maps	Leitura de documentos longos	Windows e navegador Edge
Forma do limite gratuito	Janela de horas; ao acabar, troca para um modelo menor	Limite diário de uso	Janela de algumas horas	Limite diário de uso
Ponto de atenção	Anúncios previstos no plano gratuito em alguns países	Recursos variam por país e idade da conta	Limite gratuito costuma acabar mais rápido em uso intenso	IA dentro do Word e do Excel exige assinatura do Microsoft 365

Qual escolher? Não existe "o melhor": existe o melhor para a tarefa e para o celular do aluno. Regra prática para a turma:

- Usa Android e Gmail no dia a dia → comece pelo **Gemini**.
- Quer o mais conhecido, com mais tutoriais em português → **ChatGPT**.
- Vai trabalhar com textos longos, contratos ou apostilas → **Claude**.
- Usa computador com Windows e o navegador Edge → **Copilot**.
- Acabou o limite gratuito de um? → continue a tarefa em outro, colando o contexto. Isso é ensinado na aula 2.1.

Privacidade: todos têm, nas configurações, uma opção sobre o uso das conversas para melhorar os modelos da empresa. O nome e o lugar da opção mudam de um app para outro e com as atualizações; o professor mostra ao vivo, no app usado em aula, e o aluno decide se quer manter ligada.

Sobre a verificação: os recursos acima foram conferidos em 17/10/2026 em guias e análises publicados em 2026, que às vezes discordam em detalhes (nomes de modelos, número exato de mensagens). Por isso a tabela não traz modelos, cotas nem preços.

Antes de cada turma, confira nas páginas oficiais de planos de cada empresa (OpenAI, Google, Anthropic e Microsoft) e ajuste a tabela.

B. Planos de aula

Aula 2.1 — Conhecendo os assistentes

Objetivos de aprendizagem: localizar os 6 elementos principais da tela de um assistente; ajustar a configuração de privacidade; comparar a resposta de dois assistentes para a mesma pergunta; saber continuar uma tarefa em outro assistente quando o limite gratuito acabar.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor com celular ou computador espelhado; contas de teste em pelo menos dois assistentes; slides 1 a 8; ficha "Caça ao tesouro da tela"; modelo de tabela comparativa; prints de reserva.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–10	Introdução	Três alunos contam como foi o desafio 1.2.3; retomada rápida das questões mais erradas no quiz do Módulo 1
2	10–22	Explicação	Os quatro assistentes e no que cada um se destaca (tabela de ferramentas)
3	22–30	Explicação	Anatomia da tela: caixa de mensagem, microfone, anexo, nova conversa, histórico e configurações
4	30–40	Demonstração	Mesma pergunta em dois assistentes, lado a lado; onde fica a opção de privacidade; como levar uma conversa para outro assistente
5	40–58	Exercício	Exercício 2.1.1 (básico): caça ao tesouro da tela
6	58–77	Exercício	Exercício 2.1.2 (intermediário): comparativo entre dois assistentes
7	77–84	Discussão	"Qual assistente você vai adotar, e para quê?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; apresentação do desafio 2.1.3 (usar a IA por voz numa situação real)

Aula 2.2 — Como conversar com uma IA

Objetivos de aprendizagem: formular pedidos com os 3 Cs (contexto, conteúdo e como quero a resposta); melhorar uma resposta em rodadas com ajustes específicos; pedir que a IA faça perguntas antes de responder; decidir quando abrir uma conversa nova.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos da aula 2.1; slides 9 a 16; cartões com 6 pedidos vagos; ficha "Conversa em 3 rodadas".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	Dramatização do garçom: "Me vê uma comida" x um pedido completo
2	8–20	Explicação	Os 3 Cs de um bom pedido: contexto, conteúdo e como quero a resposta
3	20–28	Explicação	A conversa em rodadas: ajustes específicos, "me faça perguntas antes", quando abrir conversa nova
4	28–38	Demonstração	Um pedido vago melhorado ao vivo em 3 rodadas, com a turma sugerindo os ajustes
5	38–56	Exercício	Exercício 2.2.1 (básico): reescrever 3 pedidos vagos com os 3 Cs
6	56–76	Exercício	Exercício 2.2.2 (intermediário): conversa em 3 rodadas sobre um problema real do aluno
7	76–84	Discussão	"Qual ajuste mais melhorou a sua resposta?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; apresentação do desafio 2.2.3 (a IA entrevistadora)

Aula 2.3 — IA no cotidiano: estudar, analisar e resolver

Objetivos de aprendizagem: estudar com IA sem terceirizar o aprendizado; analisar um documento e uma foto, conferindo com o original; organizar informações bagunçadas em lista ou tabela; resolver um problema do cotidiano com IA; completar as cinco tarefas reais do módulo.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 17 a 24; 5 placas de estação (ou 5 slides, no online); documentos de reserva não sigilosos impressos ou em PDF (edital de concurso público, manual de eletrodoméstico, cardápio); checklist "Minhas 5 tarefas reais".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Os problemas de uma terça-feira comum": a turma lista pendências reais da semana
2	8–18	Explicação	Estudar com IA sem colar: você tenta primeiro, a IA explica, testa e revisa

Momento	Min	Etapa	O que acontece
3	18–26	Explicação	Documentos e fotos: resumir, extrair, explicar; sempre conferir com o original; o que não anexar
4	26–36	Demonstração	Edital anexado: datas e requisitos em tabela; conferência de uma data no original
5	36–60	Exercício	Exercício 2.3.1 (básico): circuito guiado, estações 1 a 3 (estudar, documento, foto)
6	60–76	Exercício	Exercício 2.3.2 (intermediário): estações 4 e 5 com material do aluno (organizar informações, problema do cotidiano)
7	76–84	Discussão	"Em qual estação a IA errou ou precisou de correção?"
8	84–90	Revisão	Quiz do módulo; checklist das 5 tarefas; apresentação do desafio 2.3.3

Nas três aulas, explicação e demonstração (momentos 2 a 4) somam cerca de 30 minutos; os outros 60 são prática, discussão e revisão.

C. Roteiro do professor — Aula 2.1

Tom da aula: exploratório, como um passeio guiado por aplicativos. A mensagem central: *as ferramentas mudam de tela toda hora; quem sabe o que procurar se adapta a qualquer uma.*

Como iniciar (0–10 min)

Fala sugerida: *"Na semana passada vocês resolveram um problema de verdade com a IA. Quem quer contar como foi? Quantas mensagens precisou? O que teve que mudar?"* Escolha três alunos com experiências diferentes: um que gostou do resultado, um que precisou corrigir muito, um que desistiu. Valorize os três: o que desistiu é o melhor gancho para esta aula.

Se o quiz do Módulo 1 mostrou dúvidas (por exemplo, sobre o que não colar numa IA), retome em 2 minutos com o slide do semáforo.

O que explicar (10–30 min)

Os quatro assistentes. Mostre a tabela de ferramentas e conte a história de cada um em uma frase: *"O ChatGPT foi o que popularizou tudo; o Gemini é o do Google e conversa com Gmail e Drive; o Claude é forte em textos longos; o Copilot é o da Microsoft, que vem no*

Windows." Evite dizer qual é "o melhor": as versões mudam a cada poucos meses e o ranking muda junto.

Analogia: *"Escolher assistente de IA é como escolher operadora de celular. Todas fazem ligação. A diferença está no sinal da sua região, no pacote e no que você mais usa."*

Anatomia da tela. Desenhe no quadro um retângulo de celular e marque os 6 elementos que existem em todos os apps, mesmo com ícones diferentes:

1. **Caixa de mensagem** — onde se escreve.
2. **Microfone ou modo voz** — para falar em vez de digitar; ótimo para quem tem dificuldade de digitar ou está com as mãos ocupadas.
3. **Anexo (clipe ou +)** — para enviar foto, PDF ou documento.
4. **Nova conversa (lápis ou +)** — começa do zero, sem o contexto anterior.
5. **Histórico (menu ☰)** — conversas antigas, que podem ser renomeadas ou apagadas.
6. **Configurações (foto do perfil ou engrenagem)** — idioma, privacidade, memória.

Fala sugerida: *"Se amanhã o aplicativo mudar de cara, procure esses seis. Eles sempre estão lá."*

Demonstração prática passo a passo (30–40 min)

1. Abra dois assistentes, lado a lado (dois celulares, ou duas abas no computador).
2. Faça a mesma pergunta nos dois: *"Vou abrir uma loja de açaí numa cidade de 30 mil habitantes no interior. Quais são os 5 primeiros passos? Responda em tópicos curtos."*
3. Leia as duas respostas e pergunte à turma: *"Qual ficou mais útil? Por quê?"* Anote os critérios que surgirem (clareza, tamanho, exemplos, se considerou a cidade pequena). Esses critérios serão usados no Exercício 2.1.2.
4. Abra as configurações de um dos apps e mostre a opção sobre uso das conversas para melhorar o modelo. Fala sugerida: *"Não existe resposta certa aqui. O importante é vocês saberem que a opção existe e decidirem."*
5. Simule o fim do limite gratuito: copie a pergunta e um resumo da resposta e cole no outro assistente com *"Estou continuando uma conversa. Até aqui, temos isto: [resumo]. Continue a partir do passo 3."* Mostre que o trabalho não se perde.
6. Mostre o modo voz por 1 minuto: faça uma pergunta falando e deixe a turma ouvir a resposta.

Conduzindo os exercícios (40–77 min)

Mantenha as duplas do encontro 1, mas peça que cada pessoa use um assistente diferente do colega, para que a comparação aconteça na própria dupla. Quem não tem conta em um segundo assistente pode usar o Copilot no navegador, que funciona sem login para conversas básicas, ou o app do colega.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Criar conta com senha fraca ou repetida	Recomendar entrar com a conta Google, Microsoft ou Apple que já usa, ou usar uma senha nova e forte; nunca anotar a senha no material da aula
Achar que o app "travou" quando a resposta demora	Explicar que respostas com pesquisa na internet levam alguns segundos a mais
Confundir "nova conversa" com "apagar conversa"	Mostrar no histórico que a conversa anterior continua lá
Julgar o assistente por uma única resposta	"Uma pergunta não é um teste. Compare com 2 ou 3 tarefas diferentes."
Ficar preso quando o limite gratuito acaba	Ensinar a regra: resumo + colar no outro assistente
Ativar recursos pagos sem querer (teste grátis com cartão)	Alertar: o curso não exige nenhum plano pago; não cadastre cartão

Discussão (77–84 min)

Pergunta: *"Qual assistente você vai adotar como principal, e para quê?"* Peça respostas no formato "vou usar o X para Y". Síntese: *"Ter um principal e um reserva é o ideal. O reserva salva quando o limite acaba ou quando a resposta do principal não ficou boa."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 2.1 (seção G).
2. Apresente o desafio 2.1.3: usar o modo voz numa situação real da semana.
3. Fala de transição: *"Agora vocês sabem onde fica cada botão. Na próxima aula a gente aprende o mais importante: o que escrever na caixa de mensagem."*

C. Roteiro do professor — Aula 2.2

Tom da aula: prático e bem-humorado. A mensagem central: *a qualidade da resposta depende muito da qualidade do pedido, e a primeira resposta é só o começo da conversa.*

Como iniciar (0–8 min)

Dramatização do garçom (peça um voluntário para ser o garçom):

- Professor, como cliente: *"Me vê uma comida."* O garçom, orientado antes, traz "qualquer coisa": *"Aqui está: um prato de sopa."*
- Professor: *"Mas eu queria algo rápido, sem carne, que custasse até R$ 30 e desse para levar para viagem."* O garçom agora acerta.

Pergunta para a turma: *"De quem foi a culpa da sopa?"* Conduza até: *"O garçom fez o que podia com o que recebeu. A IA é igual: quando o pedido é vago, ela entrega a resposta mais genérica possível."*

O que explicar (8–28 min)

Os 3 Cs de um bom pedido. Escreva no quadro em três colunas:

C	Pergunta que responde	Exemplo
Contexto	Quem sou eu e qual é a situação?	"Sou cabeleireira, atendo sozinha num salão pequeno em Caruaru."
Conteúdo	O que eu quero exatamente?	"Quero uma mensagem para lembrar clientes do retorno da hidratação."
Como	Em que formato, tamanho e tom?	"Para WhatsApp, até 4 linhas, tom carinhoso, sem parecer propaganda."

Fala sugerida: *"Os 3 Cs são a versão de bolso. No Módulo 3 eles viram uma receita completa, com sete ingredientes. Hoje, três já fazem uma diferença enorme."*

A conversa em rodadas. Três regras:

1. **Ajuste específico vence reclamação genérica.** "Ficou ruim" não ajuda; "tire o segundo parágrafo e troque 'prezada cliente' por 'oi, Maria'" ajuda.
2. **Peça que a IA pergunte.** Quando você não sabe por onde começar: *"Antes de responder, me faça 3 perguntas para entender melhor o que eu preciso."*
3. **Saiba quando abrir uma conversa nova.** Mudou de assunto? Nova conversa. A conversa ficou longa e a IA começou a confundir detalhes? Peça um resumo, abra uma nova e cole o resumo.

Analogia: *"Conversar com a IA é como orientar um estagiário novo e muito rápido. Ele não adivinha o que você quer, mas aceita correção sem reclamar."*

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. Escreva o pedido vago: *"Faça um texto sobre minha loja."* Leia a resposta genérica em voz alta (normalmente cheia de frases como "qualidade e excelência").

2. Rodada 1, com os 3 Cs, construída com a turma: *"Tenho uma loja de roupas infantis em Itabuna (BA), com preços acessíveis e atendimento pelo WhatsApp. Quero um texto de apresentação para a bio do Instagram. Até 150 caracteres, tom alegre, com um emoji."*
3. Rodada 2, ajuste específico sugerido por um aluno: por exemplo, *"Tire a palavra 'moda' e mencione que entregamos no bairro."*
4. Rodada 3, peça opções: *"Me dê mais 3 versões diferentes para eu escolher."*
5. Inverta o jogo numa conversa nova: *"Quero divulgar minha loja nas redes sociais. Antes de sugerir qualquer coisa, me faça 3 perguntas."* Responda às perguntas e mostre como a resposta final fica mais precisa.
6. Feche comparando a resposta 1 com a final: *"Mesma IA, mesmo assunto. O que mudou foi o pedido."*

Conduzindo os exercícios (38–76 min)

No Exercício 2.2.1, entregue um cartão de pedido vago para cada dupla. No 2.2.2, cada aluno usa um problema próprio (do mapa do Módulo 1). Circule pedindo para ver a **segunda** e a **terceira** mensagem de cada aluno: é ali que se vê se ele aprendeu a ajustar.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Escrever um pedido enorme e confuso, com tudo misturado	"Separe os 3 Cs em três frases. Ordem ajuda a IA e ajuda você."
Pedir ajustes vagos ("melhore", "deixe mais bonito")	"Melhore o quê? Mais curto, mais formal, com exemplo? Diga a mudança."
Abrir conversa nova a cada ajuste e perder o que já tinha	Mostrar que ajustar na mesma conversa aproveita o contexto
Insistir na mesma conversa depois de mudar totalmente de assunto	"Assunto novo, conversa nova. Assim a IA não mistura as coisas."
Responder às perguntas da IA com "tanto faz"	"As perguntas são a chance de você ser entendido. Responda com detalhes."
Tratar a IA com rispidez quando erra, esperando que isso resolva	"Ela não se ofende nem melhora com bronca. Diga o que está errado e o que você quer."

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"Qual ajuste mais melhorou a sua resposta?"* Anote no quadro os tipos de ajuste que aparecerem (tamanho, tom, público, exemplo, formato). Fala de síntese: *"Essa lista é o começo da sua caixa de ferramentas. No Módulo 3 ela vira método."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 2.2 (seção G).
2. Apresente o desafio 2.2.3: a IA entrevistadora.
3. Peça que tragam, para o encontro 3, um documento não sigiloso no celular (edital, manual, cardápio, texto de estudo).
4. Fala de transição: *"Vocês já sabem conversar. No próximo encontro, a IA vai trabalhar em cima dos seus documentos, fotos e problemas."*

C. Roteiro do professor — Aula 2.3

Tom da aula: oficina. O professor fala pouco e circula muito. A mensagem central: *a IA é ótima para dar o primeiro passo em tarefas chatas, mas quem confere e decide é você.*

Como iniciar (0–8 min)

Fala sugerida: *"Pensem numa terça-feira comum. Que pendências aparecem? Conta para pagar, prova para estudar, papelada para entender, mensagem chata para escrever..."* Anote no quadro 8 a 10 pendências ditas pela turma. Depois, circule as que caberiam no sinal verde ou amarelo do semáforo: *"Hoje vamos resolver cinco dessas, cada um com as suas."*

O que explicar (8–26 min)

Estudar com IA sem colar. O ciclo em três passos, no quadro:

1. **Você tenta primeiro** — lê, resolve ou escreve do seu jeito.
2. **A IA explica e testa** — explica o que você não entendeu, faz perguntas, corrige sua resposta.
3. **Você revisa e registra** — escreve com suas palavras o que aprendeu.

Analogia: *"A IA pode ser o professor particular ou a cola. Professor particular faz você pensar; cola pensa por você e você não aprende nada. A diferença está no pedido: 'resolva para mim' ou 'me ajude a entender onde eu errei'."* Para educadores na turma: este é o mesmo critério para orientar alunos.

Documentos e fotos. O que a IA faz bem com um arquivo anexado: resumir, extrair informações específicas (datas, valores, requisitos), explicar termos difíceis, transformar texto em tabela ou lista. Duas regras:

- **Sempre confira com o original** as informações que você vai usar para agir (prazo, valor, requisito). A IA pode pular uma linha, trocar um número ou ler mal uma foto tremida.
- **Antes de anexar, pergunte-se:** tem dado pessoal meu ou de outra pessoa? É documento sigiloso da empresa? Se sim, cubra os dados (tire a foto com eles tapados) ou não anexe.

Demonstração prática passo a passo (26–36 min)

1. Anexe um edital público de concurso ou processo seletivo (PDF baixado do site oficial).
2. Peça: *"Leia este edital e monte uma tabela com: cargo, requisitos, número de vagas, salário, data de inscrição e data da prova."*
3. Abra o PDF original e confira uma data e um valor ao vivo, mostrando a página. Se a IA errou, mostre o erro; se acertou, diga: *"Acertou, e agora eu sei porque conferi."*
4. Peça: *"Explique em linguagem simples o que significa [termo do edital, como 'taxa de isenção' ou 'prova de títulos']."*
5. Tire uma foto de algo na sala (um cartaz, a capa de um livro, o rótulo de um produto) e peça que a IA transcreva e explique. Mostre que fotos nítidas e bem iluminadas dão resultados melhores.

Plano B sem internet: use os prints de reserva com a tabela já gerada e faça a conferência com o PDF impresso.

Conduzindo o circuito de estações (36–76 min)

No presencial, cole 5 placas na sala; as duplas podem ficar sentadas e apenas seguir a ordem das placas. No online, mostre um slide por estação e use um cronômetro na tela. Cada estação rende uma das **5 tarefas reais** do módulo.

Estação	Tarefa	Tempo	O que o aluno entrega
1. Estudar	Ciclo tentar → explicar e testar → registrar, com um assunto do aluno	8 min	Resumo com suas palavras + 3 perguntas respondidas
2. Documento	Anexar o documento trazido e pedir resumo + 3 informações específicas	8 min	Resumo + 2 informações conferidas no original
3. Foto	Fotografar algo útil (rótulo, aviso, manual, receita escrita à mão) e pedir transcrição ou explicação	8 min	Texto transcrito ou explicado, conferido com a foto
4. Organizar	Colar anotações bagunçadas (tarefas soltas, recados, ideias) e pedir uma tabela com prioridade e prazo	8 min	Tabela organizada e revisada

Estação	Tarefa	Tempo	O que o aluno entrega
5. Problema do cotidiano	Resolver uma pendência real: orçamento do mês, reclamação formal a uma empresa, roteiro de viagem, plano para um conserto simples	8 min	Texto ou plano pronto para usar

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Pedir "resolva meu exercício" na estação 1	"Primeiro mostre a sua tentativa e peça que ela aponte o erro."
Anexar documento com CPF, endereço ou dados de terceiros	Parar, apagar a conversa junto com o aluno e refazer com os dados cobertos
Foto escura ou torta que gera transcrição errada	"A IA só lê o que dá para ver. Tire de novo, de frente e com luz."
Copiar a tabela da IA sem conferir os números	Pedir que o aluno aponte no original onde está cada valor usado
Aceitar orientação de conserto elétrico ou de gás como definitiva	Sinal vermelho: "Para eletricidade, gás e estrutura, a IA ajuda a entender; quem faz é um profissional."
Usar a reclamação formal gerada sem incluir os fatos reais (data, número do pedido)	"A IA não sabe o que aconteceu com você. Complete com os seus dados e revise antes de enviar."

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"Em qual estação a IA errou ou precisou de correção? Como você percebeu?"* Registre os erros encontrados. Eles costumam aparecer na foto (leitura errada) e no documento (informação pulada). Síntese: *"Repararam que quem percebeu o erro foi vocês? Esse é o papel que a IA não substitui."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Cada aluno marca o checklist "Minhas 5 tarefas reais" e anota o que precisou revisar em cada uma. Quem não concluiu alguma estação termina em casa.

3. Apresente o desafio 2.3.3.
4. Fala de fechamento do módulo: *"Em três aulas vocês saíram da primeira pergunta para cinco tarefas resolvidas. Agora vamos aprender a escrever instruções tão boas que vocês vão poder reutilizar sempre: é o Módulo 3."*

D. Slides sugeridos

24 slides: 1 a 8 na aula 2.1, 9 a 16 na aula 2.2 e 17 a 24 na aula 2.3. Nos slides com telas de aplicativos, use prints feitos pelo professor na semana da aula, porque as interfaces mudam com frequência.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 2: Dominando os assistentes	Saber usar é mais do que saber perguntar	Objetivo do módulo; as 5 tarefas reais	Quatro celulares lado a lado	—	"Hoje vocês vão conhecer os botões que ninguém explica."
2	Como foi o desafio?	Errar e corrigir faz parte	Três relatos do desafio 1.2.3	Balões de fala com frases dos alunos	Mensagem de cobrança reescrita	Valorizar quem precisou corrigir
3	Os quatro grandes	Todos fazem o básico; cada um tem um ponto forte	ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot em uma frase cada	Grade 2x2 com logos	Gemini + Gmail	"Não existe o melhor, existe o melhor para você."
4	Como escolher	Escolha pelo que você já usa	Regra prática: Android/Gmail, textos longos, Windows	Árvore de decisão simples	Operadora de celular	Fazer a analogia da operadora
5	A anatomia da tela	Seis elementos existem em todos os apps	Mensagem, voz, anexo, nova conversa, histórico, configurações	Print de um app com 6 setas numeradas	—	"Se o app mudar de cara, procure esses seis."
6	Sua privacidade	Você decide o que a empresa faz com suas conversas	Opção de uso das conversas para treino; histórico; apagar conversa	Print da tela de configurações com destaque	Desligar a opção ao vivo	Mostrar no app real, sem recomendar uma escolha
7	Acabou o limite?	O trabalho não se perde	Resumir + colar no outro assistente	Seta de um app para outro com um bilhete	"Estou continuando uma conversa..."	Demonstrar a troca ao vivo

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
8	Para levar	Um principal e um reserva	Quiz; desafio de voz	Ícone de microfone	Pedir receita falando, com as mãos ocupadas	"Na próxima aula: o que escrever na caixa."
9	"Me vê uma comida"	Pedido vago gera resposta genérica	A cena do garçom	Ilustração de garçom confuso com um prato de sopa	Pedido completo de marmita	Fazer a dramatização
10	Os 3 Cs	Contexto, conteúdo e como	Tabela dos 3 Cs	Três blocos coloridos	Cabeleireira de Caruaru	Montar um pedido com a turma
11	Antes e depois	Mesmo assunto, pedido diferente, resultado diferente	Resposta genérica x resposta com 3 Cs	Dois prints lado a lado	Bio de loja infantil	"O que mudou foi o pedido."
12	Ajuste específico	"Melhore" não é um pedido	Exemplos de ajustes: tamanho, tom, público, formato, exemplo	Lista de ajustes como "botões"	"Troque 'prezada cliente' por 'oi, Maria'"	Pedir que a turma sugira ajustes
13	Deixe a IA perguntar	Quando não souber por onde começar, inverta	"Antes de responder, me faça 3 perguntas"	Ponto de interrogação saindo do celular	Divulgação da loja	Demonstrar ao vivo
14	Conversa nova ou continuar?	Assunto novo, conversa nova	Quando continuar; quando abrir nova; resumo para recomeçar	Bifurcação simples	Conversa longa que começou a confundir	—
15	O estagiário veloz	A IA não adivinha, mas aceita correção	Analogia do estagiário	Estagiário com uma pilha de papéis pronta	—	"Ela não melhora com bronca, melhora com instrução."
16	Para levar	Pedido bom + rodadas = resposta boa	Quiz; desafio da IA entrevistadora; trazer documento	Checklist	—	Lembrar de trazer o documento

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
17	Uma terça-feira comum	A IA ajuda nas pendências chatas	Lista de pendências da turma	Agenda rabiscada	Conta, prova, papelada, reclamação	Anotar as pendências da turma
18	Professor particular ou cola?	O pedido decide se você aprende	Ciclo: tentar, explicar e testar, registrar	Ciclo com 3 setas	"Me ajude a entender onde eu errei"	Falar diretamente com estudantes e educadores
19	A IA lê documentos	Resumir, extrair, explicar, organizar	Os 4 usos de um anexo	Ícones de PDF e câmera	Edital de concurso	—
20	Confira com o original	Informação para agir se confere na fonte	Prazo, valor e requisito: sempre no original	Lupa sobre um PDF	Data da prova no edital	Demonstrar a conferência
21	Antes de anexar	Cubra os dados pessoais	Checklist: meus dados? dados de outros? sigilo?	Documento com tarjas pretas	Conta de luz com dados cobertos	"Na dúvida, não anexe."
22	O circuito	Cinco estações, cinco tarefas reais	Estudar, documento, foto, organizar, problema do cotidiano	Mapa com 5 paradas	—	Explicar o tempo de cada estação
23	Onde a IA errou?	Quem percebe o erro é você	Erros encontrados pela turma	Quadro com os erros anotados	Foto tremida lida errado	Registrar os erros reais da turma
24	Fim do Módulo 2	Cinco tarefas resolvidas	Checklist das 5 tarefas; desafio 2.3.3; Módulo 3	5 checks marcados	—	"Agora: instruções que você reutiliza sempre."

E. Exercícios práticos

Nove exercícios, três por aula. Ferramentas: os assistentes no plano gratuito, pelo celular ou computador. Os exercícios 2.3.1 e 2.3.2 geram as **5 tarefas reais** que compõem o resultado do módulo.

Exercício 2.1.1 — Caça ao tesouro da tela (básico, guiado)

Tempo: 18 min, em duplas. **Ferramentas:** o assistente principal do aluno.

1. Encontre e toque em cada um dos 6 elementos: caixa de mensagem, microfone/voz, anexo, nova conversa, histórico, configurações. O colega confere e marca na ficha.
2. Nas configurações, encontre a opção sobre uso das conversas para melhorar o modelo. Leia o que ela diz e decida se quer mantê-la ligada.
3. Faça uma pergunta por voz e ouça a resposta.
4. No histórico, renomeie a conversa da aula 1.1 para "Minha primeira conversa".
5. Abra uma conversa nova e pergunte: *"O que você sabe sobre a conversa que tivemos antes?"* Observe a resposta e anote: a IA lembra ou não? (Alguns apps têm memória entre conversas, outros não: o importante é o aluno saber como o seu funciona.)

Resultado esperado: ficha com os 6 elementos marcados, decisão de privacidade tomada e conversa renomeada. **Critério de sucesso:** o aluno consegue apontar os 6 elementos sem ajuda.

Exercício 2.1.2 — Comparativo entre dois assistentes (intermediário)

Tempo: 19 min, em duplas (cada pessoa num assistente diferente).

1. Escolham juntos 2 pedidos ligados ao trabalho ou à vida de um dos dois. Exemplo: *"Monte um cardápio de marmitas para a semana, com custo baixo, para vender no centro de Patos (PB)"* e *"Explique como funciona o parcelamento de dívidas do MEI."*
2. Cada pessoa faz os mesmos pedidos no seu assistente.
3. Preencham a tabela, com nota de 1 a 5:

Critério	Assistente A	Assistente B
Clareza da resposta		
Tamanho adequado		
Considerou o contexto (cidade, público)		
Precisou checar algo? O quê?		
Qual eu usaria para este tipo de tarefa?		

Resultado esperado: tabela preenchida e uma frase de conclusão ("Para X, prefiro Y porque..."). **Comentário para o professor:** o pedido sobre dívidas do MEI é sinal amarelo; a resposta deve ser conferida no Portal do Empreendedor. Se a dupla não marcou isso, retome o semáforo.

Exercício 2.1.3 — A IA por voz no dia a dia (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 10 a 15 min, durante a semana.

Use o modo voz numa situação real em que digitar seria difícil: cozinhando, dirigindo parado, organizando a loja, caminhando. Sem roteiro: você decide o que perguntar. Depois, registre no Diário: a situação, o que perguntou, se a resposta por voz foi útil e uma limitação que você percebeu (barulho, sotaque, resposta longa demais para ouvir).

Resultado esperado: registro de uma situação real com uma vantagem e uma limitação do modo voz.

Exercício 2.2.1 — Do pedido vago ao pedido completo (básico, guiado)

Tempo: 18 min, em duplas.

Cada dupla recebe 3 cartões com pedidos vagos: *"Faça um cardápio."*, *"Me ajuda com meu currículo."*, *"Escreve um post."*, *"Quero economizar."*, *"Faz uma atividade para meus alunos."*, *"Me explica o MEI."*

1. Envie o pedido vago como está e guarde a resposta.
2. Reescreva o pedido com os 3 Cs (invente um contexto realista ou use o seu).
3. Envie o pedido novo numa conversa nova.
4. Compare as duas respostas e anote o que melhorou.

Resultado esperado: 3 pares "antes e depois" com uma linha de comparação cada.
Resposta comentada (exemplo): "Faça um cardápio" vira *"Tenho um restaurante de comida caseira em Ji-Paraná (RO) que serve almoço para trabalhadores do comércio [contexto]. Quero um cardápio de segunda a sexta, com um prato principal e uma opção sem carne por dia [conteúdo]. Em tabela, com nome curto e atraente para cada prato [como]."*

Exercício 2.2.2 — Conversa em 3 rodadas (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

1. Escolha um problema real do seu mapa do Módulo 1.
2. **Rodada 1:** faça o pedido com os 3 Cs.
3. **Rodada 2:** peça um ajuste específico (tamanho, tom, formato, exemplo).
4. **Rodada 3:** peça opções ("mais 2 versões diferentes") ou que a IA critique a própria resposta ("o que está faltando nesta resposta?").
5. Escolha a melhor versão e faça você mesmo uma última edição.

Resultado esperado: conversa com 3 rodadas e o texto final editado pelo aluno, com a melhor resposta destacada. **Critério de sucesso:** os ajustes das rodadas 2 e 3 são específicos, não "melhore".

Exercício 2.2.3 — A IA entrevistadora (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 15 a 20 min.

Escolha algo que você quer construir mas não sabe por onde começar: um texto de apresentação profissional, um plano para organizar as finanças do mês, a lista de preços do seu serviço. Em vez de dar todas as informações, peça que a IA entreviste você, uma pergunta por vez, até ter o suficiente para montar o resultado. Você decide como escrever esse pedido.

Resultado esperado: o resultado final e uma nota no Diário: quantas perguntas a IA fez e qual pergunta fez você pensar em algo que não tinha pensado.

Exercício 2.3.1 — Circuito guiado: estudar, documento e foto (básico)

Tempo: 24 min (8 min por estação), em duplas, cada um com o próprio material.

- **Estação 1 — Estudar:** escreva o que você sabe sobre um assunto que precisa estudar. Peça: *"Isto é o que eu entendi sobre [assunto]. Aponte o que está errado ou incompleto, sem me dar a resposta pronta, e depois me faça 3 perguntas."* Responda e registre com suas palavras.
- **Estação 2 — Documento:** anexe o documento que você trouxe (ou um de reserva). Peça um resumo em 5 pontos e 3 informações específicas (datas, valores, regras). Confira 2 delas no original.
- **Estação 3 — Foto:** fotografe algo útil e sem dados pessoais (rótulo, aviso, página de manual, receita escrita à mão). Peça que a IA transcreva e explique. Compare a transcrição com a foto.

Resultado esperado: 3 tarefas concluídas, cada uma com uma anotação do que foi conferido. **Critério de sucesso:** na estação 2, o aluno mostra no original onde estão as 2 informações conferidas.

Exercício 2.3.2 — Organizar e resolver (intermediário)

Tempo: 16 min (8 min por estação), individual.

- **Estação 4 — Organizar:** cole anotações bagunçadas suas (lista de tarefas, recados, ideias soltas). Peça uma tabela com tarefa, prioridade (alta, média, baixa) e prazo sugerido. Revise as prioridades: elas são suas, não da IA.
- **Estação 5 — Problema do cotidiano:** escolha uma pendência real (orçamento do mês, reclamação formal a uma empresa, roteiro de viagem, plano para um conserto simples) e resolva com a IA usando os 3 Cs e pelo menos uma rodada de ajuste.

Resultado esperado: tabela revisada e um texto ou plano pronto para usar. **Comentário para o professor:** numa reclamação formal, confira se o aluno incluiu os fatos reais (data, número do pedido ou protocolo). A IA não sabe o que aconteceu e tende a inventar

detalhes genéricos.

Exercício 2.3.3 — Uma tarefa de verdade, do início ao fim (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 30 min.

Escolha uma tarefa da sua semana que combine pelo menos duas habilidades do módulo (por exemplo: anexar dois orçamentos de fornecedores, compará-los numa tabela e escrever a resposta ao escolhido). Resolva sem roteiro. Registre no Diário: o caminho que você seguiu, o que conferiu e o que mudou na resposta antes de usar.

Resultado esperado: a tarefa concluída e o registro do caminho. Será usada como exemplo na aula 3.1.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 2

Dez prompts organizados pela ordem das aulas. Os colchetes indicam o que trocar. Todos funcionam nos quatro assistentes.

1. Pedido com os 3 Cs (modelo com lacunas)

```
[Contexto] Sou [quem você é] e [qual é a situação].
[Conteúdo] Quero [o que você precisa, de forma específica].
[Como] Responda em [formato: lista, tabela, mensagem de WhatsApp], com até
[tamanho], em tom [tom].
```

Como funciona: separa as três informações que mais faltam em pedidos de iniciantes. **Adapte:** apague os rótulos entre colchetes depois que o hábito estiver formado.

2. Deixe a IA perguntar

```
Quero [objetivo]. Antes de responder, me faça até 5 perguntas, uma de cada
vez, para entender o que eu preciso. Só depois monte a resposta.
```

Como funciona: inverte a conversa quando o aluno não sabe o que informar. "Uma de cada vez" evita um questionário cansativo. **Adapte:** troque 5 por 3 em tarefas simples.

3. Ajuste específico

```
Mantenha a ideia, mas: [mudança 1, ex.: reduza para 3 linhas]; [mudança 2,
ex.: troque o tom formal por um tom próximo]; [mudança 3, ex.: inclua o preço
de R$ 25].
```

Como funciona: ajustes numerados e concretos são aplicados com mais precisão do que "melhore". **Adapte:** use uma, duas ou três mudanças.

4. Peça que a IA critique a própria resposta

```
Leia a sua resposta anterior como se fosse [um cliente exigente / um professor / um revisor]. Aponte 3 pontos fracos e depois reescreva corrigindo-os.
```

Como funciona: muda o ponto de vista e costuma revelar falhas que o aluno não notou. **Adapte:** troque o papel do crítico conforme o público do texto.

5. Passagem para outro assistente (quando o limite acaba)

```
Resuma esta conversa em até 10 linhas para eu continuar em outro lugar: objetivo, o que já decidimos, a versão mais recente do texto e o próximo passo.
```

E no outro assistente:

```
Estou continuando um trabalho. Até aqui temos: [resumo colado]. Continue a partir de [próximo passo].
```

Como funciona: o resumo carrega o contexto de uma ferramenta para outra. **Adapte:** use também para recomeçar uma conversa longa que começou a confundir detalhes.

6. Tutor que não dá a resposta pronta

```
Estou estudando [assunto]. Esta é a minha resposta/resumo: [seu texto]. Aponte o que está errado ou incompleto, sem me dar a resposta pronta. Depois me faça 3 perguntas para eu treinar.
```

Como funciona: coloca o aluno para pensar primeiro e usa a IA como corretora. **Adapte:** educadores podem pedir "perguntas no nível do [ano escolar]".

7. Ler um documento anexado

```
Leia o documento anexado e: (1) resuma em 5 pontos; (2) liste [as datas / os valores / os requisitos] em uma tabela; (3) indique em que parte ou página do documento está cada informação.
```

Como funciona: pedir a localização facilita conferir no original e reduz o risco de informação inventada. **Adapte:** troque o item 2 pelo que importa no seu documento.

8. Ler uma foto

```
Transcreva o texto desta foto exatamente como está escrito. Depois explique em linguagem simples o que ele significa. Se alguma parte estiver ilegível, marque com [ilegível] em vez de adivinhar.
```

Como funciona: separa transcrição de interpretação e autoriza a IA a dizer que não conseguiu ler. **Adapte:** peça também uma tradução, se o texto estiver em outro idioma.

9. Organizar a bagunça

```
Abaixo estão minhas anotações soltas. Organize em uma tabela com as colunas: tarefa, prioridade (alta, média, baixa), prazo sugerido e observação. Não invente tarefas que não estão no texto.
[anotações]
```

Como funciona: define as colunas e proíbe acréscimos. **Adapte:** troque as colunas (por exemplo: cliente, pedido, valor, status).

10. Reclamação formal com os fatos reais

```
Preciso escrever uma reclamação formal para [empresa] sobre [problema]. Fatos: comprei/contratei em [data], pedido/protocolo [número], o que aconteceu: [relato]. Quero [solução desejada]. Escreva um texto educado e firme, com até 12 linhas. Use apenas os fatos que eu informei.
```

Como funciona: fornece os fatos e proíbe a IA de inventar detalhes. **Adapte:** use o mesmo modelo para pedidos de reembolso, troca ou cancelamento. **Cuidado:** não inclua CPF nem dados bancários no pedido; acrescente-os só no canal oficial da empresa.

G. Avaliação

Quatro instrumentos: quizzes de saída das aulas 2.1 e 2.2 (sem nota), quiz do módulo na aula 2.3 (sem nota), checklist das 5 tarefas reais e rubrica do portfólio do Módulo 2 (6 dos 40 pontos de portfólio).

Quiz de saída — Aula 2.1

Pergunta	Resposta esperada
1. Cite 3 dos 6 elementos que existem na tela de todo assistente.	Quaisquer 3 entre caixa de mensagem, microfone/voz, anexo, nova conversa, histórico e configurações

Pergunta	Resposta esperada
2. O limite gratuito do seu assistente acabou no meio de uma tarefa. O que você faz?	Pede um resumo da conversa e continua em outro assistente, colando o resumo (ou espera o limite renovar)
3. Onde você decide se suas conversas podem ser usadas para melhorar o modelo?	Nas configurações do app (privacidade ou controle de dados)

Quiz de saída — Aula 2.2

Pergunta	Resposta esperada
1. Quais são os 3 Cs de um bom pedido?	Contexto, conteúdo e como quero a resposta
2. Reescreva o ajuste "melhore esse texto" de forma específica.	Qualquer ajuste concreto: "reduza para 3 linhas e use um tom mais próximo"
3. Quando vale abrir uma conversa nova?	Quando muda de assunto ou quando a conversa ficou longa e a IA começou a confundir detalhes

Quiz de saída do módulo — Aula 2.3 (com gabarito comentado)

1. **Qual pedido usa a IA como professor particular, e não como cola?** (a) "Resolva a questão 4 para mim." (b) "Esta é minha resolução da questão 4. Onde eu errei?" (c) "Me dê as respostas da lista." **Gabarito: b.** O aluno tenta primeiro e a IA aponta o erro.
2. **A IA leu um edital e disse que a inscrição vai até dia 20. O que fazer antes de se programar? Gabarito:** conferir a data no edital original. Resposta incorreta comum: "perguntar de novo à IA".
3. **Você quer que a IA explique uma conta de luz. O que fazer antes de tirar a foto? Gabarito:** cobrir nome, endereço, CPF e número da instalação, ou fotografar só a parte dos valores.
4. **Por que um pedido de reclamação formal deve incluir data e número do pedido? Gabarito:** porque a IA não sabe o que aconteceu e, sem os fatos reais, tende a inventar detalhes genéricos.
5. **Verdadeiro ou falso: "Se a foto estiver tremida, a IA avisa sempre que não conseguiu ler." Gabarito: falso.** Ela pode adivinhar sem avisar; por isso o prompt 8 pede que marque o que estiver ilegível e o aluno compara com a foto.

Leitura do resultado: se mais de um terço da turma errar a questão 2 ou a 3, abra a aula 3.1 com 5 minutos de retomada sobre conferência e dados pessoais.

Checklist "Minhas 5 tarefas reais" (entregue pelo aluno)

- [ ] Estudei um assunto com a IA corrigindo a minha tentativa.
- [ ] Analisei um documento e conferi 2 informações no original.
- [ ] Usei uma foto e conferi a transcrição.
- [ ] Organizei anotações soltas numa tabela e revisei as prioridades.
- [ ] Resolvi uma pendência real do meu dia a dia, com pelo menos um ajuste.

Para cada item, o aluno anota em uma linha o que precisou revisar ou corrigir.

Rubrica do portfólio do Módulo 2 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Comparativo entre assistentes (Ex. 2.1.2)	Não entregou	Tabela incompleta ou sem conclusão	Tabela completa, com conclusão justificada e item a checar identificado
Conversa em 3 rodadas (Ex. 2.2.2)	Não entregou	Ajustes genéricos ("melhore")	Pedido com os 3 Cs, ajustes específicos e edição final do aluno
Cinco tarefas reais (Ex. 2.3.1 e 2.3.2)	Menos de 3 tarefas	3 ou 4 tarefas, ou 5 sem anotação do que foi revisado	5 tarefas com a anotação de revisão em cada uma
Conferência e uso responsável	Usou informação sem conferir ou anexou dados pessoais	Conferiu parte das informações	Conferiu no original tudo o que usaria para agir e protegeu dados pessoais

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno encontra os 6 elementos da tela sem ajuda.
- [ ] O aluno escreve pedidos com contexto, conteúdo e formato.
- [ ] O aluno ajusta a resposta na mesma conversa em vez de recomeçar.
- [ ] O aluno cobre dados pessoais antes de anexar fotos e documentos.
- [ ] O aluno pede que a IA aponte erros em vez de entregar respostas prontas ao estudar.

Etapa 3 · Módulo 3 — Engenharia de prompts para iniciantes

Transformação esperada: o aluno chega fazendo bons pedidos "no improviso" (os 3 Cs do Módulo 2) e sai com um método para escrever instruções que funcionam de primeira, sabe conduzir uma tarefa grande em etapas e tem **uma biblioteca com 10 prompts próprios**, prontos para reutilizar. O módulo também define o **projeto final** de cada aluno.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: construir instruções eficazes para ferramentas de IA, com método, e organizá-las numa biblioteca pessoal reutilizável, sem depender de prompts prontos da internet.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Explicar o que é um prompt e por que alguns funcionam melhor que outros.
2. Escrever prompts com os 7 ingredientes do Método RECEITA: papel, contexto, tarefa, objetivo, restrições, formato e exemplo.
3. Diagnosticar um prompt fraco, identificando quais ingredientes faltam.
4. Refinar uma resposta com ajustes dirigidos e pedir que a IA critique o próprio trabalho.
5. Dividir uma tarefa grande numa sequência de prompts encadeados.
6. Reconhecer e evitar os 8 erros mais comuns de quem escreve prompts.
7. Transformar prompts que funcionaram em modelos reutilizáveis com lacunas e organizá-los por finalidade.
8. Definir o problema real que será resolvido no projeto final.

Competências desenvolvidas: comunicação com a máquina (nível avançado para iniciantes), autonomia digital, pensamento estruturado (decompor tarefas), pensamento crítico e uso responsável (restrições que proíbem inventar dados).

Pré-requisitos: Módulo 2 concluído, em especial os 3 Cs e a conversa em rodadas. O desafio 2.3.3 é o exemplo de abertura da aula 3.1.

Carga horária: 4h30, em 3 aulas de 1h30 (aula 3.1 no encontro 3; aulas 3.2 e 3.3 no encontro 4). Na versão de 24h, a aula 3.2 é fundida com a 3.1 e a 3.3: o encadeamento é demonstrado na 3.1 e os 8 erros entram como checklist na 3.3; o Exercício 3.2.2 vira atividade para casa.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
3.1 Anatomia de um bom prompt: o Método RECEITA	O que é um prompt; por que alguns funcionam melhor; os 7 ingredientes (papel, contexto, tarefa, objetivo, restrições, formato, exemplo); quando usar todos e quando bastam 3; diagnóstico de prompts fracos	90 min
3.2 Refinar e encadear	Refinamento dirigido; pedir crítica e alternativas; sequências de prompts (dividir para conquistar); os 8 erros mais comuns; restrições de segurança ("não invente", "diga quando não souber")	90 min
3.3 Minha biblioteca de prompts	De prompt usado a modelo reutilizável (lacunas); organização por finalidade; onde guardar; instruções salvas nos assistentes; escolha e ficha do projeto final	90 min

O Método RECEITA

Um prompt é uma receita: quanto mais claros os ingredientes e o modo de preparo, mais o prato sai como você imaginou. O Método RECEITA reúne os 7 ingredientes pedidos no curso numa palavra fácil de lembrar. Ele amplia os 3 Cs do Módulo 2: contexto vira **E**ntorno, conteúdo vira **C**omando e **E**xpectativa, "como" vira **T**ipo de resposta.

Letra	Ingrediente	Pergunta que responde	Exemplo: Neide, confeiteira em Garanhuns (PE)
R	Responsável (papel)	Quem a IA deve ser?	"Aja como uma especialista em marketing para pequenos negócios de alimentação."
E	Entorno (contexto)	Qual é a situação?	"Tenho uma confeitaria caseira, vendo bolos por encomenda pelo WhatsApp e Instagram. Meu público são famílias da cidade."
C	Comando (tarefa)	O que exatamente deve ser feito?	"Crie 5 ideias de posts para divulgar os bolos de festa junina."

Letra	Ingrediente	Pergunta que responde	Exemplo: Neide, confeiteira em Garanhuns (PE)
E	Expectativa (objetivo)	Para que serve o resultado?	"Quero aumentar as encomendas para o São João, que é forte aqui."
I	Instruções de limite (restrições)	O que evitar ou respeitar?	"Não use preços, não prometa entrega no mesmo dia, linguagem simples."
T	Tipo de resposta (formato)	Como a resposta deve vir?	"Em tabela: ideia, texto da legenda (até 3 linhas) e sugestão de foto."
A	Amostra (exemplo)	Tem um modelo do que você quer?	"Uma legenda que já deu certo: 'Bolo de milho igual ao da vó, só que sem trabalho pra você.'"

A receita montada:

```
Aja como uma especialista em marketing para pequenos negócios de alimentação. Tenho uma confeitaria caseira em Garanhuns (PE), vendo bolos por encomenda pelo WhatsApp e Instagram, e meu público são famílias da cidade. Crie 5 ideias de posts para divulgar os bolos de festa junina. Quero aumentar as encomendas para o São João. Não use preços, não prometa entrega no mesmo dia e use linguagem simples. Responda em tabela com: ideia, texto da legenda (até 3 linhas) e sugestão de foto. Uma legenda que já deu certo comigo: "Bolo de milho igual ao da vó, só que sem trabalho pra você."
```

Nem toda tarefa precisa dos 7 ingredientes:

Tarefa	Ingredientes suficientes	Exemplo
Simples e de uma vez	C + T	"Liste 10 nomes para um gato, em tópicos."
Do dia a dia	E + C + T (os 3 Cs)	Uma mensagem para cliente, um resumo
Importante, pública ou que será reutilizada	Todos os 7	Post de campanha, proposta comercial, prompt da biblioteca

Três observações para o professor:

- A ordem dos ingredientes não é rígida. O que importa é que cada um esteja claro.

- O papel (R) ajuda a definir vocabulário e foco, mas não dá à IA um conhecimento que ela não tem. "Aja como advogado" não torna a resposta um parecer jurídico.
- O exemplo (A) é o ingrediente mais poderoso e o mais esquecido: a IA tende a imitar o tom e o tamanho do exemplo. Por isso, o exemplo precisa ser bom.

Ferramentas do Módulo 3: onde guardar e reutilizar prompts

O módulo usa os mesmos assistentes do Módulo 2. A novidade é **onde guardar** a biblioteca. A recomendação para a turma é a opção mais simples que o aluno já usa: uma biblioteca que fica no celular e abre em 2 toques é usada; uma sofisticada que ninguém abre, não.

Onde guardar	Vantagem	Limitação	Indicado para
Bloco de notas do celular	Já instalado, funciona sem internet	Difícil organizar muitos prompts	Quem está começando
Google Keep	Etiquetas por finalidade, sincroniza celular e computador	Notas longas ficam desorganizadas	Quem usa Android ou Gmail
Google Docs (o Diário de Prompts)	Títulos e índice; fácil de compartilhar e imprimir	Copiar no celular exige um toque a mais	Biblioteca principal do curso
Planilha (Google Planilhas ou Excel)	Colunas para finalidade, prompt, quando usar, nota	Menos confortável para ler textos longos	Quem gosta de organizar em tabela
WhatsApp "conversa comigo mesmo"	Está sempre aberto	Mistura com outras mensagens, sem organização	Guardar rápido para organizar depois

Instruções salvas dentro dos assistentes. Além de guardar prompts num documento, os assistentes permitem salvar instruções que valem para muitas conversas. Os nomes mudam de um app para outro: instruções personalizadas ou personalização (ChatGPT), Gems (Gemini), Projetos e preferências (Claude). Na aula 3.3 elas são **apenas apresentadas**, como um "prompt que fica de plantão"; a criação de assistentes personalizados é tema do Módulo 7. A disponibilidade no plano gratuito varia e deve ser conferida pelo professor na semana da aula.

Cuidado com bibliotecas prontas da internet. Listas de "100 prompts mágicos" são úteis para inspiração, mas costumam ser genéricas e nem sempre funcionam como prometido. A regra do curso: só entra na biblioteca o prompt que **o aluno testou e adaptou ao seu contexto**.

B. Planos de aula

Aula 3.1 — Anatomia de um bom prompt: o Método RECEITA

Objetivos de aprendizagem: explicar o que é um prompt; nomear e usar os 7 ingredientes do Método RECEITA; diagnosticar o que falta num prompt fraco; escrever e testar uma receita completa para uma tarefa própria.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; assistentes no plano gratuito; slides 1 a 8; cartão de bolso do Método RECEITA (impresso ou imagem para o celular); ficha "Diagnóstico de prompt" com 3 prompts fracos.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	Dois prompts para a mesma tarefa (tirados do desafio 2.3.3); a turma vota em qual funcionou melhor e diz por quê
2	8–25	Explicação	O que é um prompt; o Método RECEITA com o exemplo da Neide; quando bastam 3 ingredientes
3	25–35	Demonstração	A receita montada ao vivo, um ingrediente por vez, mostrando o efeito de cada acréscimo
4	35–55	Exercício	Exercício 3.1.1 (básico): diagnóstico e reescrita de 3 prompts fracos
5	55–75	Exercício	Exercício 3.1.2 (intermediário): minha primeira RECEITA completa, testada e ajustada
6	75–83	Discussão	"Qual ingrediente fez mais diferença na sua resposta?"
7	83–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 3.1.3 (receita sem o cartão)

Aula 3.2 — Refinar e encadear

Objetivos de aprendizagem: refinar respostas com ajustes dirigidos, crítica e alternativas; dividir uma tarefa grande numa sequência de prompts; reconhecer os 8 erros mais comuns; usar restrições de segurança contra informações inventadas.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 9 a 16; ficha "Caça aos erros" com 8 prompts problemáticos; modelo "Minha sequência de prompts" (4 etapas).

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Faça um plano de negócios completo" num prompt só: a turma avalia a resposta rasa
2	8–18	Explicação	Refinamento dirigido: ajuste, crítica, alternativas, "diga quando não souber"
3	18–28	Explicação	Sequências de prompts (dividir para conquistar) e os 8 erros mais comuns
4	28–38	Demonstração	Bazar beneficente da associação de bairro organizado em 4 prompts encadeados
5	38–56	Exercício	Exercício 3.2.1 (básico): caça aos erros em 8 prompts
6	56–78	Exercício	Exercício 3.2.2 (intermediário): sequência de 4 prompts para uma tarefa grande do aluno
7	78–85	Discussão	"O que a sequência fez que um prompt único não faria?"
8	85–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 3.2.3 (a IA como revisora)

Aula 3.3 — Minha biblioteca de prompts

Objetivos de aprendizagem: transformar prompts usados em modelos reutilizáveis com lacunas; organizar a biblioteca por finalidade; conhecer as instruções salvas dos assistentes; escolher o problema do projeto final e preencher sua ficha.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 17 a 24; modelo da "Ficha do prompt"; modelo da "Ficha do projeto final" (seção G); 3 exemplos de projetos de turmas anteriores ou fictícios.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Quantas vezes você já escreveu o mesmo pedido?" A turma conta pedidos que se repetem
2	8–18	Explicação	De prompt a modelo: lacunas, ficha do prompt, organização por finalidade, onde guardar
3	18–26	Demonstração	O prompt da Neide vira modelo; uso do modelo para outro negócio; uma instrução salva num assistente

Momento	Min	Etapa	O que acontece
4	26–38	Exercício	Exercício 3.3.1 (básico): 3 prompts do Diário viram modelos
5	38–58	Exercício	Exercício 3.3.2 (intermediário): completar a biblioteca até 10 prompts e testar 2 em situações novas
6	58–66	Explicação	O projeto final: o que é, exemplos e como escolher um bom problema
7	66–80	Exercício	Exercício 3.3.3 (desafio de autonomia): ficha do projeto final, com "consultoria" da dupla
8	80–85	Discussão	Rodada relâmpago: "meu projeto em uma frase"
9	85–90	Revisão	Quiz do módulo; prazo para entregar a biblioteca e a ficha

Nas aulas 3.1 e 3.2, explicação e demonstração somam cerca de 27 a 30 minutos. A aula 3.3 tem cerca de 26 minutos de exposição, divididos em dois blocos curtos para não cansar a turma.

C. Roteiro do professor — Aula 3.1

Tom da aula: de oficina de cozinha. A mensagem central: *não existe prompt mágico; existe instrução clara. E instrução clara se aprende com método.*

Como iniciar (0–8 min)

Antes da aula, escolha dois prompts do desafio 2.3.3 da turma (sem identificar os autores) feitos para tarefas parecidas: um que funcionou bem e um que gerou resposta genérica. Projete os dois com as respostas.

Fala sugerida: *"Mesma IA, mesma tarefa. Por que uma resposta ficou tão melhor? Olhem o pedido, não a resposta."* Deixe a turma apontar as diferenças e anote no quadro ("disse para quem era", "deu exemplo", "falou o tamanho"). Essas anotações vão virar os ingredientes do método.

O que explicar (8–25 min)

O que é um prompt. *"Prompt é qualquer instrução que você dá para a IA: uma pergunta, um pedido, um texto colado com uma orientação. Vocês já escreveram dezenas. Hoje vamos aprender a escrever de propósito, não por sorte."*

Por que alguns funcionam melhor. Retome a aula 1.1: a IA gera a continuação mais provável para o que recebeu. *"Se você dá pouco, ela preenche o resto com o mais comum, o mais genérico. Cada informação que você acrescenta tira a IA do genérico e a aproxima do seu caso."*

O Método RECEITA. Analogia central: *"Se eu peço 'faz um bolo', posso receber qualquer bolo. Se digo para quem é, para qual festa, sem lactose, para 20 pessoas, com cobertura de brigadeiro, e mostro a foto de um bolo que eu adorei, o bolo sai como eu quero. O prompt é a receita."*

Apresente a tabela RECEITA com o exemplo da Neide, letra por letra. Relacione cada letra com algo que a turma disse na abertura ("Vocês disseram 'falou o tamanho': isso é o T, tipo de resposta"). Distribua o cartão de bolso.

Feche com a tabela "nem toda tarefa precisa dos 7": *"RECEITA completa é para o que é importante, público ou vai ser reutilizado. Para perguntar o horário da farmácia, ninguém precisa de papel e exemplo."*

Demonstração prática passo a passo (25–35 min)

Monte a receita da Neide ao vivo, um ingrediente por vez, enviando cada versão numa conversa nova para a turma ver o efeito:

1. **Só o comando (C):** *"Crie ideias de posts para bolos de festa junina."* Resposta genérica, sem cidade nem público.
2. **+ Entorno e Expectativa (E, E):** acrescente a confeitaria, a cidade, o WhatsApp e o objetivo de vender no São João. Pergunte: *"O que mudou?"*
3. **+ Responsável e Instruções de limite (R, I):** acrescente o papel e as restrições (sem preço, sem prometer entrega no mesmo dia).
4. **+ Tipo de resposta (T):** peça a tabela com ideia, legenda e foto.
5. **+ Amostra (A):** acrescente a legenda que já deu certo. Peça que a turma compare o tom das legendas com o da amostra.
6. Projete a primeira e a última resposta lado a lado: *"Mesma IA. O que melhorou foi só a receita."*

Plano B sem internet: os 5 prints de reserva, um por versão.

Conduzindo os exercícios (35–75 min)

No 3.1.1, as duplas trabalham com a ficha de diagnóstico: primeiro marcam as letras que faltam, depois reescrevem. No 3.1.2, cada aluno escreve uma receita para uma tarefa do próprio mapa. Peça que escrevam cada ingrediente numa linha, com a letra na frente; depois de pronto, podem juntar tudo num parágrafo.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Confundir comando (C) com expectativa (E)	"Comando é o que fazer; expectativa é para quê. 'Escreva um post' é comando; 'quero mais encomendas' é expectativa."
Usar todos os 7 ingredientes numa tarefa simples e se cansar	Mostrar a tabela "nem toda tarefa precisa dos 7"
Papel exagerado ("Aja como o maior gênio do marketing mundial")	"O papel define foco e vocabulário, não qualidade. 'Especialista em marketing para pequenos negócios' é mais útil."
Restrições contraditórias ("bem detalhado, em no máximo 2 linhas")	Pedir que o aluno escolha o que é mais importante
Amostra ruim ou de outro contexto	"A IA imita o exemplo. Se o exemplo é fraco, a resposta também será."
Copiar o exemplo da Neide e só trocar o nome do negócio	"O contexto da Neide não é o seu. O que é diferente no seu público e na sua cidade?"

Discussão (75–83 min)

Pergunta: *"Qual ingrediente fez mais diferença na sua resposta?"* Faça uma votação rápida por letra. Em geral vencem Entorno e Amostra. Síntese: *"Contexto e exemplo são o que a IA não tem como adivinhar. São justamente o que só você sabe."*

Como encerrar (83–90 min)

1. Quiz de saída da aula 3.1 (seção G).
2. Apresente o desafio 3.1.3: escrever uma receita sem olhar o cartão.
3. Fala de transição: *"Agora vocês sabem escrever uma boa instrução. Na próxima aula, a gente aprende a lidar com tarefas grandes demais para um prompt só."*

C. Roteiro do professor — Aula 3.2

Tom da aula: de canteiro de obras. A mensagem central: *tarefa grande se faz em etapas, e cada etapa tem um bom prompt.*

Como iniciar (0–8 min)

Envie ao vivo: *"Faça um plano de negócios completo para uma lanchonete."* Leia trechos da resposta e pergunte: *"Isso serve para uma lanchonete de verdade, na nossa cidade? O que está faltando?"* A turma costuma notar: números inventados, nada sobre a cidade, tudo

superficial.

Fala sugerida: *"Ninguém constrói uma casa num dia só: primeiro fundação, depois parede, depois telhado. Com a IA é igual. Quando a tarefa é grande, a gente divide em etapas."*

O que explicar (8–28 min)

Refinamento dirigido. Quatro ferramentas para melhorar uma resposta sem recomeçar, escritas no quadro:

1. **Ajuste:** diga exatamente o que mudar (Módulo 2).
2. **Crítica:** *"Avalie sua resposta como [um cliente exigente]. Aponte 3 pontos fracos e corrija."*
3. **Alternativas:** *"Me dê 3 versões bem diferentes: uma formal, uma divertida, uma curta."*
4. **Honestidade:** *"Se não tiver certeza de algum dado, diga 'não sei' em vez de inventar. Marque o que eu preciso conferir."* Explique que isso reduz, mas não elimina, as alucinações.

Sequências de prompts. Um caminho que serve para quase tudo:

Etapa	O que pedir	Exemplo de prompt
1. Entender	Que a IA faça perguntas ou liste as partes da tarefa	"Quais são as etapas para organizar um bazar? Antes, me faça 3 perguntas."
2. Estruturar	Um plano, roteiro ou cronograma	"Monte um cronograma de 4 semanas em tabela."
3. Produzir	Cada peça, uma por vez	"Agora escreva o texto do convite para o WhatsApp."
4. Revisar	Crítica, riscos e checklist	"Revise tudo como a tesoureira da associação: o que pode dar errado?"

Analogia: *"É como uma reforma com um pedreiro muito rápido: você não diz 'reforma a casa' e vai embora. Você combina etapa por etapa e confere cada uma antes de passar para a próxima."*

Os 8 erros mais comuns. Projete a lista e peça que a turma levante a mão para os que já cometeu (todos já cometeram algum):

Erro	Correção
1. Pedido vago, sem contexto	Acrescentar Entorno e Expectativa

Erro	Correção
2. Tarefa grande demais num prompt só	Dividir em sequência
3. "Melhore" sem dizer o quê	Ajuste específico
4. Restrições contraditórias	Escolher a prioridade
5. Pedir fatos sem permitir "não sei" nem pedir onde conferir	Instrução de honestidade + checagem
6. Colar dados pessoais ou sigilosos	Anonimizar antes
7. Aceitar a primeira resposta sem ler	Ler como revisor; pedir crítica
8. Pedir o que a IA não tem como saber (preço do concorrente hoje, o que o cliente disse ontem)	Fornecer a informação ou buscar na fonte

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

Caso: a associação de moradores quer fazer um bazar beneficente para reformar a quadra do bairro. Use uma única conversa.

1. **Entender:** *"Sou voluntária de uma associação de moradores numa cidade pequena. Vamos fazer um bazar beneficente de roupas e objetos usados para reformar a quadra. Antes de me ajudar a planejar, me faça 3 perguntas importantes."* Responda com dados inventados na hora, com a ajuda da turma (data, local, número de voluntários).
2. **Estruturar:** *"Com base nas respostas, monte um cronograma de 4 semanas em tabela: semana, tarefa, responsável (função, não nome) e material necessário."*
3. **Produzir:** *"Agora escreva a mensagem de convite para os grupos de WhatsApp do bairro, com até 6 linhas, tom animado, pedindo doações e convidando para o dia do bazar."*
4. **Revisar:** *"Revise o plano como se fosse a tesoureira da associação: liste 5 riscos (dinheiro, chuva, falta de voluntários...) e uma solução simples para cada um."*
5. Compare com o resultado do "plano de negócios num prompt só" da abertura: *"Qual dos dois vocês usariam de verdade?"*

Conduzindo os exercícios (38–78 min)

No 3.2.1, as duplas recebem a ficha "Caça aos erros" e indicam o número do erro em cada prompt antes de reescrever. No 3.2.2, cada aluno escolhe uma tarefa grande do seu trabalho ou da sua vida; sugira tarefas que realmente precisem de etapas: um evento, uma mudança de casa, o lançamento de um produto, uma sequência de aulas, a organização do estoque.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Escrever os 4 prompts de uma vez e colar tudo junto	"A graça da sequência é conferir cada etapa antes da próxima."
Abrir conversa nova a cada etapa e perder o contexto	Manter tudo na mesma conversa, ou levar um resumo para a nova
Pular a etapa de revisão	"A etapa 4 é a que pega os problemas. Sem ela, você descobre o erro na hora errada."
Escolher uma tarefa pequena demais para 4 etapas	Ajudar a ampliar a tarefa ou trocar por uma maior
Aceitar a crítica da IA como verdade absoluta	"A crítica é uma opinião a mais. Você decide o que faz sentido para o seu caso."

Discussão (78–85 min)

Pergunta: *"O que a sequência fez que um prompt único não faria?"* Respostas esperadas: deu para corrigir no meio do caminho, o resultado ficou mais detalhado, a IA usou as informações das etapas anteriores. Síntese: *"Vocês deixaram de ser quem pergunta e passaram a ser quem coordena o trabalho."*

Como encerrar (85–90 min)

1. Quiz de saída da aula 3.2 (seção G).
2. Apresente o desafio 3.2.3: a IA como revisora de um texto do próprio aluno.
3. Fala de transição: *"Vocês já escreveram muitos prompts bons. Na próxima aula, vamos guardar os melhores para nunca mais escrever do zero, e escolher o projeto final."*

C. Roteiro do professor — Aula 3.3

Tom da aula: de organização e de virada. A primeira metade consolida o módulo (a biblioteca); a segunda abre a segunda metade do curso (o projeto final). A mensagem central: *você não precisa de prompts prontos da internet; precisa dos seus, testados e guardados.*

Como iniciar (0–8 min)

Pergunta: *"Quantas vezes, nestas três semanas, você escreveu um pedido parecido com outro que já tinha feito?"* Peça exemplos: mensagem para cliente, resumo de texto, ideia de post. Fala sugerida: *"Cada vez que você reescreve do zero, perde tempo e corre o risco de esquecer um ingrediente. Hoje vocês vão montar o seu caderno de receitas."*

O que explicar (8–18 min)

De prompt a modelo. Um modelo é um prompt com **lacunas** no lugar do que muda a cada uso. Mostre a transformação no quadro:

- Prompt usado: *"...Tenho uma confeitaria caseira em Garanhuns (PE)... bolos de festa junina..."*
- Modelo: *"...Tenho [tipo de negócio] em [cidade]... [produto ou serviço] para [data ou ocasião]..."*

Regra prática: *"Tudo o que muda de uma vez para outra vira colchete. Tudo o que fez o prompt funcionar fica."*

A ficha do prompt. Cada prompt da biblioteca tem 6 campos: nome; finalidade; quando usar; modelo com lacunas; um exemplo preenchido; o que conferir na resposta. O último campo é o que transforma a biblioteca numa ferramenta responsável.

Organização por finalidade. Sugira 6 categorias, que o aluno pode adaptar: Escrever e comunicar; Estudar e aprender; Organizar e planejar; Divulgar e vender; Analisar e revisar; Vida pessoal. Mostre a tabela "onde guardar" e recomende o Diário de Prompts no Google Docs, com uma seção por categoria.

Analogia: *"É o caderno de receitas da família: ninguém guarda toda receita que viu na TV. Guarda a que fez, deu certo e quer repetir, com a anotação 'pouco sal' na margem."*

Demonstração prática passo a passo (18–26 min)

1. Pegue a receita da Neide (aula 3.1) e transforme-a em modelo, trocando por colchetes o que muda: negócio, cidade, produto, data, restrições e amostra.
2. Preencha o modelo ao vivo para outro negócio sugerido pela turma (por exemplo, uma oficina de motos na semana do Dia dos Pais) e envie. Mostre que o resultado sai bom sem reescrever do zero.
3. Preencha a ficha completa do prompt na tela, incluindo o campo "o que conferir" (datas comemorativas, promessas que o negócio não pode cumprir).
4. Abra a área de instruções salvas do assistente usado em aula (instruções personalizadas, Gem ou Projeto) e mostre, sem criar ainda: *"Aqui você pode deixar uma instrução fixa, como 'sempre responda em português simples, com no máximo 10 linhas'. É um prompt que fica de plantão. No Módulo 7 a gente cria assistentes assim."*

Conduzindo os exercícios da biblioteca (26–58 min)

No 3.3.1, cada aluno abre o Diário de Prompts e escolhe 3 prompts que funcionaram nos módulos anteriores. No 3.3.2, completa até 10, cobrindo pelo menos 3 categorias, e testa 2 modelos numa situação nova. Circule conferindo se os modelos têm lacunas de verdade e se o campo "o que conferir" está preenchido.

O projeto final (58–80 min)

Fala sugerida: *"Daqui até o último encontro, cada um vai resolver um problema real com a ajuda da IA. Não precisa ser grande; precisa ser real e seu."*

Mostre 3 dos exemplos abaixo, os que mais combinam com a turma:

- **Calendário de conteúdo** de um mês para o salão de beleza da aluna, com textos e imagens.
- **Assistente de organização pessoal:** rotina semanal, lista de compras e controle de gastos de uma família.
- **Kit de atendimento** de uma loja de material de construção: respostas padrão, FAQ e mensagem de orçamento.
- **Sequência didática** de uma professora do 5º ano com atividades adaptadas.
- **Fluxo simples de automação:** formulário de pedidos que vira planilha organizada.

Critérios de um bom problema (escreva no quadro): é real (acontece com você ou com um negócio que você conhece); é frequente ou importante; cabe em 5 semanas; a IA pode ajudar no sinal verde ou amarelo; o resultado pode ser mostrado; não exige expor dados pessoais de terceiros.

No Exercício 3.3.3, as duplas fazem "consultoria": cada um apresenta a ideia ao colega, que testa a ideia com os 6 critérios antes de a ficha ser preenchida.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Modelo sem lacunas (o prompt antigo copiado)	"O que muda da próxima vez? Isso vira colchete."
Lacunas demais, que deixam o modelo vazio	"Se tudo é colchete, não sobrou receita. Mantenha o que fez funcionar."
Copiar 10 prompts da internet para cumprir a meta	"Só entra na biblioteca o que você testou e adaptou."
Projeto grande demais ("um aplicativo para a cidade toda")	Reduzir para a primeira versão útil: "Qual pedaço disso você consegue mostrar funcionando em 5 semanas?"
Projeto que depende de dados sensíveis (prontuários, fichas de alunos)	Reformular com dados fictícios ou anonimizados
Projeto sem problema, só com ferramenta ("quero usar IA de vídeo")	"Que problema o vídeo resolve? Para quem?"

Discussão (80–85 min)

Rodada relâmpago: cada aluno diz o projeto em uma frase, no formato *"Vou usar IA para [resolver qual problema] de [quem]"*. Anote numa lista que ficará visível nos próximos encontros; ajude a formar grupos de interesse (por exemplo, todos os projetos de comércio) para troca de ideias.

Como encerrar (85–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Combine os prazos: biblioteca com 10 prompts e ficha do projeto até o encontro 5.
3. Fala de fechamento do módulo: *"Vocês terminaram a primeira metade do curso sabendo conversar com a IA e escrever boas instruções. A partir de agora, cada módulo vai alimentar o seu projeto."*

D. Slides sugeridos

24 slides: 1 a 8 na aula 3.1, 9 a 16 na aula 3.2 e 17 a 24 na aula 3.3. Os prompts nos slides devem estar em fonte grande e com cada ingrediente em uma cor, a mesma cor em todo o módulo (por exemplo, R sempre azul, E sempre verde).

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 3: Engenharia de prompts	Instrução clara se aprende com método	Objetivo do módulo; 10 prompts próprios; projeto final	Caderno de receitas aberto	—	"Não existe prompt mágico."
2	Por que este funcionou?	Olhe o pedido, não a resposta	Dois prompts da turma e suas respostas	Dois prints lado a lado	Desafio 2.3.3	Anotar as diferenças que a turma apontar
3	O que é um prompt	Toda instrução é um prompt	Pergunta, pedido, texto com orientação	Balão de fala com um lápis	—	"Hoje vocês escrevem de propósito, não por sorte."
4	Pouco pedido, resposta genérica	Cada informação tira a IA do genérico	Retomada: a IA completa com o mais provável	Funil: genérico em cima, específico embaixo	"Faz um bolo"	Relembrar a aula 1.1
5	O Método RECEITA	Sete ingredientes, uma palavra	R, E, C, E, I, T, A com uma pergunta cada	Palavra RECEITA na vertical, cada letra numa cor	—	Distribuir o cartão de bolso

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
6	A receita da Neide	Os 7 ingredientes num caso real	Tabela com o exemplo da confeitaria	Foto de bolo de milho junino	Garanhuns no São João	Ler letra por letra
7	Nem sempre os 7	O tamanho da receita depende do prato	Simples: C+T; dia a dia: 3 Cs; importante: todos	Três pratos de tamanhos diferentes	Horário da farmácia x proposta comercial	"Não precisa de papel para perguntar a hora."
8	Para levar	Contexto e exemplo são o que só você sabe	Quiz; desafio 3.1.3	Cartão RECEITA	—	"Próxima aula: tarefas grandes."
9	O plano de negócios de um prompt só	Tarefa grande num prompt dá resposta rasa	Trechos da resposta superficial	Casa desenhada sem fundação	Lanchonete	"Isso serve para uma lanchonete de verdade?"
10	Quatro formas de refinar	Melhore sem recomeçar	Ajuste, crítica, alternativas, honestidade	Quatro ícones de ferramentas	"Diga 'não sei' em vez de inventar"	Mostrar um exemplo de cada
11	Dividir para conquistar	Tarefa grande se faz em etapas	Entender, estruturar, produzir, revisar	Escada com 4 degraus	Bazar beneficente	Analogia do pedreiro rápido
12	A sequência na prática	Cada etapa usa a anterior	Os 4 prompts do bazar	Quatro prints encadeados por setas	Associação de moradores	Demonstrar ao vivo
13	Os 8 erros mais comuns	Todo mundo já cometeu algum	Lista dos 8 erros	Lista com X vermelhos	—	"Levante a mão quem já cometeu o erro 2."
14	Como corrigir cada erro	Para cada erro, um ingrediente ou uma etapa	Erro → correção	Setas de X vermelho para check verde	"Melhore" → ajuste específico	—
15	Você coordena o trabalho	A IA executa, você decide	Quem confere cada etapa é você	Pessoa com prancheta diante de um robô trabalhando	—	"A crítica da IA é uma opinião a mais."
16	Para levar	Sequência + revisão = resultado usável	Quiz; desafio 3.2.3	Escada completa	—	"Próxima aula: sua biblioteca e seu projeto."

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
17	Você já escreveu isso antes	Reescrever do zero desperdiça tempo	Pedidos que se repetem	Ícone de repetir com relógio	Mensagem de cobrança	Pedir exemplos da turma
18	De prompt a modelo	O que muda vira colchete	Antes e depois com lacunas	Prompt com partes destacadas em amarelo	Neide → [negócio] em [cidade]	Fazer a transformação no quadro
19	A ficha do prompt	Seis campos para usar com segurança	Nome, finalidade, quando usar, modelo, exemplo, o que conferir	Ficha preenchida	Ficha da receita da Neide	Destacar o campo "o que conferir"
20	Seis gavetas	Organize por finalidade	As 6 categorias; onde guardar	Gaveteiro com etiquetas	Diário de Prompts no Google Docs	"Guarde onde você abre em 2 toques."
21	O prompt de plantão	Instruções salvas valem para muitas conversas	Instruções personalizadas, Gems, Projetos	Print da tela de instruções salvas	"Sempre responda em português simples"	Apenas mostrar; criar é no Módulo 7
22	Seu projeto final	Um problema real, resolvido com IA	O que é; prazos; exemplos	Mosaico de 5 projetos	Calendário do salão; kit de atendimento	"Precisa ser real e seu."
23	Um bom problema	Seis critérios antes de escolher	Real, frequente, cabe em 5 semanas, IA ajuda, demonstrável, sem dados sensíveis	Checklist com 6 itens	—	Conduzir a consultoria em duplas
24	Fim do Módulo 3	Metade do curso: agora tudo alimenta o projeto	Prazos da biblioteca e da ficha	Linha do tempo com o encontro 10 destacado	"Vou usar IA para..."	Ler a lista de projetos da turma

E. Exercícios práticos

Nove exercícios, três por aula. Ferramentas: o assistente principal do aluno, no plano gratuito, e o Diário de Prompts. Os exercícios 3.3.1 e 3.3.2 geram os **10 prompts próprios** que compõem o resultado do módulo.

Exercício 3.1.1 — Diagnóstico de prompts fracos (básico, guiado)

Tempo: 20 min, em duplas.

Para cada prompt abaixo: (1) marque as letras da RECEITA que faltam ou estão com problema; (2) reescreva com um contexto realista; (3) envie as duas versões e compare.

1. *"Escreve uma mensagem pros clientes."*
2. *"Aja como o melhor professor do mundo e faça uma prova."*
3. *"Me dê dicas de economia, bem detalhadas mas curtas, e não fale de cortar gastos."*

Resultado esperado: 3 diagnósticos com as letras marcadas e 3 prompts reescritos.
Respostas comentadas:

- **Prompt 1:** faltam E (que negócio, quais clientes), C preciso (mensagem sobre o quê?), E de expectativa (para quê?), T (WhatsApp? e-mail? tamanho?). Exemplo: *"Tenho uma ótica em Arapiraca (AL). Escreva uma mensagem de WhatsApp para clientes que fizeram óculos há mais de um ano, lembrando que vale a pena refazer o exame de vista. Até 4 linhas, tom cordial, sem oferecer desconto."*
- **Prompt 2:** o R é exagerado e não ajuda ("o melhor do mundo" não diz nada útil); faltam E (série, matéria, assunto), I (número de questões, nível) e T (múltipla escolha? com gabarito?). Exemplo: *"Aja como professor de Ciências do 6º ano. Faça 8 questões de múltipla escolha sobre o ciclo da água, de fácil a médio, com gabarito ao final."*
- **Prompt 3:** o I é contraditório ("detalhadas mas curtas") e falta E (economia de quê? para quem?). Exemplo: *"Sou aposentado e moro sozinho. Me dê 7 dicas para gastar menos com energia elétrica em casa, cada uma em uma linha, sem sugerir trocar eletrodomésticos."*

Exercício 3.1.2 — Minha primeira RECEITA completa (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

1. Escolha uma tarefa importante do seu mapa (Módulo 1) ou do seu trabalho.
2. Escreva os 7 ingredientes, um por linha, com a letra na frente.
3. Junte tudo num parágrafo e envie.
4. Avalie a resposta e faça no máximo 2 ajustes.
5. Anote no Diário qual ingrediente você teve mais dificuldade de escrever.

Resultado esperado: uma receita com os 7 ingredientes, a resposta final e a anotação.
Critério de sucesso: a resposta da IA é utilizável com no máximo 2 ajustes.

Exercício 3.1.3 — Receita sem cartão (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 15 min.

Ajude alguém da sua família ou do seu trabalho com uma tarefa da vida dessa pessoa (não da sua). Escreva a receita sem olhar o cartão do método, mostre a resposta para a pessoa e pergunte se ficou útil. Registre: a tarefa, o prompt, a opinião da pessoa e o que você mudaria.

Resultado esperado: prompt escrito de memória, com opinião de quem recebeu o resultado.

Exercício 3.2.1 — Caça aos erros (básico, guiado)

Tempo: 18 min, em duplas.

Cada prompt tem um dos 8 erros mais comuns. Indique o número do erro e reescreva.

Prompt	Erro (gabarito)	Correção comentada
A. "Me ajuda com meu negócio."	1. Pedido vago	Dizer qual negócio, qual problema e o que se espera
B. "Crie o site, o logotipo, o cardápio, os posts do mês e o plano financeiro da minha pizzaria."	2. Tarefa grande demais	Dividir numa sequência, uma peça por vez
C. "Melhore."	3. Ajuste sem dizer o quê	"Reduza para 3 linhas e use um tom mais próximo."
D. "Escreva um texto formal e descontraído."	4. Restrições contraditórias	Escolher um tom, ou "profissional, mas acolhedor"
E. "Quais são as regras atuais do Simples Nacional para o meu caso?"	5. Fato sem permitir "não sei" e sem indicar onde conferir	Pedir explicação geral, marcação do que é incerto e as fontes oficiais para confirmar; confirmar com um contador
F. "Analise esta lista: João Silva, CPF 123..., deve R$ 800..."	6. Dados pessoais	Trocar por "Cliente A" e remover o CPF
G. Copiar a resposta da IA direto no Instagram da loja	7. Aceitar sem ler	Ler como revisor e pedir uma crítica antes de publicar

Prompt	Erro (gabarito)	Correção comentada
H. "Quanto meu concorrente da rua de cima está cobrando hoje pelo corte de cabelo?"	8. Pedir o que a IA não tem como saber	Pesquisar na fonte (perguntar, ver o cardápio de preços) e trazer a informação

Resultado esperado: 8 erros identificados e 8 prompts corrigidos. **Critério de sucesso:** pelo menos 6 erros identificados corretamente.

Exercício 3.2.2 — Minha sequência de 4 prompts (intermediário)

Tempo: 22 min, individual.

1. Escolha uma tarefa grande real: um evento, uma mudança, o lançamento de um produto, uma sequência de aulas, a organização do estoque.
2. Escreva e execute, na mesma conversa, os 4 prompts: entender, estruturar, produzir, revisar.
3. Entre uma etapa e outra, confira o resultado e ajuste se precisar.
4. Anote no modelo "Minha sequência de prompts" os 4 prompts e o que você ajustou.

Resultado esperado: sequência documentada com os 4 prompts, os ajustes e o resultado final. **Critério de sucesso:** a etapa 4 (revisão) foi feita e gerou pelo menos uma mudança.

Exercício 3.2.3 — A IA como revisora (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 min.

Pegue um texto que **você** escreveu (um e-mail importante, a descrição do seu serviço, um trabalho escolar). Crie sua própria sequência para que a IA revise o texto sem apagar a sua voz: você decide o que pedir em cada etapa. Depois compare o original e a versão final e decida o que aceitar.

Resultado esperado: original, versão final e uma lista do que você aceitou e recusou, com o motivo. **Comentário para o professor:** valorize quem recusou sugestões. Isso mostra julgamento próprio, não resistência à IA.

Exercício 3.3.1 — Do Diário para a biblioteca (básico, guiado)

Tempo: 12 min, individual.

1. Abra o Diário de Prompts e escolha 3 prompts que funcionaram nos Módulos 1 a 3.
2. Transforme cada um em modelo: troque por colchetes o que muda a cada uso.
3. Preencha a ficha de cada um: nome, finalidade, quando usar, modelo, exemplo preenchido, o que conferir.

Resultado esperado: 3 fichas completas. **Critério de sucesso:** cada modelo tem lacunas e o campo "o que conferir" está preenchido.

Exercício 3.3.2 — Biblioteca com 10 prompts (intermediário)

Tempo: 20 min em aula; o restante em casa, até o encontro 5.

1. Complete a biblioteca até 10 prompts próprios, distribuídos em pelo menos 3 das 6 categorias.
2. Pelo menos 4 dos 10 devem usar a RECEITA completa.
3. Teste 2 modelos numa situação nova (outro cliente, outro assunto, outra data) e anote se funcionaram sem ajuste.
4. Organize a biblioteca por categoria, no lugar escolhido (recomendado: o Diário de Prompts no Google Docs).

Resultado esperado: biblioteca com 10 fichas organizadas por finalidade e 2 testes registrados.

Exercício 3.3.3 — A ficha do meu projeto final (desafio de autonomia)

Tempo: 14 min em aula (consultoria em dupla + rascunho); versão final em casa, até o encontro 5.

1. Apresente sua ideia ao colega em até 2 minutos.
2. O colega testa a ideia com os 6 critérios de um bom problema e dá uma sugestão.
3. Troquem os papéis.
4. Preencha a ficha do projeto final (seção G). Você pode usar a IA para pensar, por exemplo pedindo que ela faça perguntas sobre o seu problema, mas as decisões da ficha são suas.

Resultado esperado: ficha do projeto preenchida e validada pela dupla.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 3

Dez prompts "de fábrica": servem para construir, melhorar e organizar outros prompts. São o ponto de partida da biblioteca de cada aluno.

1. RECEITA completa (modelo com lacunas)

```
Aja como [papel]. [Contexto: quem sou, qual a situação]. [Tarefa: o que fazer]. O objetivo é [para que serve o resultado]. [Restrições: o que evitar ou respeitar]. Responda em [formato e tamanho]. Exemplo do que eu quero: [amostra].
```

Como funciona: os 7 ingredientes na ordem do método. **Adapte:** apague as partes que a tarefa não precisa (ver "nem toda tarefa precisa dos 7").

2. A IA melhora o meu prompt

```
Este é um prompt que eu escrevi: "[seu prompt]". Não execute ainda. Diga quais informações estão faltando para a resposta sair boa (papel, contexto, objetivo, restrições, formato, exemplo) e me faça até 4 perguntas para completá-lo. Depois, mostre a versão melhorada.
```

Como funciona: "não execute ainda" separa a revisão do prompt da execução da tarefa. **Adapte:** use em qualquer prompt que vá para a biblioteca. **Atenção:** a versão melhorada pode ficar longa demais; corte o que não for necessário.

3. Instrução de honestidade

```
[Seu pedido]. Regras: se não tiver certeza de um dado, escreva "não sei" ou "confirmar" em vez de inventar. Não crie nomes, números, leis ou fontes que não existam. No final, liste o que eu devo conferir antes de usar.
```

Como funciona: autoriza a IA a admitir incerteza e produz uma lista de checagem. Reduz o risco de alucinação, mas não o elimina. **Adapte:** acrescente a qualquer pedido com fatos, números ou regras (sinal amarelo).

4. Crítica com ponto de vista

```
Avalie a resposta anterior como se você fosse [um cliente com pressa / a dona do negócio / um fiscal / um aluno de 12 anos]. Aponte os 3 pontos mais fracos, explique por quê e reescreva corrigindo só esses pontos.
```

Como funciona: muda o olhar e limita a reescrita aos problemas apontados. **Adapte:** peça duas críticas de pontos de vista diferentes e compare.

5. Três caminhos diferentes

```
Crie 3 versões bem diferentes de [texto ou ideia]: (1) [estilo A, ex.: formal]; (2) [estilo B, ex.: divertida]; (3) [estilo C, ex.: bem curta]. Depois diga em uma linha quando usar cada uma.
```

Como funciona: força a variedade e ajuda a escolher. **Adapte:** troque os estilos por públicos (jovens, idosos, empresas).

6. Planejar a sequência

```
Quero [tarefa grande]. Divida essa tarefa em 4 a 6 etapas, na ordem certa.
Para cada etapa, escreva o prompt que eu devo usar. Não execute nenhuma etapa
ainda.
```

Como funciona: a IA ajuda a desenhar o caminho; o aluno executa e confere etapa por etapa. **Adapte:** peça que a última etapa seja sempre de revisão.

7. Revisora que respeita a sua voz

```
Revise o texto abaixo, que eu escrevi. Corrija erros de português e deixe
mais claro, mas mantenha o meu jeito de falar e as minhas expressões. Mostre
as mudanças principais em uma lista antes do texto final.
[seu texto]
```

Como funciona: protege a autoria e torna as mudanças visíveis para o aluno aceitar ou recusar. **Adapte:** peça "só ortografia" quando não quiser mudanças de estilo.

8. Exemplos como guia

```
Aqui estão 2 exemplos de [legendas / respostas a clientes / questões] que eu
gosto:
Exemplo 1: [texto]
Exemplo 2: [texto]
Crie mais [número] no mesmo estilo, tamanho e tom, sobre [tema].
```

Como funciona: a IA imita o padrão dos exemplos, o que costuma funcionar melhor do que descrever o estilo. **Adapte:** use exemplos seus que deram resultado.

9. De prompt a ficha da biblioteca

```
Transforme este prompt num modelo reutilizável: troque por [colchetes] o que
muda a cada uso e mantenha o que faz ele funcionar. Depois, preencha uma
ficha com: nome, finalidade, quando usar, modelo, um exemplo preenchido e o
que conferir na resposta.
Prompt: "[seu prompt]"
```

Como funciona: acelera a montagem da biblioteca. **Atenção:** revise a ficha, principalmente o campo "o que conferir"; ele deve refletir o que você já viu dar errado.

10. Prompt de plantão (para instruções salvas)

```
Sobre mim: sou [profissão] em [cidade], trabalho com [público]. Como
responder: em português do Brasil, linguagem simples, no máximo [número]
linhas quando eu não pedir outro tamanho. Se faltar informação, pergunte
antes. Se não tiver certeza de um dado, diga.
```

Como funciona: é um texto para colar na área de instruções salvas do assistente; passa a valer em todas as conversas, sem repetir. **Adapte:** não coloque dados pessoais sensíveis (endereço, documentos) nessas instruções.

G. Avaliação

Quatro instrumentos: quizzes de saída das aulas 3.1 e 3.2 e quiz do módulo na aula 3.3 (sem nota), rubrica do portfólio do Módulo 3 (6 dos 40 pontos de portfólio) e ficha do projeto final (sem nota agora; é a base da avaliação do projeto no Módulo 8).

Quiz de saída — Aula 3.1

Pergunta	Resposta esperada
1. O que significa cada letra de RECEITA?	Responsável (papel), Entorno (contexto), Comando (tarefa), Expectativa (objetivo), Instruções de limite (restrições), Tipo de resposta (formato), Amostra (exemplo)
2. No prompt "Escreva um post para vender mais bolos", o que é comando e o que é expectativa?	Comando: escrever um post. Expectativa: vender mais bolos
3. Quais dois ingredientes só você pode fornecer, porque a IA não tem como adivinhar?	Entorno (contexto) e Amostra (exemplo)

Quiz de saída — Aula 3.2

Pergunta	Resposta esperada
1. Quais são as 4 etapas de uma sequência de prompts?	Entender, estruturar, produzir, revisar

Pergunta	Resposta esperada
2. Cite 3 dos 8 erros mais comuns.	Quaisquer 3 da lista (pedido vago, tarefa grande demais, "melhore" sem dizer o quê, restrições contraditórias, fato sem permitir "não sei", dados pessoais, aceitar sem ler, pedir o que a IA não sabe)
3. Escreva uma frase que peça à IA para não inventar.	Qualquer instrução equivalente a "se não tiver certeza, diga 'não sei' em vez de inventar"

Quiz de saída do módulo — Aula 3.3 (com gabarito comentado)

1. **Qual destes prompts está pronto para entrar na biblioteca?** (a) Um prompt copiado de uma lista da internet. (b) Um prompt que você usou, deu certo e transformou em modelo com lacunas. (c) Um prompt que você ainda não testou. **Gabarito: b.** Só entra o que foi testado e adaptado.
2. **Por que uma tarefa grande funciona melhor em sequência? Gabarito:** porque dá para conferir e corrigir cada etapa antes da próxima, e cada etapa aproveita o resultado da anterior.
3. **A IA respondeu "melhorado" ao seu "melhore", mas mudou tudo. O que faltou no seu pedido? Gabarito:** um ajuste específico, dizendo o que mudar e o que manter (erro 3).
4. **"Aja como um médico" torna a resposta da IA confiável para decidir um tratamento? Gabarito: não.** O papel muda vocabulário e foco, não dá à IA conhecimento ou responsabilidade profissional; saúde continua sendo sinal vermelho para decisões.
5. **Para que serve o campo "o que conferir" na ficha do prompt? Gabarito:** lembrar quais partes da resposta precisam ser checadas antes de usar (datas, valores, promessas, dados), tornando o uso responsável.

Leitura do resultado: se mais de um terço errar a questão 4, retome o limite do papel (R) na aula 4.1, que trata de documentos profissionais.

Rubrica do portfólio do Módulo 3 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
RECEITA completa (Ex. 3.1.2)	Não entregou	Faltam ingredientes ou há confusão entre eles	Os 7 ingredientes claros, resposta utilizável com até 2 ajustes

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Sequência de prompts (Ex. 3.2.2)	Não entregou	Menos de 4 etapas ou sem revisão	4 etapas na mesma conversa, com revisão que gerou mudança
Biblioteca com 10 prompts (Ex. 3.3.1 e 3.3.2)	Menos de 6 prompts	6 a 9 prompts, ou 10 sem lacunas ou sem fichas	10 fichas completas, em 3 ou mais categorias, com 2 testes registrados
Autoria e uso responsável	Prompts copiados ou com dados pessoais	Parte dos prompts adaptados; campo "o que conferir" incompleto	Prompts próprios e testados; "o que conferir" preenchido em todos

Ficha do projeto final (preenchida no Ex. 3.3.3)

Campo	O que escrever
Título provisório	Um nome curto para o projeto
O problema	Qual é, para quem, com que frequência acontece
Como é resolvido hoje	O que se faz hoje e quanto tempo ou esforço leva
Onde a IA entra	Quais tarefas a IA vai apoiar (sinal verde ou amarelo)
O que continua humano	Decisões e conferências que não serão delegadas
Resultado esperado	O que você vai mostrar no encontro 10 (um kit, um calendário, um fluxo, um material)
Módulos que vão ajudar	Quais dos Módulos 4 a 7 se ligam ao projeto
Ferramentas previstas	Assistentes e outras ferramentas gratuitas
Cuidados com dados e direitos	Dados que serão anonimizados; imagens e textos de terceiros
Como saber se deu certo	Um sinal concreto (tempo economizado, material usado de verdade, opinião de um cliente)

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno escreve prompts com contexto e formato sem consultar o cartão.
- [ ] O aluno identifica o ingrediente que falta num prompt fraco.

- [ ] O aluno divide uma tarefa grande em etapas e confere cada uma.
- [ ] O aluno usa instruções de honestidade em pedidos com fatos.
- [ ] O aluno escolheu um problema real, viável e sem dados sensíveis de terceiros.

Etapa 3 · Módulo 4 — Produtividade e organização com IA

Transformação esperada: o aluno chega usando a IA para tarefas soltas e sai com **um fluxo pessoal de produtividade**: uma página que diz quais tarefas da sua semana ele faz com apoio da IA, com quais prompts, e o que ele sempre confere. Sem promessa de "trabalhar menos": o objetivo é gastar menos tempo com rascunhos e organização e mais com o que exige julgamento.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: usar IA para economizar tempo e organizar atividades de escrita, planejamento e tomada de decisão, mantendo a revisão humana e a responsabilidade sobre o resultado.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Redigir com IA e-mails difíceis, atas, relatórios curtos e resumos, ajustando o tom ao destinatário.
2. Revisar um texto gerado por IA com um checklist de 5 pontos antes de enviá-lo.
3. Transformar uma lista caótica de pendências numa agenda semanal priorizada.
4. Criar um plano de estudos realista com a ajuda da IA.
5. Montar a estrutura de uma planilha simples e entender as fórmulas sugeridas pela IA.
6. Criar o roteiro de uma apresentação e levá-lo para uma ferramenta de slides.
7. Usar uma matriz de decisão com critérios próprios, sem deixar a decisão para a IA.
8. Montar seu fluxo pessoal de produtividade em uma página.

Competências desenvolvidas: produtividade, comunicação escrita, organização, pensamento crítico (revisão e decisão) e uso responsável (dados de clientes e colegas em atas e e-mails).

Pré-requisitos: Módulos 1 a 3, em especial o Método RECEITA e a biblioteca de prompts. Trazer para a aula 4.1 uma tarefa de escrita real e pendente (um e-mail, uma ata, um relatório); para a 4.2, a lista de pendências da semana.

Carga horária: 3 horas, em 2 aulas de 1h30 (encontro 5). Mantida igual na versão de 24h.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
4.1 Escrita do dia a dia	E-mails difíceis (cobrar, recusar, pedir desculpas); tom de voz; atas a partir de anotações; relatórios curtos; resumos para quem tem pressa; checklist de revisão humana; dados de terceiros em textos de trabalho	90 min
4.2 Organização e decisões	Da lista à agenda: prioridades e blocos de tempo; plano de estudos; planilhas (estrutura e fórmulas); roteiro de apresentações; matriz de decisão; o fluxo pessoal de produtividade	90 min

Ferramentas do Módulo 4

O caminho que funciona para todos, inclusive no plano gratuito: **o assistente gera, o aluno copia e cola na ferramenta que já usa** (e-mail, WhatsApp, editor de texto, planilha). A IA embutida dentro do Gmail, Docs, Word ou Excel é mostrada como possibilidade, não como requisito.

Ferramenta	Para que usar no módulo	Plano gratuito	Limitações e cuidados
Assistente principal (ChatGPT, Gemini, Claude ou Copilot)	Rascunhos, resumos, atas, agenda, estrutura de planilha, roteiro de slides, matriz de decisão	Sim, com limite de uso	Tudo deve ser revisado antes de enviar ou usar
Google Docs ou Word (web)	Finalizar documentos e atas; guardar o fluxo pessoal	Sim	A IA dentro do editor geralmente depende de plano pago ou da região
Gmail ou Outlook	Enviar os e-mails revisados	Sim	Recursos gratuitos de escrita com IA no Gmail foram anunciados para contas pessoais nos EUA; no Brasil, verificar disponibilidade

Ferramenta	Para que usar no módulo	Plano gratuito	Limitações e cuidados
Google Agenda ou agenda do celular	Colocar os blocos de tempo da semana	Sim	A IA sugere a agenda; quem cadastra e ajusta é o aluno
Google Planilhas ou Excel (web)	Montar a planilha com a estrutura e as fórmulas sugeridas	Sim	Fórmulas precisam ser testadas com números conhecidos; nomes de fórmulas mudam conforme o idioma (SOMA, SE, PROCV em português)
Canva ou Google Apresentações	Transformar o roteiro em slides	Sim (recursos de IA do Canva com limite no gratuito)	Conferir textos e imagens geradas antes de apresentar
Gamma	Gerar uma apresentação completa a partir de um roteiro	Créditos gratuitos limitados, que, segundo guias de 2026, não se renovam no plano gratuito	Bom para demonstração; o aluno pode esgotar os créditos em poucas apresentações
Gravador do celular + transcrição	Registrar uma reunião para fazer a ata	Depende do aparelho e do app	Só grave com o consentimento de todos os participantes

Sobre a verificação: a disponibilidade dos recursos de IA dentro do Gmail e a política de créditos do Gamma foram conferidas em 17/10/2026 na central de ajuda do Google e em guias de preços publicados em 2026, que divergem em detalhes. O professor deve confirmar antes da turma, principalmente o que está disponível para contas brasileiras.

B. Planos de aula

Aula 4.1 — Escrita do dia a dia

Objetivos de aprendizagem: redigir e-mails difíceis com o tom certo; transformar anotações em ata ou relatório; fazer resumos para quem tem pressa; revisar textos gerados por IA com o checklist de 5 pontos; proteger dados de terceiros em textos de

trabalho.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; assistentes no plano gratuito; slides 1 a 8; anotações fictícias de uma reunião (impressas ou em PDF); um documento longo público (regulamento, edital ou manual); cartão "Checklist de revisão".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"O e-mail que você está adiando": cada aluno diz, em uma frase, um texto de trabalho pendente
2	8–18	Explicação	Os textos do dia a dia (comunicar, registrar, resumir) e o tom de voz; "a IA rascunha, você assina"
3	18–26	Explicação	Atas e resumos; checklist de revisão em 5 pontos; dados de terceiros
4	26–36	Demonstração	E-mail de cobrança em três tons; ata a partir de anotações bagunçadas; resumo de um regulamento
5	36–56	Exercício	Exercício 4.1.1 (básico): o e-mail difícil em três tons
6	56–76	Exercício	Exercício 4.1.2 (intermediário): kit de 3 documentos reais revisados
7	76–84	Discussão	"O que você mudou no texto da IA antes de usar?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 4.1.3 (meu guia de tom de voz)

Aula 4.2 — Organização e decisões

Objetivos de aprendizagem: transformar uma lista de pendências numa agenda priorizada; criar um plano de estudos realista; montar a estrutura de uma planilha e testar suas fórmulas; criar o roteiro de uma apresentação; usar uma matriz de decisão; esboçar o fluxo pessoal de produtividade.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 9 a 16; folha "Despejo mental" (uma página em branco com o título "Tudo o que está na minha cabeça esta semana"); modelo do fluxo pessoal de produtividade (seção G); planilha de exemplo com números conhecidos para testar fórmulas.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Despejo mental": em 5 minutos, cada aluno escreve tudo o que tem para fazer na semana
2	8–18	Explicação	Da lista à agenda: urgente x importante, blocos de tempo, plano de estudos
3	18–28	Explicação	Planilhas, apresentações e decisões: o que a IA faz e o que continua com você
4	28–38	Demonstração	Despejo mental → agenda; planilha de vendas com fórmula testada; matriz de decisão de um pequeno negócio
5	38–56	Exercício	Exercício 4.2.1 (básico): minha semana organizada
6	56–72	Exercício	Exercício 4.2.2 (intermediário): uma ferramenta à escolha (plano de estudos, planilha, apresentação ou decisão)
7	72–80	Discussão	"Qual destas tarefas vai virar rotina na sua semana?"
8	80–86	Exercício	Exercício 4.2.3 (desafio de autonomia): início do fluxo pessoal de produtividade, concluído em casa
9	86–90	Revisão	Quiz do módulo; prazo de entrega do fluxo

Nas duas aulas, explicação e demonstração (momentos 2 a 4) somam 28 a 30 minutos.

C. Roteiro do professor — Aula 4.1

Tom da aula: de escritório sem burocracia. A mensagem central: *a IA rascunha, você assina. Quem responde pelo que foi enviado é você.*

Como iniciar (0–8 min)

Fala sugerida: *"Todo mundo tem aquele e-mail ou aquela mensagem que está adiando: cobrar um cliente, recusar um pedido, pedir desculpas por um erro. Diga em uma frase qual é o seu."* Anote no quadro. Mostre que a maioria dos textos adiados é difícil por causa do **tom**, não do conteúdo: *"Vocês sabem o que dizer. O difícil é como dizer. É aí que a IA ajuda muito."*

O que explicar (8–26 min)

Os textos do dia a dia. Três famílias, no quadro:

- **Comunicar:** e-mails, mensagens a clientes, avisos, recados à equipe.
- **Registrar:** atas, relatórios curtos, registros de atendimento.
- **Resumir:** documentos longos, conversas extensas, regulamentos.

Tom de voz. O mesmo conteúdo pode ser dito de forma firme, cordial ou informal. Peça sempre o tom de forma explícita (o "I" e o "T" da RECEITA). Analogia: *"É como escolher a roupa para a ocasião: a mesma pessoa vai de um jeito ao banco e de outro ao churrasco."*

Atas e resumos. A IA é ótima para organizar anotações soltas em ata (decisões, responsáveis, prazos) e para resumir documentos longos para quem tem pressa. Regra para resumos: diga **para quem** é o resumo e **em quantas linhas**. Um resumo para o chefe é diferente de um resumo para a equipe que vai executar.

Checklist de revisão em 5 pontos (distribua o cartão):

1. **Fatos:** nomes, datas, valores e números estão certos?
2. **Promessas:** o texto promete algo que eu não posso cumprir (prazo, desconto, garantia)?
3. **Tom:** combina com quem vai ler e com o meu jeito?
4. **Dados:** há dado pessoal que não deveria estar ali?
5. **Clareza:** o leitor sabe o que fazer depois de ler?

Dados de terceiros. Em atas e e-mails aparecem nomes de colegas e clientes. Fala sugerida: *"Para a IA organizar a ata, ela não precisa do nome completo de ninguém. Use iniciais ou funções ('a tesoureira', 'o cliente A') e coloque os nomes depois, no documento final."* Gravar reunião só com o consentimento de todos.

Demonstração prática passo a passo (26–36 min)

1. **E-mail em três tons.** Prompt: *"Sou dono de uma pequena gráfica. Um cliente fixo está com um pagamento de 30 dias em atraso. Escreva 3 versões de mensagem de cobrança: (1) cordial, (2) firme, (3) firme com proposta de parcelamento. Até 6 linhas cada. Não ameace e não cite valores."* Pergunte à turma qual usariam primeiro e por quê.
2. **Ata a partir de anotações bagunçadas.** Cole anotações fictícias de uma reunião de uma cooperativa de produtores de leite, com iniciais: *"reunião 12/10 – presentes J, M, A, C – preço do leite caiu – compra coletiva de ração? – C cota 3 fornecedores até sexta – A contra, prefere esperar – próxima reunião 26/10"*. Peça: *"Organize em ata com: data, presentes, assuntos discutidos, decisões, responsáveis e prazos, próxima reunião. Não acrescente nada que não esteja nas anotações."* Confira com a turma se a IA inventou alguma decisão.
3. **Resumo para quem tem pressa.** Anexe um regulamento público (por exemplo, de um edital cultural do município) e peça: *"Resuma em 5 linhas para um artista que quer saber se pode participar. Depois liste os 3 prazos mais importantes, indicando onde*

estão no documento." Confira um prazo no original.

4. Aplique o checklist de 5 pontos no e-mail escolhido, em voz alta.

Conduzindo os exercícios (36–76 min)

No 4.1.1, cada aluno usa o texto adiado que citou na abertura. No 4.1.2, peça que escolham 3 documentos de famílias diferentes (comunicar, registrar, resumir). Circule pedindo para ver o texto **depois** da revisão do aluno: o objetivo é que ninguém entregue texto da IA sem marcas da própria mão.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Enviar o texto sem ler até o fim	"Aplique o checklist. O ponto 2, promessas, é o que mais dá problema."
Texto com cara de robô ("Prezado senhor, venho por meio desta...")	Pedir tom específico e dar um exemplo de como você escreve
Ata com decisões que não aconteceram	Usar a instrução "não acrescente nada que não esteja nas anotações" e conferir item por item
Colar e-mails de clientes com nome, telefone e endereço	Anonimizar antes; recolocar os dados só no envio final
Resumo genérico que não serve para decidir nada	"Para quem é esse resumo? O que essa pessoa precisa saber para agir?"
Usar a IA para escrever mensagens muito pessoais (pêsames, declarações) e enviar sem adaptar	"A IA pode ajudar a começar, mas palavras pessoais precisam soar como você."

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"O que você mudou no texto da IA antes de usar?"* Respostas típicas: tirou frases formais demais, corrigiu um valor, cortou uma promessa, acrescentou um detalhe que só você sabia. Síntese: *"Essas mudanças são o seu valor. A IA economiza o rascunho; o acabamento é seu."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 4.1 (seção G).
2. Apresente o desafio 4.1.3: o guia do meu tom de voz.

3. Fala de transição: *"Na próxima aula a IA vai ajudar a organizar a semana, as planilhas e as decisões. Tragam na cabeça tudo o que vocês têm para fazer."*

C. Roteiro do professor — Aula 4.2

Tom da aula: calmo e organizador. Muitos alunos chegam sobrecarregados; a aula deve terminar com alívio, não com mais uma lista. A mensagem central: *a IA organiza e sugere; as prioridades e as decisões são suas.*

Como iniciar (0–8 min)

Distribua a folha "Despejo mental". Fala sugerida: *"Por 5 minutos, escrevam tudo o que está na cabeça de vocês esta semana: trabalho, casa, família, estudos, contas. Sem ordem, sem filtro. Só tirem da cabeça."* Depois pergunte: *"Quantos itens deu? Como vocês se sentem olhando para isso?"* A lista será usada no Exercício 4.2.1.

O que explicar (8–28 min)

Da lista à agenda. Apresente a matriz urgente x importante em linguagem simples, desenhada como quatro caixas:

	Urgente	Não urgente
Importante	Fazer agora	Agendar um horário
Não importante	Simplificar ou pedir ajuda	Cortar ou deixar para depois

Depois, blocos de tempo: *"Em vez de uma lista infinita, cada tarefa importante ganha um horário na agenda, como se fosse um compromisso com alguém."* A IA ajuda a classificar e a distribuir, mas **quem diz o que é importante é o aluno**: a IA não sabe que o aniversário da filha vale mais que o relatório.

Plano de estudos. Para estudantes e para quem faz cursos e concursos: informe à IA o conteúdo, a data da prova e as horas reais disponíveis por dia. Peça revisões espaçadas e um dia de folga. Alerta: *"Plano bonito que exige 6 horas por dia de quem tem 1 hora não é plano, é frustração."*

Planilhas. A IA é ótima para sugerir colunas e escrever fórmulas, e para explicar uma fórmula que você não entende. Regra de ouro: *teste a fórmula com números que você sabe a resposta* (3 × R$ 12 tem que dar R$ 36). Lembre que, em planilhas em português, as funções têm nomes em português (SOMA, SE, PROCV) e o separador costuma ser ponto e vírgula.

Apresentações. Use a IA para o roteiro: título e uma mensagem por slide, na ordem certa. Depois leve para o Canva, Google Apresentações ou PowerPoint. Ferramentas que geram a apresentação inteira (como o Gamma) podem ser mostradas, com o alerta dos créditos limitados.

Decisões. Matriz de decisão: opções nas linhas, critérios nas colunas, cada critério com um peso que **você** define. A IA ajuda a lembrar critérios e a organizar a tabela. Fala sugerida: *"A IA pode ser a amiga que pergunta 'já pensou nisso?'. Mas ela não vive a sua vida nem paga as suas contas. A decisão é sua."*

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. **Despejo mental → agenda.** Cole uma lista fictícia de 12 pendências de uma professora que também vende cosméticos por catálogo. Peça: *"Classifique na matriz urgente x importante, em tabela. Depois distribua as tarefas importantes em blocos de tempo de segunda a sexta, considerando que eu dou aula de 7h às 12h30 e tenho livre das 14h às 17h e das 20h às 21h. Não coloque mais de 3 blocos por dia."* Pergunte à turma se concordam com as prioridades e ajuste uma ao vivo.
2. **Planilha.** Peça: *"Monte a estrutura de uma planilha de controle de vendas diárias de uma loja de açaí: colunas, uma linha de exemplo e as fórmulas do total por venda e do total do mês, para Google Planilhas em português."* Cole no Google Planilhas, digite 3 vendas com valores fáceis e confira se o total bate com a conta de cabeça.
3. **Decisão.** Peça: *"Tenho uma confeitaria caseira e preciso decidir entre comprar um forno maior ou contratar uma ajudante temporária para o São João. Monte uma matriz de decisão com 4 critérios, deixando a coluna de peso em branco para eu preencher. Não me diga qual escolher."* Preencha os pesos com a turma e mostre que pesos diferentes levam a escolhas diferentes.

Conduzindo os exercícios (38–86 min)

No 4.2.1, cada aluno usa o próprio despejo mental; lembre-o de **retirar ou abreviar** informações muito pessoais antes de colar (nomes de familiares, questões de saúde). No 4.2.2, cada aluno escolhe uma das quatro ferramentas, de acordo com o que mais precisa. No 4.2.3, entregue o modelo do fluxo pessoal e peça que preencham ao menos as 3 primeiras linhas antes de sair.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Aceitar as prioridades da IA sem pensar	"A IA não sabe o que importa para você. Qual destas prioridades está errada?"

Erro comum	Como o professor responde
Agenda lotada, sem intervalos nem imprevistos	Pedir no máximo 3 blocos por dia e um espaço livre para imprevistos
Plano de estudos irreal	Informar as horas reais disponíveis e pedir um plano "para quem tem pouco tempo"
Fórmula que dá erro por causa do idioma ou do separador	Pedir a fórmula "para Google Planilhas em português" e testar com números conhecidos
Slides com texto demais copiado da IA	"Uma mensagem por slide. O resto vai na sua fala."
Pedir "o que eu devo fazer?" numa decisão importante e seguir a resposta	Voltar à matriz: pesos são seus; a IA só organiza

Discussão (72–80 min)

Pergunta: *"De tudo o que fizemos neste módulo, qual tarefa vai virar rotina na sua semana? Em que dia?"* Peça respostas concretas ("toda segunda, 8h, organizo a semana com o prompt X"). Síntese: *"É isso que vai no fluxo pessoal: não o que a IA consegue fazer, mas o que você vai fazer com ela, quando, e o que vai conferir."*

Como encerrar (86–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Prazo: fluxo pessoal de produtividade completo até o encontro 6, testado por pelo menos uma semana.
3. Fala de fechamento do módulo: *"Organizar não é fazer mais coisas; é fazer as coisas certas com menos aperto. Na próxima semana, a gente muda de clima: é hora de criar."*

D. Slides sugeridos

16 slides: 1 a 8 na aula 4.1 e 9 a 16 na aula 4.2. Mostre sempre o texto da IA ao lado da versão revisada pelo aluno ou pelo professor, para reforçar que a revisão faz parte do trabalho.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 4: Produtividade e organização	Menos tempo no rascunho, mais no que importa	Objetivo; o fluxo pessoal como entrega	Mesa organizada com celular e agenda	—	"Sem promessa de trabalhar menos; a meta é trabalhar com menos aperto."
2	O texto que você está adiando	O difícil costuma ser o tom	Lista de textos adiados da turma	Envelope com relógio	Cobrança, recusa, pedido de desculpas	Anotar os exemplos da turma
3	A IA rascunha, você assina	Quem responde pelo texto é você	Comunicar, registrar, resumir	Caneta assinando um papel impresso	—	"O acabamento é seu."
4	A roupa certa para cada ocasião	Peça o tom de forma explícita	Cordial, firme, informal	Três roupas penduradas	Mesma cobrança em 3 tons	Ler as três versões em voz alta
5	Da anotação à ata	Decisões, responsáveis e prazos	Ata organizada sem inventar nada	Rascunho bagunçado virando ata limpa	Cooperativa de produtores de leite	"Ela inventou alguma decisão?"
6	Resumo para quem tem pressa	Diga para quem e em quantas linhas	Resumo + prazos com localização no documento	Documento grosso virando cartão	Edital cultural do município	Conferir um prazo no original
7	Checklist de revisão	Cinco perguntas antes de enviar	Fatos, promessas, tom, dados, clareza	Cartão com 5 checks	E-mail de cobrança revisado	Distribuir o cartão
8	Para levar	Rascunho rápido, revisão cuidadosa	Quiz; desafio do tom de voz	Antes e depois de um texto	—	"Próxima aula: sua semana."
9	Despejo mental	Tirar da cabeça já alivia	Tudo o que você tem para fazer	Cabeça com papéis saindo	Lista da turma	Dar 5 minutos em silêncio
10	Urgente x importante	Nem tudo precisa ser feito agora	Matriz em 4 caixas	Matriz colorida	Relatório x aniversário da filha	"Quem decide o que é importante é você."

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
11	Blocos de tempo	Tarefa importante ganha horário	No máximo 3 blocos por dia; espaço para imprevistos	Agenda semanal com blocos coloridos	Professora que vende cosméticos	Mostrar a agenda gerada e ajustada
12	Plano de estudos real	Use as horas que você tem de verdade	Conteúdo, data, horas por dia, revisões, folga	Calendário com dias marcados	Concurso público em 8 semanas	"Plano irreal é frustração."
13	Planilhas sem medo	A IA escreve a fórmula; você testa	Colunas, fórmulas em português, teste com números conhecidos	Planilha com uma célula destacada	Vendas da loja de açaí	"3 vezes 12 tem que dar 36."
14	Do roteiro aos slides	Uma mensagem por slide	Roteiro na IA; montagem no Canva ou Google Apresentações	Roteiro em lista ao lado de slides prontos	Apresentação para a reunião de pais	—
15	Matriz de decisão	A IA organiza; os pesos são seus	Opções, critérios, pesos	Tabela com coluna de peso em destaque	Forno novo x ajudante	Mostrar que pesos diferentes mudam a escolha
16	Meu fluxo pessoal	O que vou fazer, quando, com qual prompt e o que vou conferir	Modelo do fluxo; prazo	Semana com ícones de tarefas e um check	"Toda segunda, 8h, organizo a semana"	"Próxima semana: hora de criar."

E. Exercícios práticos

Seis exercícios, três por aula. Ferramentas: o assistente principal, no plano gratuito, mais as ferramentas que o aluno já usa (e-mail, editor de texto, planilha, agenda). O Exercício 4.2.3 gera o **fluxo pessoal de produtividade**, resultado do módulo.

Exercício 4.1.1 — O e-mail difícil em três tons (básico, guiado)

Tempo: 20 min, individual (a dupla revisa).

1. Use o texto adiado que você citou na abertura (cobrança, recusa, pedido de desculpas, aviso de aumento de preço).
2. Peça 3 versões com tons diferentes, informando contexto, destinatário, o que não pode ser dito e o tamanho máximo.

3. Escolha uma versão e aplique o checklist de 5 pontos.
4. Entregue a versão final à dupla, que lê como se fosse o destinatário e diz como se sentiu.

Resultado esperado: 3 versões da IA, a versão final revisada pelo aluno e o comentário da dupla. **Critério de sucesso:** a versão final tem pelo menos uma mudança feita pelo aluno e não tem promessas que ele não pode cumprir.

Exercício 4.1.2 — Kit de 3 documentos reais (intermediário)

Tempo: 20 min em aula; finalização em casa.

Produza 3 documentos do seu trabalho ou da sua vida, um de cada família:

- **Comunicar:** um e-mail ou aviso real.
- **Registrar:** uma ata, um relatório curto ou um registro de atendimento, a partir das suas anotações (com iniciais no lugar dos nomes).
- **Resumir:** um resumo de um documento longo, para um leitor específico, com a localização das informações no original.

Para cada documento, registre: o prompt usado, o que você mudou na revisão e o tempo aproximado que levou.

Resultado esperado: 3 documentos revisados e prontos para uso. **Comentário para o professor:** confira se a ata não tem decisões inventadas e se o resumo indica onde estão as informações; esses são os dois erros mais comuns.

Exercício 4.1.3 — O guia do meu tom de voz (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 min.

Separe 3 textos escritos por você (mensagens, e-mails, posts) que você acha que "soam como você". Sem roteiro, crie um pedido para que a IA descreva o seu jeito de escrever e transforme essa descrição num pequeno guia (palavras que você usa, tamanho das frases, nível de formalidade, o que você nunca diria). Teste o guia pedindo um texto novo e veja se soa como você.

Resultado esperado: guia de tom de voz em até 8 linhas, salvo na biblioteca de prompts, e um texto de teste. **Cuidado:** apague dados pessoais dos textos antes de colar.

Exercício 4.2.1 — Minha semana organizada (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

1. Revise seu despejo mental e retire ou abrevie informações muito pessoais.
2. Peça à IA a classificação na matriz urgente x importante, em tabela.
3. Corrija pelo menos uma prioridade com a qual você não concorda.

4. Peça a distribuição em blocos de tempo, informando seus horários reais e o limite de blocos por dia.
5. Passe os blocos da semana para a sua agenda (papel, celular ou Google Agenda).

Resultado esperado: tabela de prioridades corrigida pelo aluno e agenda da semana com os blocos. **Critério de sucesso:** a agenda respeita os horários reais do aluno e tem espaço para imprevistos.

Exercício 4.2.2 — Uma ferramenta à escolha (intermediário)

Tempo: 16 min, individual. Escolha **uma** opção:

Opção	O que fazer	Resultado esperado
A. Plano de estudos	Informe conteúdo, data da prova ou meta e horas reais por dia; peça revisões e um dia de folga por semana	Plano semanal realista, em tabela
B. Planilha	Peça colunas e fórmulas para um controle que você precisa (vendas, gastos da casa, estoque, notas de alunos); cole na planilha e teste com 3 linhas de números conhecidos	Planilha funcionando, com o teste registrado
C. Apresentação	Peça o roteiro de 6 a 8 slides (título e mensagem principal de cada um) para uma apresentação real; monte pelo menos 3 slides no Canva ou Google Apresentações	Roteiro completo e 3 slides montados
D. Decisão	Escolha uma decisão real; peça uma matriz com critérios, deixando os pesos em branco; preencha você os pesos e as notas	Matriz preenchida e uma frase sobre o que você decidiu e por quê

Comentário para o professor: na opção D, a decisão pode não coincidir com o maior total da matriz, e isso é aceitável. O objetivo é pensar com mais clareza, não obedecer à tabela.

Exercício 4.2.3 — Meu fluxo pessoal de produtividade (desafio de autonomia)

Tempo: 6 min em aula para começar; versão final em casa, até o encontro 6.

Usando o modelo da seção G, monte em uma página o seu fluxo: quais tarefas da semana você vai fazer com apoio da IA, em que dia, com qual prompt da sua biblioteca, o que você sempre confere e o que você nunca delega. Use o fluxo por uma semana e, para **uma** tarefa, anote o tempo que levava antes e o tempo que levou com a IA, incluindo a revisão.

Resultado esperado: fluxo em uma página, testado por uma semana, com uma medição de tempo honesta. **Comentário para o professor:** se a medição mostrar que a IA não economizou tempo naquela tarefa, isso é um resultado válido e deve ser valorizado: nem toda tarefa ganha com IA.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 4

Dez prompts para escrever, organizar e decidir. Todos seguem o Método RECEITA, com as partes que a tarefa precisa.

1. Mensagem difícil em três tons

```
Sou [quem você é] e preciso [cobrar / recusar / pedir desculpas / avisar]
[destinatário] sobre [situação]. Escreva 3 versões: (1) cordial, (2) firme,
(3) firme com uma proposta de solução. Até [número] linhas cada, para [e-mail
/ WhatsApp]. Não [ameace / prometa prazos / cite valores].
```

Como funciona: as três versões ajudam o aluno a perceber qual tom combina com a relação. **Adapte:** troque as versões por públicos (cliente antigo, cliente novo).

2. Ata sem invenções

```
Organize as anotações abaixo em uma ata com: data, presentes (use as
iniciais), assuntos discutidos, decisões, responsáveis, prazos e próxima
reunião. Não acrescente nada que não esteja nas anotações; se algo estiver
confuso, marque [confirmar].
[anotações]
```

Como funciona: estrutura fixa e proibição de acréscimos. **Adapte:** troque "ata" por "registro de atendimento" ou "relatório de visita".

3. Resumo para um leitor específico

```
Resuma o documento anexado em [número] linhas para [quem vai ler], que
precisa saber [o que essa pessoa precisa decidir ou fazer]. Depois liste
[prazos / valores / regras] em tabela, indicando em que parte do documento
está cada item.
```

Como funciona: o leitor e a finalidade definem o que entra no resumo; a localização facilita conferir. **Adapte:** peça dois resumos para leitores diferentes.

4. Relatório curto da semana

```
Com base nos tópicos abaixo, escreva um relatório semanal de até 15 linhas
para [chefe / sócio / equipe], com: o que foi feito, números principais,
problemas e próximos passos. Use só os dados que eu informei.
[tópicos]
```

Como funciona: transforma tópicos soltos em texto organizado sem inventar resultados. **Adapte:** mude a periodicidade (mensal, por projeto).

5. Revisão com o checklist

```
Revise o texto abaixo antes de eu enviar para [destinatário]. Verifique: (1)
se há fatos, datas ou valores que eu deveria conferir; (2) se o texto promete
algo arriscado; (3) se o tom combina com [tom desejado]; (4) se há dados
pessoais desnecessários; (5) se o leitor sabe o que fazer depois de ler.
Aponte os problemas antes de sugerir a nova versão.
[texto]
```

Como funciona: a IA aplica o checklist de 5 pontos, mas quem decide o que mudar é o aluno. **Adapte:** use também para textos escritos sem IA.

6. Da lista à agenda

```
Esta é a minha lista de pendências da semana: [lista]. (1) Classifique cada
item em: urgente e importante, importante não urgente, urgente não
importante, nem urgente nem importante, em tabela. (2) Distribua os itens
importantes em blocos de tempo de [dias], considerando que estou livre
[horários reais]. No máximo [número] blocos por dia e um espaço para
imprevistos.
```

Como funciona: separa classificar de agendar, para o aluno revisar as prioridades antes. **Adapte:** faça em duas mensagens, corrigindo a tabela antes da etapa 2.

7. Plano de estudos realista

```
Preciso estudar [conteúdo] para [prova ou meta] em [data]. Tenho [horas] por
dia, de [dias da semana]. Monte um plano semanal em tabela, com revisões dos
assuntos anteriores e um dia de folga por semana. Se o tempo não for
suficiente para tudo, diga o que priorizar.
```

Como funciona: horas reais e autorização para dizer que o tempo não basta evitam planos impossíveis. **Adapte:** educadores podem usar para planejar o bimestre de uma turma.

8. Planilha com fórmulas testáveis

```
Monte a estrutura de uma planilha para [finalidade] no [Google Planilhas / Excel] em português: nomes das colunas, uma linha de exemplo e as fórmulas de [cálculos necessários]. Explique cada fórmula em uma linha e me dê um exemplo com números simples para eu testar se está funcionando.
```

Como funciona: pede o idioma da planilha (nomes de funções) e o teste, além da explicação. **Adapte:** cole uma fórmula que deu erro e peça: "Por que esta fórmula dá erro?".

9. Roteiro de apresentação

```
Vou apresentar [tema] para [público] em [minutos] minutos. O objetivo é [o que o público deve pensar ou fazer depois]. Crie um roteiro de [número] slides com: título, uma mensagem principal (uma frase) e uma sugestão de imagem para cada slide. O que eu vou falar não precisa ir no slide.
```

Como funciona: uma mensagem por slide evita apresentações cheias de texto. **Adapte:** peça também as "falas" de cada slide em tópicos, para treinar.

10. Matriz de decisão sem terceirizar a escolha

```
Preciso decidir entre [opções]. Contexto: [situação]. Monte uma matriz de decisão em tabela com 4 a 6 critérios relevantes, uma coluna de peso em branco para eu preencher e uma coluna de observações. Liste também 3 perguntas que eu deveria me fazer antes de decidir. Não diga qual opção escolher.
```

Como funciona: a IA amplia o olhar (critérios e perguntas), mas os pesos e a escolha ficam com a pessoa. **Adapte:** em decisões com dinheiro, saúde ou direito, leve a matriz a um profissional antes de decidir.

G. Avaliação

Quatro instrumentos: quiz de saída da aula 4.1 e quiz do módulo na aula 4.2 (sem nota), modelo do fluxo pessoal de produtividade (entregável do módulo) e rubrica do portfólio do Módulo 4 (6 dos 40 pontos de portfólio).

Quiz de saída — Aula 4.1

Pergunta	Resposta esperada
1. Cite 3 dos 5 pontos do checklist de revisão.	Quaisquer 3 entre fatos, promessas, tom, dados pessoais e clareza

Pergunta	Resposta esperada
2. Que instrução evita que a IA invente decisões numa ata?	"Não acrescente nada que não esteja nas anotações" (e marcar o que estiver confuso)
3. Como fazer a ata de uma reunião sem expor os nomes dos participantes à IA?	Usar iniciais ou funções e colocar os nomes só no documento final

Quiz de saída do módulo — Aula 4.2 (com gabarito comentado)

1. **A IA classificou "ir à apresentação da escola do meu filho" como "não importante". O que fazer? Gabarito:** corrigir a classificação. A IA não conhece suas prioridades; quem define o que é importante é você.
2. **Como saber se a fórmula sugerida pela IA está certa? Gabarito:** testar com números cuja resposta você já sabe (por exemplo, 3 × 12 = 36) antes de usar com dados reais.
3. **Qual é a função dos pesos numa matriz de decisão, e quem deve defini-los? Gabarito:** os pesos dizem o que importa mais para quem decide; devem ser definidos pela pessoa, não pela IA.
4. **Por que um plano de estudos deve partir das horas reais disponíveis? Gabarito:** porque um plano que exige mais tempo do que a pessoa tem não é cumprido e gera frustração; a IA precisa dessa informação para priorizar.
5. **Verdadeiro ou falso: "Usar IA sempre economiza tempo." Gabarito: falso.** Em algumas tarefas, explicar, revisar e corrigir leva mais tempo do que fazer direto. Por isso o fluxo pessoal pede uma medição honesta.

Leitura do resultado: se mais de um terço errar a questão 1 ou a 3, retome a frase "a IA organiza, você decide" na abertura da aula 5.1.

Modelo: meu fluxo pessoal de produtividade (1 página)

Tarefa recorrente	Quando	Prompt da biblioteca	O que eu sempre confiro	Tempo antes / com IA (medido)

Abaixo da tabela, o aluno completa três frases:

- **O que eu nunca delego à IA:** ...
- **Dados que eu nunca colo:** ...
- **Quando vou revisar este fluxo:** ... (sugestão: no fim do curso)

Exemplo preenchido (dono de oficina mecânica): segunda, 8h, organizar a semana com o prompt "Da lista à agenda" (confere: prazos prometidos a clientes); todo dia, 17h, responder mensagens de orçamento com o prompt "Mensagem em três tons" (confere: valores e prazos, sempre digitados por ele); sexta, 16h, relatório curto para o sócio (confere: números da semana). Nunca delega: o diagnóstico do carro e o valor do serviço.

Rubrica do portfólio do Módulo 4 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Kit de documentos (Ex. 4.1.1 e 4.1.2)	Não entregou	Documentos sem revisão do aluno, ou menos de 3	3 documentos de famílias diferentes, revisados, com registro do que mudou
Organização da semana (Ex. 4.2.1)	Não entregou	Agenda copiada da IA sem ajuste	Prioridades corrigidas pelo aluno e agenda realista na ferramenta dele
Ferramenta à escolha (Ex. 4.2.2)	Não entregou	Resultado incompleto ou sem teste	Resultado completo e testado (fórmula conferida, slides montados, pesos definidos pelo aluno)
Fluxo pessoal (Ex. 4.2.3)	Não entregou	Fluxo sem teste ou sem o que conferir	Fluxo testado por uma semana, com conferências e uma medição de tempo honesta

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno revisa os textos antes de considerá-los prontos.
- [ ] O aluno pede o tom de forma explícita.
- [ ] O aluno corrige prioridades sugeridas pela IA quando discorda.
- [ ] O aluno testa fórmulas e confere informações de documentos.
- [ ] O aluno usa iniciais ou rótulos no lugar de nomes e dados de terceiros.

Etapa 3 · Módulo 5 — Criatividade e produção de conteúdo

Transformação esperada: o aluno chega achando que "não é criativo" ou que a IA cria tudo sozinha, e sai com **um projeto criativo completo** — ideia, texto, roteiro e peças visuais com a mesma identidade — sabendo dirigir a IA, escolher entre as opções e respeitar

direitos autorais e a imagem das pessoas.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: usar a IA como parceira criativa para gerar ideias, textos, roteiros, imagens e peças visuais, com identidade própria e uso responsável de conteúdo.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Gerar muitas ideias com a IA e selecionar as melhores com critérios próprios.
2. Escrever textos e roteiros de vídeo curto com gancho, desenvolvimento e chamada para ação.
3. Aplicar uma estrutura simples de storytelling a uma história real do seu negócio ou trabalho.
4. Escrever prompts visuais com assunto, estilo, composição, luz e cores.
5. Criar peças visuais coerentes entre si (mesma paleta, fonte e tom) no Canva ou ferramenta similar.
6. Conhecer as possibilidades e os limites atuais da geração de vídeo com IA.
7. Aplicar regras básicas de direitos autorais, uso de imagem de pessoas e rotulagem de conteúdo gerado por IA.
8. Entregar um projeto criativo completo.

Competências desenvolvidas: criatividade aplicada, comunicação, senso estético, pensamento crítico (escolher e lapidar, não aceitar a primeira opção) e uso responsável (direitos autorais, imagem, transparência).

Pré-requisitos: Módulos 1 a 4, em especial o Método RECEITA e o guia de tom de voz (desafio 4.1.3). Conta gratuita no Canva (ou alternativa) criada antes da aula 5.2. O tema do projeto criativo deve se ligar ao projeto final, sempre que possível.

Carga horária: 4h30, em 3 aulas de 1h30 (aulas 5.1 e 5.2 no encontro 6; aula 5.3 no encontro 7). Na versão de 24h, a aula 5.3 é fundida com a 5.2: vídeo vira demonstração de 10 minutos, direitos autorais entram como checklist e a montagem do projeto criativo vai para casa.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
5.1 Ideias, textos e roteiros	Geração de ideias em quantidade e seleção com critérios; textos para redes sociais; storytelling em 4 passos; roteiro de vídeo curto (gancho, desenvolvimento, chamada); voz da marca	90 min
5.2 Imagens e design com IA	Como a IA gera imagens; anatomia de um prompt visual; estilo e consistência; identidade visual simples (paleta, fonte, tom); Canva com IA; limites (texto em imagem, mãos, rostos reais)	90 min
5.3 Vídeo, apresentações visuais e direitos autorais	O que a IA de vídeo faz hoje e seus custos; vídeo simples com fotos, legendas e narração; apresentações visuais; direitos autorais, imagem de pessoas, deepfakes e rotulagem; montagem e entrega do projeto criativo	90 min

Ferramentas do Módulo 5

Texto e roteiro continuam nos assistentes. Para imagem e vídeo, os planos gratuitos são **bem mais apertados** do que para texto: poucas gerações por dia ou créditos que acabam. Por isso o módulo ensina a planejar bem antes de gerar e a combinar ferramentas.

Ferramenta	Para que usar	Plano gratuito (o que os guias de 2026 indicam)	Limitações e cuidados
Assistentes (ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot)	Ideias, textos, roteiros, legendas e prompts visuais	Sim, com limite de uso	Claude não gera imagens; os outros geram
Gemini (app)	Gerar e editar imagens a partir de texto ou de uma foto	Considerado o limite gratuito mais generoso para imagens, sem número oficial publicado	Pessoas reais e marcas têm restrições; conferir detalhes da imagem

Ferramenta	Para que usar	Plano gratuito (o que os guias de 2026 indicam)	Limitações e cuidados
ChatGPT	Gerar e editar imagens na conversa	Poucas imagens por dia no plano gratuito	Planejar o prompt antes para não gastar o limite
Microsoft Copilot	Gerar imagens	Limite diário de gerações rápidas; depois fica mais lento	Exige login com conta Microsoft para imagens
Canva	Montar peças com identidade (posts, cartazes, apresentações, vídeos simples); recursos de IA	Editor gratuito completo para o curso; recursos de IA com créditos limitados no gratuito	A principal ferramenta de montagem do módulo; usar elementos gratuitos e checar a licença
CapCut	Editar vídeo curto com legendas automáticas	Editor gratuito; recursos de IA com créditos separados	Conferir legendas automáticas (nomes e gírias saem errados)
Google Flow / Veo	Gerar clipes de vídeo a partir de texto (demonstração)	Créditos diários limitados, com marca d'água, segundo guias de 2026	Clipes de poucos segundos; disponibilidade no app Gemini varia por plano

Escolha do curso: o projeto criativo pode ser feito inteiro com **assistente + Gemini (imagens) + Canva (montagem)**, sem gastar nada. Vídeo gerado por IA é demonstrado pelo professor e opcional para os alunos; o vídeo do projeto é feito com fotos e gravações reais, legendas e narração.

Sobre a verificação: os limites acima foram conferidos em 17/10/2026 em guias e comparativos publicados em 2026, que divergem bastante entre si e não substituem as páginas oficiais. Limites de imagem e vídeo são os que mais mudam: confira na semana da aula e tenha imagens de reserva prontas.

Direitos autorais, imagem de pessoas e transparência

O conteúdo criado com IA vai para fora: redes sociais, cartazes, clientes. Por isso este módulo tem regras claras. O texto abaixo é orientação didática, não consultoria jurídica; em casos concretos de dúvida, o aluno deve procurar um advogado.

Tema	O que o aluno precisa saber	Regra prática do curso
Obras de terceiros	A Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/1998) protege textos, fotos, músicas, ilustrações e vídeos. Usar sem autorização pode gerar remoção do conteúdo e processo	Não colar texto, foto ou música de outra pessoa para a IA "refazer" e publicar; nos vídeos, usar músicas da biblioteca da própria plataforma
Conteúdo gerado por IA	Quem é o autor e se há proteção autoral ainda é debatido no Brasil e no mundo. Os termos de uso de cada ferramenta dizem se o uso comercial é permitido	Antes de usar comercialmente, ler os termos da ferramenta; preferir conteúdo em que o aluno tenha contribuído com ideia, seleção e edição
Estilo de artistas, marcas e personagens	Imitar o estilo de um artista vivo, ou reproduzir personagens e logotipos de marcas, pode violar direitos e é eticamente questionável	Descrever o estilo com palavras ("aquarela suave, cores quentes") em vez de nomes de artistas; nunca usar marcas e personagens de terceiros
Imagem de pessoas	A Constituição e o Código Civil protegem a imagem de cada pessoa. Usar foto de cliente, aluno ou funcionário exige autorização	Pedir autorização por escrito (pode ser por WhatsApp) antes de publicar fotos de pessoas; com crianças, autorização dos responsáveis
Pessoas reais em imagens geradas e deepfakes	Criar imagem, voz ou vídeo falso de pessoa real pode configurar crime e causar danos graves. Na propaganda eleitoral, o TSE proíbe deepfakes e exige aviso de uso de IA	Nunca gerar imagem, voz ou vídeo de pessoa real sem consentimento explícito, e nunca para enganar
Produto real x imagem gerada	Mostrar uma imagem gerada como se fosse o produto vendido pode ser publicidade enganosa (Código de Defesa do Consumidor)	Foto de produto é foto real; a IA pode criar fundos, artes e ilustrações, mas não "melhorar" o produto além do que ele é

Tema	O que o aluno precisa saber	Regra prática do curso
Transparência e rótulos	Instagram, Facebook, YouTube e TikTok têm regras e rótulos para conteúdo gerado ou alterado por IA, principalmente quando parece real	Ativar o rótulo de IA da plataforma quando a imagem ou vídeo parecer real; avisar o cliente quando um material entregue foi feito com IA

Marco legal em discussão: o Brasil debate uma lei geral sobre IA (PL 2338/2023). O professor deve verificar o andamento do projeto na semana da aula e atualizar este quadro se houver mudanças.

Checklist "antes de publicar" (usado no projeto criativo):

- [ ] Todos os textos foram lidos e revisados por mim.
- [ ] Não há obra, marca ou personagem de terceiros sem autorização.
- [ ] Tenho autorização de todas as pessoas que aparecem.
- [ ] Nenhuma imagem gerada se passa por produto, lugar ou pessoa real.
- [ ] A música do vídeo é da biblioteca da plataforma ou de uso livre.
- [ ] Usei o rótulo de IA da plataforma quando o conteúdo parece real.

B. Planos de aula

O projeto criativo do módulo é construído ao longo das três aulas e reúne: uma ideia central, um texto (post ou legenda), um roteiro de vídeo curto, 3 peças visuais com a mesma identidade, um vídeo simples ou uma apresentação visual, e o checklist "antes de publicar" preenchido.

Aula 5.1 — Ideias, textos e roteiros

Objetivos de aprendizagem: gerar ideias em quantidade e selecioná-las com critérios; aplicar storytelling em 4 passos; escrever um roteiro de vídeo curto com gancho, desenvolvimento e chamada; manter a voz da marca.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; assistentes; slides 1 a 8; ficha "Funil de ideias"; modelo de roteiro em 3 colunas (tempo, o que aparece, o que se fala); guia de tom de voz do aluno (desafio 4.1.3).

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Quem se acha criativo?" A turma cria 5 ideias de post em 2 minutos; a IA cria 30 em segundos; quais são boas?

Momento	Min	Etapa	O que acontece
2	8–18	Explicação	O funil criativo: quantidade, seleção com critérios, lapidação
3	18–28	Explicação	Storytelling em 4 passos e o roteiro de vídeo curto
4	28–38	Demonstração	Loja de produtos naturais: 30 ideias, seleção, roteiro de 30 segundos a partir da história real do dono
5	38–56	Exercício	Exercício 5.1.1 (básico): funil de ideias, de 30 para 1
6	56–76	Exercício	Exercício 5.1.2 (intermediário): roteiro de vídeo curto com storytelling
7	76–84	Discussão	"O que a IA trouxe que você não pensaria? E o que só você poderia trazer?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 5.1.3 (a legenda com a sua voz)

Aula 5.2 — Imagens e design com IA

Objetivos de aprendizagem: entender, em linguagem simples, como a IA gera imagens; escrever prompts visuais em 5 partes; definir uma identidade visual simples; montar 3 peças coerentes no Canva; reconhecer os limites das imagens geradas.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 9 a 16; contas gratuitas no Canva; imagens de reserva já geradas (para quem atingir o limite gratuito); ficha "Prompt visual em 5 partes".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	Três imagens geradas na tela: uma boa, uma com defeitos (mãos, texto), uma genérica. O que há de errado?
2	8–18	Explicação	Como a IA gera imagens; o prompt visual em 5 partes
3	18–28	Explicação	Identidade visual simples (3 cores, 2 fontes, 1 tom); consistência; limites das imagens geradas
4	28–38	Demonstração	Imagem de fundo gerada no Gemini, levada ao Canva, virando 3 peças com a mesma identidade

Momento	Min	Etapa	O que acontece
5	38–58	Exercício	Exercício 5.2.1 (básico): prompt visual em 5 partes e 3 variações
6	58–78	Exercício	Exercício 5.2.2 (intermediário): 3 peças com a mesma identidade
7	78–85	Discussão	Galeria: a turma diz quais conjuntos parecem "da mesma marca" e por quê
8	85–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 5.2.3 (minha identidade visual em uma página)

Aula 5.3 — Vídeo, apresentações visuais e direitos autorais

Objetivos de aprendizagem: conhecer o que a IA de vídeo faz hoje e quanto custa; montar um vídeo simples com fotos ou gravações reais, legendas e música de uso livre; aplicar as regras de direitos autorais, imagem de pessoas e rotulagem; entregar o projeto criativo completo.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 17 a 24; fotos e vídeos curtos que o aluno trouxe no celular; Canva ou CapCut instalados; checklist "antes de publicar" impresso ou digital; um clipe gerado por IA preparado pelo professor (com a marca d'água da ferramenta).

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Real ou IA?": 4 imagens e um clipe; a turma vota
2	8–18	Explicação	Vídeo com IA hoje (clipes curtos, créditos, marca d'água) x vídeo com material real e recursos de IA (legendas, cortes, narração); apresentações visuais
3	18–26	Explicação	Direitos autorais, imagem de pessoas, deepfakes e rótulos de IA
4	26–36	Demonstração	Vídeo de 20 segundos com 4 fotos, roteiro, legendas automáticas e música da biblioteca; onde ativar o rótulo de IA
5	36–54	Exercício	Exercício 5.3.1 (básico): meu vídeo simples (ou apresentação visual)
6	54–76	Exercício	Exercício 5.3.2 (intermediário): montagem do projeto criativo e checklist "antes de publicar"

Momento	Min	Etapa	O que acontece
7	76–84	Discussão	Mostra relâmpago de 3 projetos, comentados com o checklist
8	84–90	Revisão	Quiz do módulo; desafio 5.3.3 (o projeto no mundo real)

Nas três aulas, explicação e demonstração (momentos 2 a 4) somam 28 a 30 minutos.

C. Roteiro do professor — Aula 5.1

Tom da aula: leve e cheio de exemplos. A mensagem central: *a IA é ótima em quantidade; você é quem tem critério, história e verdade. Criatividade com IA é escolher bem.*

Como iniciar (0–8 min)

Pergunta: *"Quem aqui se acha criativo?"* Poucos levantam a mão. Proponha: *"Em 2 minutos, em duplas, deem 5 ideias de post para a padaria do bairro."* Anote algumas. Em seguida, peça à IA, na tela: *"Dê 30 ideias de posts para uma padaria de bairro numa cidade pequena."*

Pergunte: *"A IA ganhou?"* Leia algumas ideias dela: várias serão genéricas ou repetidas. Fala sugerida: *"Ela ganha em quantidade. Mas quem sabe que a padaria é famosa pelo pão de queijo da dona Cida, ou que o bairro para no jogo do time local, são vocês. A criatividade está em escolher e em colocar a verdade do negócio."*

O que explicar (8–28 min)

O funil criativo. Desenhe um funil no quadro:

1. **Quantidade:** peça muitas ideias (20 a 30) e variadas ("inclua ideias engraçadas, emocionantes e informativas").
2. **Seleção:** escolha 5 usando critérios seus: combina com o público? dá para fazer com o que eu tenho? é diferente do que todo mundo posta? tem a cara do negócio?
3. **Lapidação:** escolha 1 e desenvolva com a IA em rodadas, acrescentando detalhes reais.

Analogia: *"É como garimpar: a IA despeja o cascalho, você encontra a pepita e lapida."*

Storytelling em 4 passos. Toda boa história curta tem:

Passo	Pergunta	Exemplo (Empório Natural, Chapecó-SC)
1. Personagem	Quem vive a história?	O Seu Ivo, que vendia granola caseira na feira

Passo	Pergunta	Exemplo (Empório Natural, Chapecó-SC)
2. Problema	O que estava difícil?	Os clientes perguntavam onde encontrar a granola o resto da semana
3. Virada	O que mudou?	Ele abriu uma lojinha ao lado da feira
4. Resultado	Como está agora e o que o público ganha?	Hoje a granola é feita toda terça, e o cliente leva fresquinha

Fala sugerida: *"A IA não conhece a história do Seu Ivo. Você conta os fatos, ela ajuda a organizar e a dizer bem. Inventar história para vender é propaganda enganosa."*

Roteiro de vídeo curto. Três partes, para vídeos de 30 a 60 segundos:

- **Gancho (primeiros 3 segundos):** uma pergunta, uma cena curiosa ou uma frase que faça a pessoa parar de rolar a tela.
- **Desenvolvimento:** a história ou a informação, em frases curtas.
- **Chamada para ação:** o que a pessoa deve fazer (passar na loja, chamar no WhatsApp, salvar o post).

Mostre o modelo em 3 colunas: tempo, o que aparece na tela, o que se fala.

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. Peça 30 ideias de conteúdo para o Empório Natural, com o contexto do negócio e do público.
2. Com a turma, escolha 5 usando os 4 critérios. Depois escolha 1: "a história de como a loja começou".
3. Peça: *"Com estes fatos reais [cole os 4 passos], escreva o roteiro de um vídeo de 30 segundos para Reels, em tabela com 3 colunas: tempo, o que aparece na tela, o que o Seu Ivo fala. Gancho forte nos primeiros 3 segundos, linguagem simples, chamada para visitar a loja. Não invente fatos."*
4. Leia o roteiro em voz alta, cronometrando. Peça um ajuste: *"Está longo; corte para caber em 30 segundos."*
5. Peça 3 opções de gancho e deixe a turma votar.

Conduzindo os exercícios (38–76 min)

Oriente os alunos a usarem o tema do projeto final ou do próprio negócio. No 5.1.2, a história precisa ser real: pode ser do aluno, de um cliente (com autorização) ou do negócio. Peça que leiam o roteiro em voz alta para a dupla, cronometrando.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Escolher a primeira ideia da lista	"Use os 4 critérios. A primeira costuma ser a mais óbvia."
Deixar a IA inventar a história	"História inventada não é storytelling, é ficção. Conte os fatos reais."
Roteiro longo demais para o tempo	Ler em voz alta com cronômetro e pedir corte
Gancho fraco ("Olá, pessoal, tudo bem?")	Pedir 3 ganchos diferentes: pergunta, cena e dado surpreendente
Texto sem a voz do aluno, cheio de clichês ("qualidade e excelência")	Colar o guia de tom de voz (desafio 4.1.3) no pedido
Prometer resultados ("emagreça 5 kg", "cura a ansiedade")	Alertar: promessa de saúde ou resultado pode ser propaganda enganosa e é regulada

Discussão (76–84 min)

Perguntas: *"O que a IA trouxe que você não teria pensado? E o que só você poderia trazer?"* Anote em duas colunas no quadro. A segunda coluna costuma ter: a história real, o jeito de falar, o conhecimento do público, a cidade. Síntese: *"Essa segunda coluna é o que torna o seu conteúdo diferente de todos os outros que usam a mesma IA."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 5.1 (seção G).
2. Apresente o desafio 5.1.3: a legenda com a sua voz.
3. Lembre de criar a conta no Canva antes da aula 5.2.
4. Fala de transição: *"Vocês já têm a ideia e o roteiro. Agora vamos dar cara a isso: imagens e design."*

C. Roteiro do professor — Aula 5.2

Tom da aula: de ateliê. A mensagem central: *imagem bonita não basta; as peças precisam parecer da mesma marca. Quem garante isso é você, não o gerador.*

Como iniciar (0–8 min)

Projete três imagens geradas por IA (preparadas antes): (1) uma bem-feita e adequada ao tema; (2) uma com defeitos típicos (mãos com dedos a mais, texto embaralhado numa placa); (3) uma "bonita, mas genérica", que poderia ser de qualquer lugar. Pergunta: *"O que*

há de errado em cada uma?" Conduza até os três aprendizados da aula: escrever bom pedido visual, conferir defeitos e dar identidade.

O que explicar (8–28 min)

Como a IA gera imagens (2 minutos, sem tecnicismo). *"Esses geradores aprenderam com milhões de imagens e suas descrições. Muitos começam com uma espécie de névoa de pontos e vão ajustando, passo a passo, até surgir uma imagem que combina com a sua descrição. É como um escultor que vai tirando o excesso da pedra, guiado pelo que você pediu."* Consequência prática: a imagem é nova a cada vez; detalhes pequenos (mãos, letras, logotipos) costumam sair errados.

O prompt visual em 5 partes. No quadro:

Parte	Pergunta	Exemplo
1. Assunto	O que aparece?	Mesa de festa junina com bolo de milho, pamonha e bandeirinhas
2. Estilo	Foto, ilustração, aquarela, 3D?	Fotografia realista, estilo editorial de culinária
3. Composição	Enquadramento e ângulo	Vista de cima, espaço livre no lado direito para texto
4. Luz e cores	Clima da imagem	Luz natural de fim de tarde, tons de amarelo, laranja e vermelho
5. Formato	Onde vai ser usada?	Vertical 9:16 para story; quadrada para feed

Dica que economiza o limite gratuito: *"Peça ao assistente de texto para melhorar o seu prompt visual antes de gerar. Assim você gasta menos tentativas."*

Identidade visual simples. Para pequenos negócios, três decisões bastam: **3 cores** (uma principal, uma de apoio, uma de destaque), **2 fontes** (uma para títulos, outra para textos) e **1 tom de imagem** (por exemplo, "fotos claras com luz natural"). Analogia: *"É o uniforme da marca: quem vê de longe já reconhece."*

Limites e cuidados. Texto dentro da imagem gerada costuma sair errado: gere a imagem sem texto e escreva o texto no Canva. Confira mãos, rostos e objetos. Não gere imagens de pessoas reais nem de produtos que você vende (foto de produto é foto real).

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. No assistente de texto: *"Melhore este prompt visual em 5 partes: assunto, estilo, composição, luz e cores, formato. [prompt da mesa junina]. Peça que não haja texto, letras nem pessoas na imagem."*

2. Gere a imagem no Gemini (ou outro gerador com limite disponível). Gere 2 variações e escolha uma com a turma, conferindo defeitos.
3. No Canva, crie um post quadrado, coloque a imagem como fundo e escreva a chamada com a fonte de título e a cor de destaque.
4. Use o recurso de redimensionar ou duplique a peça para criar a versão story (9:16) e um cartaz A4, mantendo cores e fontes.
5. Coloque as três peças lado a lado: *"Parecem da mesma confeitaria? O que garante isso?"*

Plano B: se o limite gratuito acabar ou a internet falhar, use as imagens de reserva e siga para o Canva.

Conduzindo os exercícios (38–78 min)

Cada aluno trabalha no tema do seu projeto criativo. Antes de gerar, peça que mostrem o prompt visual ao colega, que confere se as 5 partes estão presentes. Circule ajudando no Canva, que costuma ser a parte mais demorada para iniciantes.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Prompt visual de uma linha ("bolo bonito")	Usar a ficha das 5 partes
Pedir texto dentro da imagem gerada	"Gere sem texto. O texto vai no Canva, onde você controla cada letra."
Gastar o limite gratuito com tentativas aleatórias	Melhorar o prompt no assistente de texto antes de gerar
Peças com cores e fontes diferentes em cada uma	Definir as 3 cores e 2 fontes antes de começar e anotar os códigos das cores
Usar imagem gerada como se fosse o produto real	Lembrar a regra: foto de produto é foto real
Pedir "no estilo de [artista famoso]"	Descrever o estilo com palavras, sem citar artistas
Não perceber defeitos (dedos, letras, objetos deformados)	Ampliar a imagem e conferir com a dupla antes de usar

Discussão (78–85 min)

Faça uma galeria: cada aluno mostra suas 3 peças lado a lado (no projetor ou em duplas, no presencial). A turma diz quais conjuntos parecem "da mesma marca" e o que provoca essa sensação. Síntese: *"Coerência vende mais do que uma peça isolada bonita. E coerência é decisão sua, não da IA."*

Como encerrar (85–90 min)

1. Quiz de saída da aula 5.2 (seção G).
2. Apresente o desafio 5.2.3: minha identidade visual em uma página.
3. Peça que tragam, para o encontro 7, 4 a 6 fotos ou vídeos curtos reais do tema do projeto (do produto, do lugar, do trabalho), com autorização de quem aparece.
4. Fala de transição: *"Falta o movimento: na próxima aula, vídeo, e as regras para publicar sem dor de cabeça."*

C. Roteiro do professor — Aula 5.3

Tom da aula: de estúdio e de responsabilidade. A mensagem central: *o vídeo mais forte para um pequeno negócio ainda é o real; a IA ajuda a editar, legendar e roteirizar. E o que vai para o público precisa respeitar direitos e pessoas.*

Como iniciar (0–8 min)

Jogo "Real ou IA?": projete 4 imagens (2 reais, 2 geradas) e um clipe curto gerado por IA. A turma vota em cada uma. Revele as respostas. Fala sugerida: *"Se está difícil para nós, que estamos atentos, imagine para quem está rolando a tela com pressa. Por isso hoje a gente fala de vídeo e, também, de responsabilidade."*

O que explicar (8–26 min)

Vídeo com IA hoje. Dois caminhos, no quadro:

Caminho	O que é	Para quem serve	Limites
Vídeo gerado por IA	A IA cria clipes de poucos segundos a partir de texto ou imagem	Vinhetas, fundos, ilustrações de ideias	Créditos gratuitos poucos, marca d'água, cenas com defeitos, risco de parecer falso

Caminho	O que é	Para quem serve	Limites
Vídeo real com ajuda da IA	Fotos e gravações reais, com roteiro, cortes, legendas automáticas e narração feitos com ajuda de IA	Quase todo conteúdo de pequenos negócios, professores e profissionais	Exige gravar; legendas automáticas precisam de revisão

Fala sugerida: *"Para vender bolo, consertar moto ou dar aula, o vídeo real é mais confiável e mais barato. A IA brilha nos bastidores: roteiro, legenda, corte."*

Apresentações visuais. Para quem não vai fazer vídeo (por exemplo, educadores e consultores), a alternativa do projeto é uma apresentação visual: o roteiro da aula 4.2 com as peças e a identidade da aula 5.2.

Direitos e responsabilidade. Percorra o quadro "Direitos autorais, imagem de pessoas e transparência", com destaque para três regras: música só da biblioteca da plataforma; autorização de quem aparece; nunca gerar imagem, voz ou vídeo de pessoa real sem consentimento. Mencione que, em período eleitoral, o TSE proíbe deepfakes e exige aviso de uso de IA na propaganda. Fala sugerida: *"A mesma tecnologia que faz o vídeo da sua loja é usada para golpes com voz e rosto falsos. Saber disso também protege você e a sua família."*

Demonstração prática passo a passo (26–36 min)

1. Abra o Canva (ou CapCut) e crie um vídeo vertical.
2. Coloque 4 fotos reais do Empório Natural (ou de um negócio da cidade, com autorização), seguindo o roteiro da aula 5.1.
3. Grave a narração pelo celular lendo o roteiro, ou use o texto na tela.
4. Gere legendas automáticas e mostre um erro típico (nome próprio ou gíria escrito errado). Corrija ao vivo.
5. Escolha uma música da biblioteca da ferramenta e mostre onde ver se ela pode ser usada.
6. Mostre, no Instagram ou no aplicativo usado pela turma, onde fica a opção de rótulo de conteúdo gerado por IA ao publicar, sem publicar de fato.
7. Exiba o clipe gerado por IA preparado antes e compare: *"Qual dos dois passa mais confiança para quem vai comprar?"*

Conduzindo os exercícios (36–76 min)

O 5.3.1 é o vídeo simples (ou a apresentação visual, para quem preferir). O 5.3.2 junta tudo no projeto criativo. Circule com o checklist "antes de publicar" na mão e peça que cada aluno marque os itens na sua frente. Quem esqueceu as fotos usa fotos que pode tirar na hora (a própria mesa de trabalho, objetos da sala) ou as de reserva do professor.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Usar música famosa baixada da internet	Trocar por música da biblioteca da plataforma; explicar o risco de bloqueio e remoção
Publicar foto de cliente ou de criança sem autorização	Retirar a imagem ou pedir autorização por escrito (dos responsáveis, no caso de crianças)
Legendas automáticas com erros	Revisar palavra por palavra; nomes próprios e gírias são os mais errados
Vídeo longo demais para Reels ou status	Voltar ao roteiro de 30 a 60 segundos e cortar
Querer "clonar" a própria voz ou a de outra pessoa	Explicar os riscos e as regras de consentimento; no curso, a narração é gravada pelo aluno ou feita com texto na tela
Gastar a aula tentando gerar vídeo por IA perfeito	Lembrar que o vídeo gerado é opcional e que o crédito gratuito é pequeno

Discussão (76–84 min)

Mostra relâmpago: 3 alunos de áreas diferentes mostram o projeto criativo em 1 minuto cada. A turma comenta usando o checklist: *"Que item do checklist este projeto cumpre muito bem? Há algum risco que ele precisa resolver antes de publicar?"*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Apresente o desafio 5.3.3: o projeto no mundo real.
3. Prazo: projeto criativo completo, com checklist, até o encontro 8.
4. Fala de fechamento do módulo: *"Vocês criaram uma campanha inteira, com cara própria e regras claras. No próximo módulo, a gente leva isso para o negócio: pesquisa, cliente, venda e atendimento."*

D. Slides sugeridos

24 slides: 1 a 8 na aula 5.1, 9 a 16 na aula 5.2 e 17 a 24 na aula 5.3. Este é o módulo mais visual do curso: os próprios slides devem seguir uma identidade simples (3 cores, 2 fontes) e servir de exemplo do que se ensina.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 5: Criatividade e conteúdo	A IA dá quantidade; você dá critério e verdade	O projeto criativo e suas partes	Paleta de pintor com um celular no meio	—	"Criatividade com IA é escolher bem."
2	Você contra a IA	Ela ganha em quantidade, não em verdade	5 ideias da turma x 30 da IA	Placar divertido	Padaria do bairro	"Quem sabe do pão de queijo da dona Cida são vocês."
3	O funil criativo	Quantidade, seleção, lapidação	30 ideias → 5 → 1	Funil com ideias caindo	Garimpo	Mostrar os 4 critérios de seleção
4	Quatro critérios	Escolha com critério, não pela ordem	Público, viabilidade, originalidade, cara do negócio	Quatro selos de aprovação	—	—
5	Storytelling em 4 passos	História real vende melhor que adjetivo	Personagem, problema, virada, resultado	Quatro quadrinhos	Seu Ivo e a granola da feira	"Fatos reais. Inventar é propaganda enganosa."
6	Roteiro de vídeo curto	Os primeiros 3 segundos decidem	Gancho, desenvolvimento, chamada	Linha do tempo de 30 s com 3 blocos	Reels do Empório Natural	Ler o roteiro com cronômetro
7	Três tipos de gancho	Pare a rolagem	Pergunta, cena curiosa, dado surpreendente	Dedo parando a tela	Três ganchos para o mesmo vídeo	Votação da turma
8	Para levar	O que só você pode trazer	Quiz; desafio da legenda com sua voz	Duas colunas: IA e você	—	"Criem a conta no Canva."
9	O que há de errado?	Imagem bonita não basta	Três imagens: boa, com defeitos, genérica	As três imagens lado a lado	Mãos e letras estranhas	Deixar a turma apontar os defeitos

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
10	Como a IA desenha	Da névoa à imagem	Aprendeu com milhões de imagens; cada geração é nova	Sequência de névoa virando imagem	Escultor tirando o excesso	Explicação de 2 minutos, sem tecnicismo
11	Prompt visual em 5 partes	Descreva como um fotógrafo	Assunto, estilo, composição, luz e cores, formato	Ficha com 5 campos	Mesa junina vista de cima	Montar o prompt com a turma
12	Texto vai no Canva	Gere sem letras	Texto na imagem gerada sai errado	Placa com letras embaralhadas x placa limpa	Post da confeitaria	—
13	O uniforme da marca	3 cores, 2 fontes, 1 tom	Identidade visual simples	Três círculos de cor e duas fontes	Paleta junina	"Quem vê de longe reconhece."
14	Uma imagem, três peças	Coerência entre formatos	Post, story e cartaz com a mesma identidade	Três peças lado a lado	Confeitaria da Neide	Demonstrar o redimensionamento
15	Cuidados com imagens	Foto de produto é foto real	Sem pessoas reais, sem artistas, sem marcas; conferir defeitos	Ícones de atenção	Bolo gerado x bolo real	—
16	Para levar	Coerência vende mais que beleza isolada	Quiz; identidade visual em uma página; trazer fotos reais	Galeria de peças da turma	—	"Tragam 4 a 6 fotos reais."
17	Real ou IA?	Está cada vez mais difícil saber	Jogo com 4 imagens e 1 clipe	Imagens numeradas	—	Revelar as respostas ao final
18	Dois caminhos para o vídeo	O real ainda passa mais confiança	Gerado por IA x real com ajuda da IA	Tabela comparativa simples	Vinheta x vídeo da loja	"A IA brilha nos bastidores."
19	Vídeo real, ajuda da IA	Roteiro, cortes, legendas, narração	Passo a passo no Canva ou CapCut	Linha do tempo de edição	4 fotos + roteiro + legendas	Demonstrar ao vivo
20	Direitos autorais	Obra de outra pessoa tem dono	Lei 9.610/1998; música só da biblioteca	Símbolo © com nota musical	Reels com música da plataforma	—

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
21	Imagem de pessoas	Quem aparece precisa autorizar	Autorização por escrito; crianças, só com os responsáveis	Mensagem de WhatsApp pedindo autorização	Foto da cliente no salão	—
22	Deepfakes e golpes	Rosto e voz falsos são reais	Nunca gerar pessoa real sem consentimento; TSE e propaganda eleitoral	Rosto dividido entre real e digital	Golpe do "parente" com voz clonada	"Saber disso protege sua família."
23	Antes de publicar	Seis checks	Checklist "antes de publicar"; rótulo de IA nas plataformas	Checklist grande	Projeto criativo de um aluno	Ler item por item
24	Fim do Módulo 5	Uma campanha inteira, com cara própria	Prazo do projeto; Módulo 6	Mosaico de projetos da turma	—	"Agora levamos isso para o negócio."

E. Exercícios práticos

Nove exercícios, três por aula, todos sobre o tema do projeto criativo do aluno. Ferramentas: assistente principal, Gemini (ou outro gerador com limite disponível) para imagens e Canva ou CapCut para montagem, todos no plano gratuito.

Exercício 5.1.1 — Funil de ideias (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

1. Peça 30 ideias de conteúdo para o seu tema, informando negócio ou área, público e cidade, e pedindo variedade (engraçadas, emocionantes, informativas).
2. Marque as 5 melhores usando os 4 critérios: público, viabilidade, originalidade, cara do negócio.
3. Escolha 1 e escreva, em uma frase, por que ela venceu.
4. Desenvolva essa ideia com a IA em uma rodada, acrescentando um detalhe real que só você sabe.

Resultado esperado: lista com 30 ideias, 5 marcadas, 1 escolhida com justificativa e desenvolvida. **Critério de sucesso:** a ideia final tem pelo menos um detalhe real que não estava na lista da IA.

Exercício 5.1.2 — Roteiro de vídeo curto com storytelling (intermediário)

Tempo: 20 min, individual (a dupla cronometra).

1. Escreva os 4 passos de uma história real: personagem, problema, virada, resultado.
2. Peça à IA um roteiro de 30 a 60 segundos em 3 colunas (tempo, o que aparece, o que se fala), com gancho, desenvolvimento e chamada, sem inventar fatos e usando o seu guia de tom de voz.
3. Peça 3 opções de gancho e escolha uma.
4. Leia em voz alta para a dupla, cronometrando, e corte o que passar do tempo.

Resultado esperado: roteiro completo, cronometrado, com o gancho escolhido.
Comentário para o professor: confira se a história é real e se a chamada para ação é concreta ("chame no WhatsApp", "passe na loja").

Exercício 5.1.3 — A legenda com a sua voz (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 15 min.

Escreva você mesmo uma legenda para o vídeo ou para um post do projeto, sem IA. Depois, sem roteiro, use a IA para melhorá-la sem perder o seu jeito. Compare as duas versões e escolha, ou misture.

Resultado esperado: as duas versões e a final, com uma frase sobre o que você manteve da sua versão e por quê.

Exercício 5.2.1 — Prompt visual em 5 partes (básico, guiado)

Tempo: 20 min, em duplas.

1. Preencha a ficha: assunto, estilo, composição, luz e cores, formato. Inclua "sem texto, sem letras, sem pessoas".
2. Mostre a ficha ao colega, que confere as 5 partes.
3. Peça ao assistente de texto para melhorar o prompt.
4. Gere 2 ou 3 variações no gerador de imagens.
5. Escolha uma, depois de ampliar e conferir defeitos (mãos, objetos, letras).

Resultado esperado: ficha preenchida, prompt final e imagem escolhida, sem defeitos visíveis. **Dica:** se o limite gratuito acabar, troque de gerador levando o mesmo prompt, ou use uma imagem de reserva.

Exercício 5.2.2 — Três peças com a mesma identidade (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

1. Defina 3 cores (anote os códigos) e 2 fontes.

2. No Canva, crie: um post quadrado, um story vertical e uma terceira peça à escolha (cartaz A4, capa de destaque, convite).
3. Use a imagem do 5.2.1 em pelo menos uma peça e fotos reais nas outras, se tiver.
4. Escreva os textos no Canva, não na imagem gerada.

Resultado esperado: 3 peças reconhecivelmente "da mesma marca". **Critério de sucesso:** na galeria, a turma identifica as 3 peças como um conjunto.

Exercício 5.2.3 — Minha identidade visual em uma página (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 min.

Monte, sem modelo pronto, uma página no Canva com a identidade do seu negócio ou projeto: as 3 cores com códigos, as 2 fontes, 3 exemplos de imagens no tom certo e um "prompt visual base" para gerar novas imagens no mesmo estilo. Teste o prompt base gerando uma imagem nova.

Resultado esperado: página de identidade e uma imagem nova coerente com ela. O prompt base vai para a biblioteca de prompts.

Exercício 5.3.1 — Meu vídeo simples ou apresentação visual (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

Opção vídeo: no Canva ou CapCut, monte um vídeo vertical de 20 a 60 segundos com 4 a 6 fotos ou vídeos reais, seguindo o roteiro do 5.1.2; adicione narração gravada ou texto na tela, legendas automáticas revisadas e música da biblioteca.

Opção apresentação: monte 5 a 8 slides com o roteiro e a identidade visual do projeto.

Resultado esperado: vídeo exportado ou apresentação pronta. **Critério de sucesso:** legendas sem erros e música de uso permitido.

Exercício 5.3.2 — O projeto criativo completo (intermediário)

Tempo: 22 min em aula; acabamento em casa, até o encontro 8.

Reúna numa pasta (Google Drive, Canva ou galeria do celular): a ideia central em uma frase, o texto principal, o roteiro, as 3 peças visuais, o vídeo ou a apresentação e o checklist "antes de publicar" preenchido. Escreva também 3 linhas sobre onde a IA ajudou e onde você decidiu.

Resultado esperado: projeto criativo completo e organizado. Será avaliado com a rubrica da seção G.

Exercício 5.3.3 — O projeto no mundo real (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: livre, durante a semana.

Mostre o projeto a pelo menos 3 pessoas do público a que ele se destina (clientes, alunos, colegas) ou publique-o, se fizer sentido e com todos os itens do checklist cumpridos. Colete as reações e decida, sem roteiro, uma melhoria para fazer.

Resultado esperado: registro de 3 opiniões (ou dos resultados da publicação) e a melhoria feita. **Comentário para o professor:** publicar é opcional. Não pressione alunos que não querem expor o próprio negócio ou a própria imagem.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 5

Dez prompts para criar, do texto à imagem, e para revisar antes de publicar.

1. Funil de ideias

```
Tenho [negócio ou área] em [cidade], para [público]. Dê 30 ideias de conteúdo para [rede social ou canal], variadas: 10 informativas, 10 emocionantes ou de bastidores e 10 divertidas. Uma linha por ideia, numeradas. Evite ideias genéricas que serviriam para qualquer negócio.
```

Como funciona: pede quantidade com variedade e proíbe o genérico. A seleção fica com o aluno. **Adapte:** troque as categorias (dicas, perguntas frequentes, antes e depois).

2. História real em 4 passos

```
Com os fatos reais abaixo, escreva uma história curta em 4 passos (personagem, problema, virada, resultado) para [post / vídeo / apresentação]. Use só estes fatos; se faltar algo, pergunte em vez de inventar.
Fatos: [o que aconteceu]
```

Como funciona: organiza a narrativa sem fabricar fatos. **Adapte:** use para histórias de clientes (com autorização) ou de alunos.

3. Roteiro de vídeo curto

```
Escreva o roteiro de um vídeo de [30 a 60] segundos para [Reels / TikTok / status] sobre [tema], em tabela com 3 colunas: tempo, o que aparece na tela, o que se fala. Gancho forte nos 3 primeiros segundos, frases curtas, chamada final para [ação]. Tom: [guia de tom de voz]. Vou gravar com o celular, sem equipamento profissional.
```

Como funciona: a última frase evita roteiros impossíveis de gravar. **Adapte:** peça uma versão "só com fotos e texto na tela" para quem não quer aparecer.

4. Três ganchos

```
Para este vídeo [resumo], crie 3 ganchos de até 8 palavras: (1) uma pergunta, (2) uma cena curiosa descrita em uma linha, (3) um dado ou fato surpreendente que eu possa comprovar. Nada de promessas exageradas.
```

Como funciona: três tipos de gancho para comparar; o item 3 exige um fato comprovável. **Adapte:** peça ganchos para a primeira linha de uma legenda.

5. Uma ideia, vários formatos

```
Transforme este conteúdo [roteiro ou texto] em: (1) uma legenda para o feed com até 5 linhas; (2) um carrossel de 5 telas, com título e uma frase por tela; (3) uma mensagem para status do WhatsApp com até 2 linhas. Mantenha o mesmo tom e a mesma chamada.
```

Como funciona: aproveita uma boa ideia em vários canais, com coerência. **Adapte:** acrescente "um e-mail curto para clientes".

6. Melhorar o prompt visual

```
Melhore este pedido de imagem para um gerador de imagens, organizando em 5 partes: assunto, estilo, composição (enquadramento e ângulo), luz e cores, formato [quadrado / vertical 9:16]. A imagem não deve ter texto, letras, logotipos nem pessoas. Deixe espaço livre em [lado] para eu colocar texto depois.
Pedido: [sua ideia]
```

Como funciona: usa o assistente de texto para economizar tentativas no gerador de imagens. **Adapte:** retire "nem pessoas" só se a imagem for claramente ilustrativa, sem parecer pessoa real.

7. Prompt visual base da marca

```
Estilo visual da minha marca: [fotografia / ilustração], [luz], cores [cor 1, cor 2, cor 3], clima [aconchegante / moderno / rústico], sem texto e sem pessoas. Agora crie uma imagem de: [assunto].
```

Como funciona: a primeira frase fica fixa (a identidade) e só o assunto muda, o que ajuda a manter as imagens coerentes. **Adapte:** guarde a primeira frase na sua página de identidade visual.

8. Ajuste sem perder a imagem

```
Mantenha esta imagem exatamente como está, mas [mude apenas um elemento: a cor do fundo para amarelo / retire o objeto da esquerda / deixe a luz mais quente]. Não acrescente outros elementos.
```

Como funciona: pede uma alteração pontual em ferramentas que permitem editar imagens na conversa. **Atenção:** o gerador pode mudar outras partes mesmo assim; confira. **Adapte:** faça uma mudança por vez.

9. Legenda com a minha voz

```
Eu escrevi esta legenda: [sua legenda]. Melhore a clareza e a primeira linha, mas mantenha minhas expressões e o meu jeito de falar. Mostre o que você mudou e por quê. Não acrescente hashtags nem emojis além dos que eu usei.
```

Como funciona: protege a autoria e evita textos com "cara de IA". **Adapte:** cole também o seu guia de tom de voz.

10. Revisão antes de publicar

```
Revise este conteúdo antes de eu publicar [texto, roteiro ou descrição das imagens]. Aponte: (1) promessas exageradas ou de saúde e resultado; (2) informações que precisam ser comprovadas; (3) possíveis problemas com marcas, músicas ou imagens de terceiros; (4) se seria recomendável usar o rótulo de conteúdo gerado por IA. Não reescreva; só aponte.
```

Como funciona: uma segunda leitura crítica, complementar ao checklist "antes de publicar". **Atenção:** a IA não substitui orientação jurídica nem garante que o conteúdo está livre de problemas; o checklist e o julgamento são do aluno.

G. Avaliação

Três instrumentos: quizzes de saída das aulas 5.1 e 5.2 e quiz do módulo na aula 5.3 (sem nota); rubrica do projeto criativo, que vale como portfólio do Módulo 5 (6 dos 40 pontos); checklist de observação do professor.

Quiz de saída — Aula 5.1

Pergunta	Resposta esperada
1. Quais são as 3 etapas do funil criativo?	Quantidade, seleção com critérios, lapidação

Pergunta	Resposta esperada
2. Quais são os 4 passos do storytelling?	Personagem, problema, virada, resultado
3. Por que a história precisa ser real?	Porque inventar fatos para vender engana o público e pode ser propaganda enganosa; além disso, a verdade do negócio é o que o diferencia

Quiz de saída — Aula 5.2

Pergunta	Resposta esperada
1. Cite as 5 partes de um prompt visual.	Assunto, estilo, composição, luz e cores, formato
2. Onde colocar o texto de um post feito com imagem gerada?	No Canva (ou editor), não dentro da imagem gerada
3. O que é uma identidade visual simples?	3 cores, 2 fontes e 1 tom de imagem usados em todas as peças

Quiz de saída do módulo — Aula 5.3 (com gabarito comentado)

1. **Uma confeiteira quer divulgar um bolo de aniversário. Pode usar uma imagem de bolo gerada por IA no lugar da foto do bolo dela? Gabarito: não.** Foto de produto é foto real; mostrar uma imagem gerada como se fosse o produto vendido pode ser publicidade enganosa. A IA pode criar fundos e artes complementares.
2. **Qual música usar no Reels do projeto? Gabarito:** uma música da biblioteca da própria plataforma ou de uso livre com licença clara. Música baixada da internet pode gerar bloqueio e remoção.
3. **Você quer postar a foto de uma cliente no salão. O que fazer antes? Gabarito:** pedir autorização por escrito (pode ser por mensagem). Se for criança, autorização dos responsáveis.
4. **Por que o curso recomenda vídeo real com ajuda da IA, em vez de vídeo totalmente gerado, para pequenos negócios? Gabarito:** porque passa mais confiança, mostra o produto e as pessoas de verdade, é gratuito e evita marcas d'água, defeitos e a sensação de conteúdo falso.
5. **Verdadeiro ou falso: "Se a imagem foi gerada por IA, posso usar o nome de um artista famoso no prompt para vender camisetas." Gabarito: falso.** Imitar o estilo de um artista identificado para uso comercial é eticamente questionável e pode violar direitos; descreva o estilo com palavras.

Leitura do resultado: se mais de um terço errar a questão 1 ou a 3, retome os temas na abertura da aula 6.1, que trata de comunicação comercial.

Rubrica do projeto criativo — portfólio do Módulo 5 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Ideia, texto e roteiro	Ausentes ou copiados da IA sem seleção	Ideia genérica ou roteiro sem gancho e chamada	Ideia escolhida com critérios, história real e roteiro cronometrado com gancho e chamada
Peças visuais	Ausentes	Peças sem coerência entre si ou com defeitos visíveis	3 peças coerentes (cores, fontes, tom), sem defeitos e com texto aplicado no editor
Vídeo ou apresentação	Ausente	Incompleto, ou legendas com erros	Completo, com legendas revisadas e música de uso permitido
Uso responsável e autoria	Viola direitos ou usa imagem de pessoa sem autorização	Checklist incompleto	Checklist "antes de publicar" completo e 3 linhas sobre onde a IA ajudou e onde o aluno decidiu

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno seleciona ideias com critérios, em vez de aceitar a primeira.
- [ ] O aluno usa fatos reais e não deixa a IA inventar histórias.
- [ ] O aluno escreve prompts visuais com as 5 partes.
- [ ] O aluno confere defeitos nas imagens antes de usar.
- [ ] O aluno pede autorização de quem aparece e respeita direitos autorais.

Etapa 3 · Módulo 6 — IA para negócios, marketing e empreendedorismo

Transformação esperada: o aluno chega usando a IA para tarefas soltas do negócio e sai com **uma solução prática de IA para um negócio real ou fictício**: conhecer o cliente e a concorrência com fontes, planejar uma campanha simples e padronizar o atendimento e

as propostas. Sem promessas de "vender muito com IA": o foco é decidir melhor e atender melhor.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: aplicar IA para melhorar processos de pesquisa, marketing, vendas e atendimento de pequenos negócios e profissionais autônomos, com informações verificadas e respeito ao cliente.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Fazer uma pesquisa de mercado simples com IA, separando dados com fonte de suposições.
2. Descrever o público-alvo e criar uma persona como hipótese, validando-a com clientes reais.
3. Analisar 3 concorrentes a partir de informações públicas.
4. Gerar e avaliar ideias de produtos, serviços ou melhorias.
5. Planejar uma campanha simples de 2 semanas, com objetivo, mensagem, canais e calendário.
6. Criar um kit de atendimento: perguntas frequentes, respostas padrão e mensagens para situações difíceis.
7. Montar uma proposta comercial clara, conferindo preços, prazos e condições antes de enviar.
8. Aplicar regras básicas da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor na comunicação com clientes.

Competências desenvolvidas: visão de negócio, comunicação comercial, pensamento crítico (fontes e hipóteses), criatividade aplicada e uso responsável (dados de clientes, ofertas e publicidade).

Pré-requisitos: Módulos 1 a 5. O aluno escolhe um negócio para trabalhar: o próprio, o de um familiar ou conhecido (com permissão) ou um negócio fictício fornecido pelo professor. Sempre que possível, é o mesmo do projeto final.

Carga horária: 4h30, em 3 aulas de 1h30 (aula 6.1 no encontro 7; aulas 6.2 e 6.3 no encontro 8). Na versão de 24h, a aula 6.2 é fundida com a 6.1 e a 6.3: o plano de campanha vira atividade para casa, com o calendário feito a partir do prompt da biblioteca.

Negócios fictícios para quem não tem um (escolha 1): Sabor da Terra, restaurante de comida caseira em Montes Claros (MG); Pedal Certo, oficina de bicicletas em Joinville (SC); Cuidar Bem, cuidadora de idosos autônoma em Juazeiro do Norte (CE); Conecta Digital, assistência técnica de celulares em Santarém (PA).

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
6.1 Pesquisa, público e concorrência	Pesquisa de mercado com fontes (IBGE, Sebrae, prefeitura, avaliações públicas); fato x suposição; público-alvo; persona como hipótese; análise de concorrentes; ideias de produtos e serviços	90 min
6.2 Marketing e campanhas	Objetivo da campanha; mensagem principal; canais adequados ao público; calendário de 2 semanas; datas comemorativas e locais; orçamento simples; como medir; regras de publicidade	90 min
6.3 Atendimento, vendas e propostas	Perguntas frequentes; respostas padrão e tom; mensagens difíceis (reclamação, atraso, cobrança); proposta comercial; oferta vincula (CDC); LGPD no atendimento e no marketing; o que nunca automatizar	90 min

Ferramentas e fontes do Módulo 6

Neste módulo, a regra mais importante é: **número de mercado só com fonte**. Assistentes de IA costumam inventar estatísticas com aparência confiável ("o mercado de açaí cresce 18% ao ano no Nordeste"). Por isso a IA é usada para organizar, perguntar e escrever, e as fontes abaixo para os dados.

Ferramenta ou fonte	Para que usar no módulo	Custo	Cuidados
Assistente principal	Organizar a pesquisa, criar personas-hipótese, planos, calendários, FAQs, respostas e propostas	Gratuito com limite	Nunca aceitar números de mercado sem fonte
Perplexity ou assistente com pesquisa na internet	Encontrar fontes para perguntas de mercado, com links	Plano gratuito com limite de buscas avançadas	Abrir cada link e conferir se a fonte diz o que foi resumido
IBGE Cidades	População, renda e outros dados oficiais do município	Gratuito	Verificar o ano de cada dado

Ferramenta ou fonte	Para que usar no módulo	Custo	Cuidados
Sebrae (site e atendimento)	Guias de negócios, estudos setoriais e orientação para pequenos empreendedores	Gratuito (alguns serviços pagos)	Preferir estudos recentes
Google Maps e avaliações públicas	Localizar concorrentes e ler o que os clientes elogiam e reclamam	Gratuito	Usar só informações públicas; não copiar textos nem fotos dos concorrentes
Google Trends	Ver se o interesse por um tema sobe ou desce ao longo do ano	Gratuito	Mostra interesse relativo, não volume de vendas
WhatsApp Business	Usar o kit de atendimento: respostas rápidas, mensagem de saudação e de ausência, catálogo	Gratuito	Os textos vêm da IA, mas o envio e a conversa são humanos; respeitar quem pede para não receber mensagens
Meta Business Suite (ou o agendador da própria rede)	Programar os posts da campanha no Instagram e no Facebook	Gratuito	Revisar cada post antes de agendar
Canva	Peças da campanha (do Módulo 5) e modelo visual da proposta comercial	Gratuito, com recursos pagos	Manter a identidade visual definida no Módulo 5

Sobre a verificação: as fontes públicas acima são gratuitas e estáveis. Os nomes e a localização de recursos dentro do WhatsApp Business, do Meta Business Suite e do Perplexity mudam com atualizações; o professor confere na semana da aula.

B. Planos de aula

A solução de negócio do módulo é um kit para o negócio escolhido, montado ao longo das três aulas: diagnóstico (persona e concorrentes com fontes), plano de campanha de 2 semanas e kit de atendimento (FAQ, respostas padrão e modelo de proposta).

Aula 6.1 — Pesquisa, público e concorrência

Objetivos de aprendizagem: separar fatos com fonte de suposições; usar fontes públicas gratuitas; criar uma persona como hipótese; analisar 3 concorrentes; gerar ideias de produtos ou serviços a partir das lacunas encontradas.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; assistentes; acesso ao IBGE Cidades e ao Google Maps; slides 1 a 8; ficha "Sei, acho, preciso descobrir"; ficha da persona; quadro de concorrentes.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"De onde veio esse número?": a IA dá uma estatística de mercado; a turma tenta achar a fonte
2	8–18	Explicação	Pesquisa com fontes; fato x suposição; fontes públicas gratuitas
3	18–28	Explicação	Público-alvo, persona como hipótese, análise de concorrentes, ideias de produtos
4	28–38	Demonstração	Pedal Certo (Joinville): dados do IBGE, persona-hipótese e quadro de 3 concorrentes a partir de avaliações públicas
5	38–56	Exercício	Exercício 6.1.1 (básico): sei, acho, preciso descobrir + persona-hipótese
6	56–76	Exercício	Exercício 6.1.2 (intermediário): quadro de 3 concorrentes e 3 oportunidades
7	76–84	Discussão	"O que você achava do seu cliente e descobriu que pode não ser verdade?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 6.1.3 (validar a persona com 3 clientes reais)

Aula 6.2 — Marketing e campanhas

Objetivos de aprendizagem: diferenciar post solto de campanha; definir objetivo, público, mensagem, oferta, canais e calendário; usar datas nacionais e locais; respeitar regras de publicidade; definir como medir o resultado.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 9 a 16; ficha "Plano de campanha em 1 página"; calendário de datas do mês (nacionais e da cidade); peças e identidade do Módulo 5.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	Post solto x campanha: dois perfis fictícios comparados
2	8–18	Explicação	Os 6 elementos da campanha e como medir
3	18–28	Explicação	Datas nacionais e locais; orçamento de tempo e dinheiro; regras de publicidade
4	28–38	Demonstração	Sabor da Terra (Montes Claros): campanha "Marmita da semana" de 2 semanas
5	38–58	Exercício	Exercício 6.2.1 (básico): plano de campanha em 1 página
6	58–78	Exercício	Exercício 6.2.2 (intermediário): calendário de 2 semanas, 3 textos e 1 peça
7	78–85	Discussão	"Como você vai saber se a campanha funcionou?"
8	85–90	Revisão	Quiz de saída; desafio 6.2.3 (a mesma campanha para outro público)

Aula 6.3 — Atendimento, vendas e propostas

Objetivos de aprendizagem: criar um FAQ e respostas padrão com o tom do negócio; responder reclamações com um roteiro de 4 passos; montar uma proposta comercial clara e conferida; aplicar regras básicas do CDC e da LGPD; decidir o que nunca automatizar.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 17 a 24; WhatsApp Business instalado (opcional); modelo de proposta comercial; checklist "antes de enviar a proposta".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"As perguntas que todo cliente faz": a turma lista perguntas repetidas que recebe
2	8–18	Explicação	FAQ e respostas padrão; mensagens difíceis em 4 passos
3	18–28	Explicação	Proposta comercial; a oferta obriga (CDC); LGPD no atendimento e no marketing; o que nunca automatizar
4	28–38	Demonstração	Conecta Digital (Santarém): FAQ, resposta a reclamação de atraso e proposta para uma escola

Momento	Min	Etapa	O que acontece
5	38–56	Exercício	Exercício 6.3.1 (básico): FAQ com 8 perguntas e 5 respostas padrão
6	56–76	Exercício	Exercício 6.3.2 (intermediário): proposta comercial e resposta a uma reclamação
7	76–84	Discussão	"O que, no seu negócio, nunca deve ser respondido por uma máquina?"
8	84–90	Revisão	Quiz do módulo; desafio 6.3.3 (a solução de IA do negócio, completa)

Nas três aulas, explicação e demonstração (momentos 2 a 4) somam 30 minutos.

C. Roteiro do professor — Aula 6.1

Tom da aula: de detetive. A mensagem central: *a IA é ótima para organizar uma investigação, mas péssima como única testemunha. Dado de mercado sem fonte é palpite.*

Como iniciar (0–8 min)

Peça ao assistente, ao vivo: *"Qual é o tamanho do mercado de oficinas de bicicleta em Joinville e quanto ele cresce por ano?"* Leia a resposta. Pergunte: *"Alguém confia nesse número? Vamos achar a fonte?"* Deem 3 minutos para a turma procurar. Em geral, não se encontra a fonte, ou a fonte diz outra coisa.

Fala sugerida: *"Imagine abrir um negócio ou pegar um empréstimo baseado nesse número. A IA é ótima para nos ajudar a pensar, mas número de mercado só vale com fonte."*

O que explicar (8–28 min)

Fato x suposição. Apresente a ficha em três colunas, que guiará o módulo:

Sei (com fonte)	Acho (suposição)	Preciso descobrir
População da cidade (IBGE)	"Meus clientes são jovens"	Quem são de fato os 20 clientes mais frequentes?
O que os clientes dos concorrentes elogiam nas avaliações	"Meu preço é o mais baixo"	Quanto os concorrentes cobram pelo serviço principal?

Fala sugerida: *"A IA é muito boa para transformar 'acho' em 'preciso descobrir': ela sugere perguntas e onde procurar. Quem vai lá e descobre é você."*

Fontes públicas gratuitas. Mostre rapidamente IBGE Cidades, Sebrae e as avaliações do Google Maps. Lembre que Perplexity e assistentes com pesquisa trazem links, e que o link precisa ser aberto.

Público-alvo e persona. Público-alvo é o grupo ("trabalhadores que vão de bicicleta para o serviço"); persona é um retrato de uma pessoa típica desse grupo, com nome, rotina, necessidades e objeções. Ponto central: *"Persona feita pela IA é uma hipótese, não um retrato. Ela só vira verdade quando você conversa com clientes de verdade."* Analogia: *"É o retrato falado: ajuda a procurar, mas não é a foto da pessoa."*

Concorrentes em 5 aspectos. Oferta (o que vendem), preço visível, atendimento, presença digital e o que os clientes elogiam e reclamam nas avaliações públicas. Regra ética: usar só informação pública; não copiar textos, fotos ou identidade dos concorrentes; não fingir ser cliente para obter informações.

Ideias de produtos e serviços. As melhores ideias costumam nascer das reclamações nos concorrentes: se muitos reclamam de demora, uma oportunidade é "revisão agendada pelo WhatsApp, pronta no mesmo dia".

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. Abra o IBGE Cidades e consulte ao vivo a população de Joinville e o ano do dado. Anote na coluna "Sei".
2. No assistente: *"Tenho uma oficina de bicicletas em Joinville (SC). Com base no meu conhecimento do bairro [descreva], crie uma persona-hipótese do meu cliente principal: nome fictício, idade, rotina, por que usa bicicleta, o que mais valoriza numa oficina e o que o faria desistir. Marque o que é suposição. Depois sugira 5 perguntas para eu validar essa persona com clientes reais."*
3. No Google Maps, abra as avaliações de 3 oficinas da cidade (ou use prints preparados). Anote à mão, em tópicos, o que se repete nos elogios e nas reclamações, sem copiar nomes de clientes.
4. Cole os tópicos no assistente: *"Organize estas observações sobre 3 concorrentes num quadro com: oferta, preço visível, atendimento, presença digital, elogios e reclamações. Depois aponte 3 oportunidades para a minha oficina. Use só as informações que eu passei."*
5. Comente uma oportunidade com a turma: é viável? como testar barato?

Conduzindo os exercícios (38–76 min)

Cada aluno trabalha no negócio escolhido. Quem usa um negócio fictício pesquisa concorrentes reais da cidade indicada. Circule perguntando, para cada número: *"De onde veio?"*

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Copiar estatísticas da IA para o plano	"De onde veio esse número? Sem fonte, vai para a coluna 'acho'."
Tratar a persona da IA como verdade	"É um retrato falado. Quem confirma são seus clientes."
Persona genérica ("pessoas de 18 a 65 anos que gostam de qualidade")	Pedir rotina, necessidades e objeções concretas
Colar avaliações com nomes de clientes dos concorrentes	Resumir em tópicos, sem nomes
Falar mal dos concorrentes ou copiar a comunicação deles	"Concorrente é fonte de aprendizado, não de cópia nem de ataque."
Oportunidades impossíveis para o tamanho do negócio	Perguntar: "Dá para testar isso na próxima semana, com o que você tem?"

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"O que você achava do seu cliente e agora percebe que pode não ser verdade?"* Valorize quem moveu itens da coluna "sei" para "acho". Síntese: *"Saber o que você não sabe já é metade da pesquisa."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 6.1 (seção G).
2. Apresente o desafio 6.1.3: validar a persona com 3 clientes reais.
3. Fala de transição: *"Agora que vocês conhecem melhor o cliente, na próxima aula vamos falar com ele: campanha."*

C. Roteiro do professor — Aula 6.2

Tom da aula: de planejamento com os pés no chão. A mensagem central: *campanha é um conjunto de ações com um objetivo e um prazo. A IA ajuda a planejar e produzir; o objetivo, a oferta e a verdade do que se promete são seus.*

Como iniciar (0–8 min)

Mostre dois perfis fictícios de restaurante: o primeiro com posts soltos (um prato, um bom-dia, uma frase motivacional); o segundo com duas semanas de posts ligados por um tema ("Marmita da semana": cardápio na segunda, bastidores na quarta, depoimento de

cliente na sexta, lembrete no domingo). Pergunta: *"Qual dos dois sabe o que quer de você?"*

Fala sugerida: *"Post solto é conversa de corredor. Campanha é um recado claro, repetido do jeito certo, para a pessoa certa, num prazo."*

O que explicar (8–28 min)

Os 6 elementos de uma campanha simples. No quadro:

1. **Objetivo:** uma ação mensurável e realista ("receber 15 pedidos novos de marmita pelo WhatsApp em 2 semanas"), não "ficar conhecido".
2. **Público:** a persona da aula 6.1.
3. **Mensagem principal:** uma frase que resume o recado.
4. **Oferta:** o que a pessoa ganha ao agir agora (pode ser uma condição, uma novidade, um brinde), com regras claras.
5. **Canais:** onde a persona está de verdade (Instagram, status do WhatsApp, grupos do bairro, cartaz na padaria, rádio local).
6. **Calendário:** o que sai em cada dia.

Como medir. Para pequenos negócios, medidas simples: número de mensagens e pedidos no período; a pergunta "como você nos conheceu?" em cada atendimento; código da campanha ("diga MARMITA ao pedir"). Fala sugerida: *"Se você não combinar antes como vai medir, depois não vai saber se funcionou."*

Datas que importam. Além das datas nacionais (Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, volta às aulas), as locais costumam render mais: aniversário da cidade, festa do padroeiro, festas juninas, safra, feira agropecuária. A IA sugere datas, mas **as datas locais quem confirma é o aluno**, porque ela costuma errar ou inventar.

Orçamento. Duas colunas: tempo (quantas horas por semana para produzir e responder) e dinheiro (impulsionamento, impressão, brinde). Campanhas com orçamento zero são válidas: o recurso escasso costuma ser o tempo.

Regras de publicidade. Três cuidados: (1) preço e condições claros, sem letras miúdas que mudam a oferta; (2) não afirmar o que não pode comprovar ("o melhor da cidade", "o mais barato"); (3) sorteios e concursos com prêmio têm regras próprias e, em muitos casos, exigem autorização do governo federal: consulte antes. E a LGPD: mensagens de divulgação por WhatsApp só para quem aceitou receber, com opção de sair.

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. No assistente, com a persona do Sabor da Terra (trabalhadores do comércio do centro de Montes Claros): *"Monte um plano de campanha de 2 semanas em 1 página, com os 6 elementos: objetivo mensurável, público, mensagem principal, oferta, canais e*

calendário. Orçamento: zero em dinheiro e 3 horas por semana. Não use afirmações que eu não possa comprovar."

2. Ajuste com a turma: a oferta é viável? Os canais são os que a persona usa?
3. Peça o calendário em tabela: dia, canal, formato, tema, texto curto.
4. Mostre como as peças do Módulo 5 entram no calendário, mantendo a identidade.
5. Abra o agendador de posts da rede (sem publicar) e mostre como programar um post.
6. Defina, com a turma, como medir: contagem de pedidos com o código "MARMITA".

Conduzindo os exercícios (38–78 min)

No 6.2.1, cada aluno preenche a ficha de 1 página com ajuda da IA; antes de seguir, a dupla confere se o objetivo é mensurável e se a oferta é verdadeira e viável. No 6.2.2, os alunos produzem o calendário e as primeiras peças, reaproveitando o projeto criativo do Módulo 5 quando fizer sentido.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Objetivo vago ("ficar conhecido", "vender mais")	"Quanto, até quando, e como você vai contar?"
Oferta que o negócio não consegue cumprir	"Se vierem o dobro de pedidos, você dá conta? A oferta publicada obriga."
Calendário com posts todo dia, impossível de manter	Ajustar ao tempo real disponível
Datas locais inventadas pela IA	Confirmar no site da prefeitura ou com quem conhece a cidade
Superlativos sem prova ("o melhor", "o mais barato")	Trocar por fatos ("feito no dia", "entrega no centro em 30 minutos")
Mensagens em massa para contatos que não autorizaram	Usar listas de transmissão só com quem aceitou e oferecer opção de sair

Discussão (78–85 min)

Pergunta: *"Como você vai saber se a sua campanha funcionou?"* Peça respostas concretas. Síntese: *"Uma campanha pequena, medida, ensina mais do que uma grande sem medida. Na próxima, você ajusta com base no que aconteceu, não no que a IA achou."*

Como encerrar (85–90 min)

1. Quiz de saída da aula 6.2 (seção G).
2. Apresente o desafio 6.2.3: a mesma campanha para outro público.
3. Fala de transição: *"A campanha traz o cliente. Na próxima aula, vamos cuidar do que acontece quando ele chega: atendimento e proposta."*

C. Roteiro do professor — Aula 6.3

Tom da aula: de balcão bem atendido. A mensagem central: *a IA prepara as respostas; quem atende é gente. E o que você escreve numa proposta vira compromisso.*

Como iniciar (0–8 min)

Pergunta: *"Quais perguntas você responde todo santo dia?"* Anote no quadro: horário, preço, entrega, formas de pagamento, prazo, garantia. Fala sugerida: *"Se você responde a mesma coisa 20 vezes por semana, merece uma resposta pronta, bem escrita e no seu tom. E sobra tempo para as conversas que realmente precisam de você."*

O que explicar (8–28 min)

FAQ e respostas padrão. Liste as 8 a 10 perguntas mais frequentes e crie uma resposta curta para cada uma, no tom do negócio. No WhatsApp Business, elas viram respostas rápidas; no Instagram, respostas salvas. Regra: *"Resposta padrão é ponto de partida; sempre personalize o nome e o detalhe do pedido."*

Mensagens difíceis em 4 passos. Para reclamações, atrasos e erros:

1. **Acolher:** reconhecer o problema e o incômodo, sem discutir.
2. **Explicar:** dizer o que aconteceu, com honestidade e sem culpar o cliente.
3. **Resolver:** oferecer uma solução concreta, com prazo.
4. **Acompanhar:** combinar quando vai dar retorno, e cumprir.

Analogia: *"É como atender um vizinho que bateu à porta chateado: primeiro escuta, depois explica, resolve e passa no dia seguinte para saber se ficou tudo bem."*

Proposta comercial. Estrutura simples em 8 partes: apresentação; o que o cliente precisa (com as palavras dele); a solução proposta; o que está incluído e o que não está; prazos; investimento; condições de pagamento; validade da proposta e próximos passos.

A oferta obriga. Pelo Código de Defesa do Consumidor, a oferta suficientemente precisa, feita ao consumidor, obriga quem a fez. Fala sugerida: *"Se a IA errou o preço ou prometeu um prazo impossível e você enviou, a responsabilidade é sua. Por isso valores e prazos você digita e confere, não a IA."*

LGPD no atendimento. Não colar conversas de clientes com nome, telefone, endereço ou CPF no assistente; anonimizar. Guardar só os dados necessários. Mensagens de divulgação só para quem autorizou.

O que nunca automatizar. Reclamações graves; negociação de dívidas; situações de saúde, segurança ou luto; clientes idosos ou confusos que precisam de paciência; e qualquer atendimento em que um robô finja ser uma pessoa.

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. **FAQ:** *"Sou dono da Conecta Digital, assistência técnica de celulares em Santarém (PA). Estas são as perguntas que mais recebo: [lista da turma]. Crie respostas de até 3 linhas, tom cordial e direto, para WhatsApp. Onde houver preço, prazo ou garantia, deixe [preencher] em vez de inventar."*
2. **Reclamação:** *"Um cliente reclamou que o conserto prometido para ontem não ficou pronto, porque a peça atrasou. Escreva uma resposta seguindo 4 passos: acolher, explicar, resolver com prazo, acompanhar. Sem desculpas genéricas e sem culpar o cliente. Nova previsão: [data]."*
3. **Proposta:** *"Uma escola municipal quer um contrato de manutenção para 30 tablets. Monte uma proposta com as 8 partes, em linguagem simples. Deixe valores, prazos e condições como [preencher]."* Preencha os colchetes ao vivo, com valores fictícios, e aplique o checklist "antes de enviar a proposta".
4. Mostre onde ficam as respostas rápidas no WhatsApp Business (sem enviar mensagens).

Conduzindo os exercícios (38–76 min)

No 6.3.1, os alunos montam o FAQ do negócio escolhido; quem tem WhatsApp Business pode cadastrar 2 respostas rápidas. No 6.3.2, a proposta deve ser para uma situação plausível do negócio, com valores e prazos digitados pelo aluno.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Deixar a IA preencher preços e prazos	"Valor e prazo quem digita é você. Use [preencher] no pedido."
Respostas frias, com cara de robô	Pedir o tom do negócio e personalizar com o nome do cliente
Resposta a reclamação defensiva ou que culpa o cliente	Reescrever seguindo os 4 passos, começando por acolher

Erro comum	Como o professor responde
Colar conversas reais de clientes com dados pessoais	Anonimizar antes; usar "Cliente A"
Proposta sem validade ou sem dizer o que não está incluído	Usar a estrutura de 8 partes e o checklist
Querer um robô que responda tudo sozinho	"Robô responde o simples; o importante é humano. Isso vamos ver melhor no Módulo 7."

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"O que, no seu negócio, nunca deve ser respondido por uma máquina?"* Anote as respostas. Elas vão direto para a solução de negócio do aluno, na parte "o que continua humano". Síntese: *"Saber o que não automatizar é tão importante quanto saber automatizar."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Apresente o desafio 6.3.3: a solução de IA do negócio, completa, entregue até o encontro 9.
3. Fala de fechamento do módulo: *"Vocês conheceram o cliente, planejaram como falar com ele e prepararam o atendimento. No próximo módulo, vamos ver como conectar ferramentas para que parte disso aconteça sozinho, com segurança."*

D. Slides sugeridos

24 slides: 1 a 8 na aula 6.1, 9 a 16 na aula 6.2 e 17 a 24 na aula 6.3. Use prints de negócios fictícios ou de turmas anteriores (com autorização), nunca de empresas reais identificáveis em situações negativas.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 6: IA para negócios	Decidir melhor e atender melhor	A solução de negócio do módulo; os 4 negócios fictícios	Fachada de pequeno comércio	—	"Sem promessa de vender muito com IA."
2	De onde veio esse número?	Dado de mercado sem fonte é palpite	Estatística inventada pela IA	Lupa sobre um gráfico com ponto de interrogação	Mercado de oficinas de bicicleta	Dar 3 minutos para a turma procurar a fonte
3	Sei, acho, preciso descobrir	Separe fato de suposição	Ficha em 3 colunas	Três colunas coloridas	Pedal Certo	"A IA transforma 'acho' em perguntas."

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
4	Fontes gratuitas	Dados oficiais existem e são de graça	IBGE Cidades, Sebrae, avaliações públicas, Google Trends	Logos das fontes	População de Joinville ao vivo	Mostrar o ano do dado
5	Persona é retrato falado	Hipótese até conversar com clientes	Público-alvo x persona; validar com 3 clientes	Retrato falado ao lado de uma foto	Ciclista que vai ao trabalho	—
6	Concorrentes em 5 aspectos	Aprender, não copiar nem atacar	Oferta, preço visível, atendimento, presença digital, elogios e reclamações	Quadro com 3 colunas	Avaliações de 3 oficinas	"Só informação pública."
7	Reclamação é oportunidade	As melhores ideias nascem das lacunas	Do problema do concorrente à sua oferta	Seta de "demora" para "pronto no mesmo dia"	Revisão agendada pelo WhatsApp	"Dá para testar na próxima semana?"
8	Para levar	Saber o que você não sabe já é meia pesquisa	Quiz; desafio de validar a persona	Ficha preenchida	—	"Próxima aula: falar com o cliente."
9	Post solto x campanha	Campanha tem objetivo e prazo	Dois perfis comparados	Feed bagunçado x feed com tema	Marmita da semana	"Qual sabe o que quer de você?"
10	Os 6 elementos	Uma página basta	Objetivo, público, mensagem, oferta, canais, calendário	Seis blocos encaixados	Sabor da Terra	—
11	Objetivo que se mede	Quanto, até quando, como contar	"15 pedidos novos em 2 semanas"	Contador de pedidos	Código "MARMITA"	"Sem medida, não dá para saber se funcionou."
12	Onde está o seu cliente	Canal certo vale mais que muitos canais	Instagram, status, grupos, cartaz, rádio local	Mapa com ícones de canais	Trabalhadores do centro	Perguntar onde a persona está
13	Datas que vendem	As locais costumam render mais	Nacionais e locais; confirmar as locais	Calendário com datas marcadas	Festa do padroeiro, aniversário da cidade	"A IA erra datas locais."
14	Orçamento de tempo e dinheiro	O recurso escasso costuma ser o tempo	Horas por semana; impulsionamento; impressão	Relógio e moedas	Campanha com orçamento zero	—
15	Regras da publicidade	Prometa só o que pode cumprir	Preço claro; nada de superlativos sem prova; sorteios têm regras; LGPD nas listas	Selo de atenção	"O melhor da cidade" x "feito no dia"	—
16	Para levar	Campanha pequena e medida ensina mais	Quiz; desafio da campanha para outro público	Calendário de 2 semanas	—	"Próxima aula: quando o cliente chega."

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
17	As perguntas de todo dia	Pergunta repetida merece resposta pronta	Lista da turma	Balões de pergunta empilhados	Horário, preço, entrega, garantia	Anotar a lista da turma
18	FAQ e respostas rápidas	Resposta padrão é ponto de partida	FAQ de 8 a 10 perguntas; respostas rápidas no WhatsApp Business	Print das respostas rápidas	Conecta Digital	"Personalize o nome e o detalhe."
19	Reclamação em 4 passos	Acolher, explicar, resolver, acompanhar	Roteiro de mensagens difíceis	Quatro degraus	Conserto atrasado pela peça	Analogia do vizinho chateado
20	Proposta em 8 partes	Clareza evita conflito	Apresentação, necessidade, solução, incluído e não incluído, prazos, investimento, pagamento, validade	Documento com 8 seções	Manutenção de 30 tablets para uma escola	—
21	A oferta obriga	O que foi enviado vira compromisso	CDC; valores e prazos digitados e conferidos por você	Caneta assinando	Preço errado gerado pela IA	"A responsabilidade é sua."
22	Dados de clientes	Anonimizar antes de colar	LGPD no atendimento e no marketing	Cadeado sobre um balão de conversa	"Cliente A"	—
23	O que nunca automatizar	Algumas conversas são só de gente	Reclamações graves, dívidas, saúde, luto, clientes vulneráveis, robô fingindo ser pessoa	Duas mãos se cumprimentando	—	Ler as respostas da turma
24	Fim do Módulo 6	Conhecer, falar e atender: sua solução de negócio	Prazo da solução; Módulo 7	Três peças de quebra-cabeça encaixadas	—	"Próximo: conectar ferramentas com segurança."

E. Exercícios práticos

Nove exercícios, três por aula, todos sobre o negócio escolhido pelo aluno (real ou fictício). O Exercício 6.3.3 reúne tudo na **solução de IA do negócio**, resultado do módulo.

Exercício 6.1.1 — Sei, acho, preciso descobrir + persona-hipótese (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

1. Preencha a ficha em 3 colunas com pelo menos 3 itens em cada uma. Na coluna "sei", só o que tem fonte (indique qual).

2. Consulte o IBGE Cidades e acrescente um dado do município, com o ano.
3. Peça à IA uma persona-hipótese, informando o que você sabe do negócio e pedindo que marque o que é suposição.
4. Peça 5 perguntas para validar a persona com clientes reais.

Resultado esperado: ficha preenchida, persona-hipótese e 5 perguntas de validação. **Critério de sucesso:** nenhum número sem fonte na coluna "sei".

Exercício 6.1.2 — Três concorrentes e três oportunidades (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

1. Escolha 3 concorrentes da mesma cidade e leia suas informações públicas (Google Maps, perfil nas redes, site).
2. Anote em tópicos, com suas palavras, os 5 aspectos de cada um, sem nomes de clientes.
3. Peça à IA que organize um quadro comparativo usando só as suas anotações.
4. Peça 3 oportunidades para o seu negócio e escolha 1 que dê para testar em até 2 semanas.

Resultado esperado: quadro de 3 concorrentes e 1 oportunidade escolhida com um plano de teste simples. **Comentário para o professor:** confira se a oportunidade nasce de algo observado (uma reclamação recorrente, um serviço que ninguém oferece), e não de uma sugestão genérica da IA.

Exercício 6.1.3 — Validar a persona com clientes reais (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 30 a 60 min ao longo da semana.

Converse com pelo menos 3 clientes (ou pessoas do público) usando as perguntas do 6.1.1, adaptadas por você. Anote as respostas sem nomes. Depois, use a IA para comparar as respostas com a persona-hipótese e decida o que mudar.

Resultado esperado: persona revisada, com 3 mudanças ou confirmações baseadas nas conversas. **Cuidado:** explique aos clientes para que servem as perguntas e não registre dados pessoais.

Exercício 6.2.1 — Plano de campanha em 1 página (básico, guiado)

Tempo: 20 min, individual (a dupla confere).

1. Defina com suas palavras o objetivo mensurável e realista da campanha (quanto, até quando, como contar).
2. Peça à IA o plano com os 6 elementos, informando persona, oferta e orçamento de tempo e dinheiro.

3. Confira com a dupla: o objetivo é mensurável? A oferta é verdadeira e o negócio consegue cumprir? Os canais são os da persona?
4. Ajuste o plano.

Resultado esperado: plano de 1 página com os 6 elementos e a forma de medir.

Exercício 6.2.2 — Calendário, textos e peça (intermediário)

Tempo: 20 min em aula; finalização em casa.

1. Peça o calendário de 2 semanas em tabela (dia, canal, formato, tema, texto curto), compatível com o tempo disponível.
2. Confirme as datas locais em fonte confiável.
3. Escreva, com a IA, os 3 textos mais importantes da campanha.
4. Crie 1 peça no Canva com a identidade do Módulo 5 (ou reaproveite uma).

Resultado esperado: calendário, 3 textos revisados e 1 peça. **Critério de sucesso:** nenhum texto tem promessa que o negócio não pode cumprir nem superlativo sem prova.

Exercício 6.2.3 — A mesma campanha para outro público (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 min.

Escolha um segundo público para o mesmo negócio (por exemplo, empresas em vez de pessoas, ou idosos em vez de jovens). Sem roteiro, adapte a campanha: o que muda na mensagem, na oferta e nos canais? Use a IA para comparar as duas versões.

Resultado esperado: quadro com as diferenças entre as duas campanhas e uma frase sobre qual testar primeiro e por quê.

Exercício 6.3.1 — FAQ e respostas padrão (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

1. Liste as 8 perguntas mais frequentes do negócio.
2. Peça respostas de até 3 linhas, no tom do negócio, com [preencher] onde houver preço, prazo ou garantia.
3. Preencha os colchetes você mesmo.
4. Escreva também 5 respostas padrão para situações recorrentes (saudação, ausência, pedido recebido, pedido pronto, pós-venda).
5. Se tiver WhatsApp Business, cadastre 2 delas como respostas rápidas.

Resultado esperado: FAQ com 8 perguntas e 5 respostas padrão revisadas.

Exercício 6.3.2 — Proposta e reclamação (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

1. Escolha uma situação plausível de venda do negócio (um orçamento para empresa, um pacote de serviços, uma encomenda grande).
2. Peça uma proposta com as 8 partes, deixando valores, prazos e condições em [preencher]; preencha você.
3. Aplique o checklist "antes de enviar a proposta" (seção G).
4. Escreva, com a IA, a resposta a uma reclamação realista, seguindo os 4 passos.

Resultado esperado: proposta conferida e resposta à reclamação. **Comentário para o professor:** confira se os valores estão coerentes (some os itens com a calculadora) e se a proposta diz o que não está incluído.

Exercício 6.3.3 — A solução de IA do meu negócio (desafio de autonomia)

Tempo: até o encontro 9, em casa.

Reúna num único documento, organizado por você: (1) diagnóstico: persona validada e quadro de concorrentes; (2) plano de campanha com calendário e peças; (3) kit de atendimento: FAQ, respostas padrão, modelo de proposta e roteiro de reclamações; (4) os prompts da biblioteca usados em cada parte; (5) o que continua humano no atendimento e nas decisões.

Resultado esperado: solução de negócio completa, que o dono do negócio (ou o aluno) poderia começar a usar na semana seguinte. Avaliada com a rubrica da seção G.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 6

Dez prompts para conhecer o mercado, planejar a campanha e atender. Em todos, valores, prazos e dados de mercado ficam com o aluno.

1. Pesquisa com fontes

```
Quero entender [pergunta sobre o mercado] em [cidade ou região]. Indique
fontes públicas e confiáveis onde eu posso encontrar essa informação (como
IBGE, Sebrae, prefeitura, associações do setor), com o link de cada uma. Não
me dê números sem fonte; se não souber, diga.
```

Como funciona: usa a IA para achar onde procurar, não para inventar o dado. Funciona melhor em assistentes com pesquisa na internet ou no Perplexity. **Atenção:** abra cada link e confira.

2. De suposição a pergunta

```
Estas são coisas que eu acho sobre o meu negócio, mas não tenho certeza: [lista]. Para cada uma, sugira como eu posso descobrir se é verdade, de forma simples e barata, em até 2 semanas.
```

Como funciona: transforma o "acho" em plano de investigação. **Adapte:** peça perguntas prontas para fazer a clientes.

3. Persona-hipótese

```
Tenho [negócio] em [cidade]. O que sei dos meus clientes: [informações reais]. Crie uma persona-hipótese do cliente principal: nome fictício, idade, rotina, necessidades, o que valoriza, o que o faria desistir e onde se informa. Marque o que é suposição. No final, sugira 5 perguntas para validar com clientes reais.
```

Como funciona: a persona nasce como hipótese e já vem com o plano de validação. **Adapte:** peça duas personas, se o negócio atende públicos muito diferentes.

4. Quadro de concorrentes

```
Organize as minhas anotações sobre 3 concorrentes num quadro com: oferta, preço visível, atendimento, presença digital, o que os clientes elogiam e o que reclamam. Use apenas o que está nas anotações. Depois, aponte 3 oportunidades para o meu negócio [descrição].
[anotações]
```

Como funciona: a IA organiza informação pública coletada pelo aluno, sem inventar dados dos concorrentes. **Adapte:** acrescente uma coluna para o seu próprio negócio, com a mesma honestidade.

5. Ideias de produtos com teste barato

```
Com base nesta oportunidade [descrição], sugira 5 ideias de produto, serviço ou melhoria para o meu negócio [descrição], viáveis com [recursos disponíveis]. Para cada uma, proponha um teste simples de até 2 semanas e o sinal de que deu certo.
```

Como funciona: liga criatividade a teste prático e mensurável. **Adapte:** limite o investimento máximo do teste.

6. Plano de campanha em 1 página

```
Monte um plano de campanha de [duração] para [negócio] com 6 elementos:
objetivo mensurável (meu objetivo: [objetivo]), público (persona: [resumo]),
mensagem principal, oferta ([oferta real]), canais e calendário. Orçamento:
[tempo por semana] e [valor em dinheiro]. Inclua como medir. Não use
afirmações que eu não possa comprovar.
```

Como funciona: o objetivo e a oferta vêm do aluno; a IA organiza o resto. **Adapte:** peça uma versão "com orçamento zero".

7. Calendário da campanha

```
Crie o calendário de [número] dias da campanha em tabela: dia, canal,
formato, tema e texto curto. No máximo [número] publicações por semana.
Considere estas datas locais, que eu confirmei: [datas]. Mantenha a mensagem
principal: [mensagem].
```

Como funciona: limita o volume ao tempo real e usa só datas confirmadas pelo aluno. **Adapte:** acrescente uma coluna "responsável" se houver equipe.

8. FAQ do negócio

```
Estas são as perguntas que mais recebo no [negócio]: [lista]. Escreva
respostas de até 3 linhas para WhatsApp, em tom [tom]. Onde houver preço,
prazo, garantia ou condição, escreva [preencher] em vez de inventar.
```

Como funciona: o marcador [preencher] impede que a IA invente compromissos. **Adapte:** peça uma versão para o Instagram, mais curta.

9. Reclamação em 4 passos

```
Um cliente reclamou de [situação]. O que aconteceu de fato: [explicação]. A
solução que posso oferecer: [solução e prazo]. Escreva uma resposta em 4
passos: acolher, explicar, resolver, acompanhar. Tom respeitoso, sem culpar o
cliente e sem desculpas genéricas. Até [número] linhas.
```

Como funciona: os fatos e a solução vêm do negócio; a IA ajuda no tom e na estrutura. **Adapte:** use também para responder avaliações negativas públicas, com ainda mais cuidado.

10. Proposta comercial em 8 partes

```
Monte uma proposta comercial para [cliente, sem dados pessoais] que precisa de [necessidade, nas palavras dele]. Estrutura: apresentação do meu negócio [resumo]; entendimento da necessidade; solução; o que está incluído e o que não está; prazos; investimento; condições de pagamento; validade e próximos passos. Deixe valores, prazos e condições como [preencher]. Linguagem simples.
```

Como funciona: a estrutura evita esquecimentos e o [preencher] mantém os compromissos com o aluno. **Atenção:** antes de enviar, aplique o checklist da seção G; a oferta enviada obriga.

G. Avaliação

Quatro instrumentos: quizzes de saída das aulas 6.1 e 6.2 e quiz do módulo na aula 6.3 (sem nota); checklist "antes de enviar a proposta"; rubrica da solução de negócio, que vale como portfólio do Módulo 6 (6 dos 40 pontos); checklist de observação do professor.

Quiz de saída — Aula 6.1

Pergunta	Resposta esperada
1. A IA disse que "o mercado de pet shops cresce 15% ao ano na sua cidade". O que fazer com essa informação?	Colocar na coluna "acho" e procurar a fonte; sem fonte, não usar para decidir
2. Qual é a diferença entre público-alvo e persona?	Público-alvo é o grupo; persona é o retrato de uma pessoa típica do grupo, como hipótese
3. Cite 2 fontes públicas e gratuitas para pesquisar o mercado da sua cidade.	Quaisquer 2 entre IBGE Cidades, Sebrae, prefeitura, avaliações públicas, Google Trends

Quiz de saída — Aula 6.2

Pergunta	Resposta esperada
1. Reescreva o objetivo "ficar mais conhecido" de forma mensurável.	Qualquer objetivo com quantidade, prazo e forma de contar ("20 novos seguidores da cidade e 10 pedidos com o código X em 2 semanas")

Pergunta	Resposta esperada
2. Cite 4 dos 6 elementos de uma campanha.	Quaisquer 4 entre objetivo, público, mensagem, oferta, canais e calendário
3. Por que confirmar as datas locais sugeridas pela IA?	Porque a IA costuma errar ou inventar datas locais

Quiz de saída do módulo — Aula 6.3 (com gabarito comentado)

1. **A IA escreveu na proposta "entrega em 24 horas", mas você só consegue entregar em 3 dias. Você enviou sem perceber. E agora? Gabarito:** a oferta enviada obriga (CDC); o negócio pode ter de cumprir o prazo ou responder pelo descumprimento. Por isso prazos e valores são digitados e conferidos pelo aluno antes de enviar.
2. **Quais são os 4 passos para responder a uma reclamação? Gabarito:** acolher, explicar, resolver e acompanhar.
3. **Você quer que a IA resuma as conversas de WhatsApp com clientes da semana. O que fazer antes? Gabarito:** retirar ou substituir nomes, telefones, endereços e documentos (anonimizar), conforme a LGPD.
4. **Cite 2 situações de atendimento que nunca devem ser automatizadas. Gabarito:** quaisquer 2 entre reclamações graves, negociação de dívidas, saúde, segurança, luto, clientes vulneráveis, ou qualquer atendimento em que um robô finja ser pessoa.
5. **Verdadeiro ou falso: "Posso mandar mensagens de promoção para todos os contatos do meu celular, porque são meus contatos." Gabarito: falso.** Mensagens de divulgação só para quem aceitou receber, com opção de sair.

Leitura do resultado: se mais de um terço errar a questão 1 ou a 3, retome o tema no início da aula 7.1, porque automações multiplicam esses riscos.

Checklist "antes de enviar a proposta"

- [ ] Nome do cliente e necessidade estão corretos.
- [ ] Valores digitados por mim e somados na calculadora.
- [ ] Prazos que eu consigo cumprir, com folga.
- [ ] O que está incluído e o que não está, por escrito.
- [ ] Condições de pagamento e validade da proposta.
- [ ] Nenhum dado de outro cliente esquecido no texto.
- [ ] Li a proposta inteira em voz alta antes de enviar.

Rubrica da solução de negócio — portfólio do Módulo 6 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Diagnóstico (Ex. 6.1.1 a 6.1.3)	Ausente ou com números sem fonte	Persona não validada ou quadro de concorrentes incompleto	Fatos com fonte, persona validada com clientes e quadro de 3 concorrentes
Campanha (Ex. 6.2.1 e 6.2.2)	Ausente	Objetivo vago ou calendário inviável	6 elementos, objetivo mensurável, calendário realista, textos sem promessas indevidas
Atendimento e proposta (Ex. 6.3.1 e 6.3.2)	Ausente	FAQ ou proposta com valores e prazos gerados pela IA sem conferência	FAQ, respostas padrão, reclamação em 4 passos e proposta conferida com o checklist
Integração e uso responsável (Ex. 6.3.3)	Partes soltas ou dados de clientes expostos	Solução reúnida, sem dizer o que continua humano	Solução integrada, com prompts usados, dados protegidos e o que continua humano

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno separa fatos com fonte de suposições.
- [ ] O aluno trata a persona como hipótese e busca validação.
- [ ] O aluno define objetivos mensuráveis e ofertas que pode cumprir.
- [ ] O aluno usa [preencher] e confere valores e prazos.
- [ ] O aluno anonimiza dados de clientes e respeita quem não quer receber mensagens.

Etapa 3 · Módulo 7 — Automação e assistentes de IA

Transformação esperada: o aluno chega achando que automação é "coisa de programador" ou que um robô pode cuidar do negócio sozinho, e sai tendo construído **uma automação simples ou um assistente personalizado funcionando**, sabendo explicar o que ele faz, quanto custa, que dados usa e onde um humano precisa conferir.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: compreender as possibilidades de automação sem programação e construir um fluxo simples ou um assistente personalizado, com atenção a permissões, dados, custos e riscos.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Explicar a diferença entre assistente, assistente personalizado, agente e automação.
2. Identificar tarefas repetitivas que valem a pena automatizar, usando 4 perguntas.
3. Desenhar uma automação no papel: gatilho, passos, dados, ponto de conferência humana e riscos.
4. Construir um assistente personalizado com instruções fixas (por exemplo, um Gem do Gemini).
5. Construir um fluxo simples entre ferramentas sem código (por exemplo, formulário → planilha → aviso por e-mail).
6. Avaliar permissões pedidas por aplicativos e integrações antes de autorizar.
7. Estimar custos e limites dos planos gratuitos e decidir quando não automatizar.

Competências desenvolvidas: pensamento de processo, autonomia digital, segurança da informação, pensamento crítico (custos, riscos e limites) e uso responsável de dados.

Pré-requisitos: Módulos 1 a 6, em especial a biblioteca de prompts (Módulo 3), o fluxo pessoal (Módulo 4) e o kit de atendimento (Módulo 6). Conta Google ativa (para Formulários, Planilhas e Gemini). Computador recomendado para a aula 7.2; quem só tem celular faz a trilha do assistente personalizado.

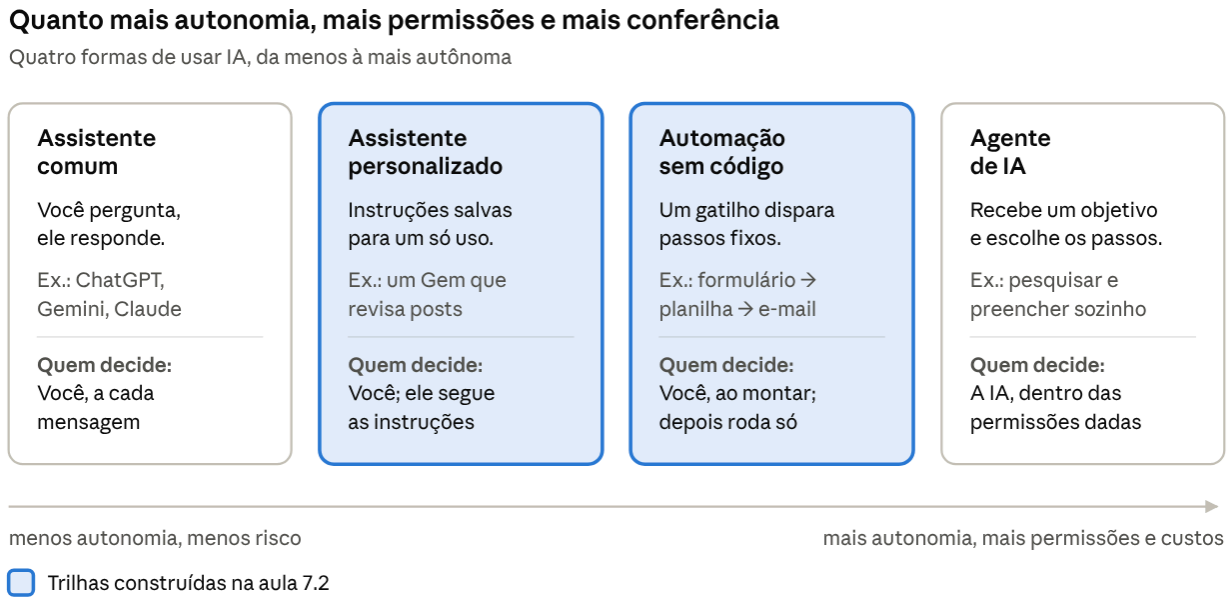
Carga horária: 3 horas, em 2 aulas de 1h30 (encontro 9). Mantida igual na versão de 24h.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
7.1 Assistentes, agentes e automações	O que é automação; assistente x assistente personalizado x agente x automação; gatilho e ação; como identificar tarefas repetitivas; ferramentas sem código e integrações; permissões e dados; limites, custos e riscos; mapa da automação	90 min
7.2 Minha primeira automação	Duas trilhas: (A) assistente personalizado com instruções fixas; (B) fluxo formulário → planilha → aviso; teste com dados fictícios; ponto de conferência humana; registro do teste; o que fazer quando dá erro	90 min

Assistente, agente ou automação?

A diferença está em **quem decide os passos**. Quanto mais a ferramenta decide sozinha, mais permissões ela precisa, mais pode custar e mais importante é alguém conferir o que ela fez.



assistente, assistente personalizado, automação e agente · da menos à mais autônoma

O curso constrói os dois tipos do meio (em destaque). Agentes são apresentados, mas não construídos: eles agem em nome do usuário em sites e aplicativos, o que exige experiência para dar permissões com segurança e conferir cada ação.

Ferramentas do Módulo 7

A aula 7.2 tem duas trilhas, ambas gratuitas. **Trilha A (assistente personalizado)** funciona até pelo celular. **Trilha B (fluxo entre ferramentas)** pede computador. Colocar uma IA *dentro* de uma automação (por exemplo, para resumir cada pedido automaticamente) geralmente exige plano pago ou uma chave de acesso paga; no curso isso é apenas demonstrado.

Ferramenta	Para que usar	Plano gratuito (conferido em guias de 2026)	Limitações e cuidados
Gemini — Gems (Trilha A)	Criar um assistente com instruções fixas: revisor de posts, atendente de FAQ interno, tutor de uma disciplina	Criação liberada para usuários sem assinatura (18+), pelo navegador	Criação pelo site, não pelo app; o Google pode renomear ou reorganizar o recurso
Claude — Projetos (Trilha A, alternativa)	Instruções e documentos fixos para um tema	Quantidade limitada de projetos no gratuito	Limite de mensagens do plano gratuito
ChatGPT — GPTs	Usar assistentes prontos da loja de GPTs	Usar: sim. Criar: geralmente só em planos pagos	Avaliar quem criou o GPT antes de enviar dados
Google Formulários + Planilhas (Trilha B)	Receber pedidos, inscrições ou agendamentos que caem sozinhos numa planilha	Gratuito	A ligação formulário → planilha já é uma automação, sem nenhuma outra ferramenta
Zapier (Trilha B)	Ligar ferramentas: "quando chegar uma linha nova na planilha, envie um e-mail"	Cerca de 100 tarefas por mês e fluxos de 2 passos; apps "premium" só nos pagos	Cada execução consome tarefas; checar permissões pedidas a cada conexão
Make (Trilha B, alternativa)	Fluxos com mais passos e ramificações	Cota mensal gratuita de créditos (guias citam cerca de 1.000)	Interface mais complexa para iniciantes

Ferramenta	Para que usar	Plano gratuito (conferido em guias de 2026)	Limitações e cuidados
WhatsApp Business	Automações nativas: mensagem de saudação, de ausência e respostas rápidas	Gratuito	Não substitui o atendimento humano (Módulo 6)
Gmail (filtros) e Google Agenda (lembretes)	Automações simples do dia a dia: separar e-mails, lembrar compromissos	Gratuito	Revisar filtros para não esconder e-mails importantes

Sobre a verificação: os limites de Zapier, Make, Gems e GPTs foram conferidos em 17/10/2026 em guias publicados em 2026, que divergem em detalhes (por exemplo, número de fluxos permitidos no Zapier gratuito) e não substituem as páginas oficiais. Um dos guias indica que Google e OpenAI podem substituir Gems e GPTs por novos formatos; o professor confere os nomes e a disponibilidade na semana da aula.

B. Planos de aula

Aula 7.1 — Assistentes, agentes e automações

Objetivos de aprendizagem: diferenciar assistente, assistente personalizado, automação e agente; identificar tarefas que valem a pena automatizar; desenhar o mapa de uma automação; avaliar permissões, dados, custos e riscos.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; computador do professor com conta Google de teste; slides 1 a 8; ficha "Caça às tarefas repetitivas"; modelo do mapa da automação (seção G); print de uma tela de permissões de integração.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	"Quanto tempo você passa copiando e colando?" e uma automação ao vivo: formulário respondido que aparece sozinho na planilha
2	8–20	Explicação	Gatilho e ação; as quatro formas de usar IA (diagrama); o que são agentes e por que exigem mais cuidado
3	20–28	Explicação	As 4 perguntas para escolher o que automatizar; permissões, dados, custos e riscos

Momento	Min	Etapa	O que acontece
4	28–38	Demonstração	Mapa da automação dos pedidos de marmita; leitura comentada de uma tela de permissões
5	38–56	Exercício	Exercício 7.1.1 (básico): caça às tarefas repetitivas
6	56–76	Exercício	Exercício 7.1.2 (intermediário): mapa da minha automação
7	76–84	Discussão	"E se der errado? Quem percebe, e quando?"
8	84–90	Revisão	Quiz de saída; escolha da trilha para a aula 7.2; desafio 7.1.3 (revisar os apps conectados à sua conta)

Aula 7.2 — Minha primeira automação

Objetivos de aprendizagem: construir um assistente personalizado (Trilha A) ou um fluxo formulário → planilha → aviso (Trilha B); testar com dados fictícios, incluindo um caso estranho; incluir um ponto de conferência humana; registrar o teste e saber o que fazer quando dá erro.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** os mesmos; slides 9 a 16; guias passo a passo impressos das duas trilhas; 3 casos fictícios de teste por trilha; ficha "Registro de teste".

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–5	Introdução	Retomada dos mapas; a turma se divide pelas trilhas A e B
2	5–15	Explicação	Regras de construção: comece pequeno, use dados fictícios, teste o caso estranho, mantenha um humano no circuito, registre
3	15–27	Demonstração	Trilha A: um Gem "Revisor de posts". Trilha B: formulário de pedidos → planilha → e-mail de aviso pelo Zapier
4	27–57	Exercício	Exercício 7.2.1 (básico): construção guiada na trilha escolhida
5	57–75	Exercício	Exercício 7.2.2 (intermediário): teste com 3 casos, ajuste e registro
6	75–83	Discussão	Mostra de 3 automações: o que deu errado e como foi corrigido

Momento	Min	Etapa	O que acontece
7	83–90	Revisão	Quiz do módulo; desafio 7.2.3 (ligar a automação ao projeto final)

Na aula 7.1, explicação e demonstração somam 30 minutos. Na 7.2, somam 22 minutos, para dar mais tempo à construção, que costuma ser a parte mais lenta para iniciantes.

C. Roteiro do professor — Aula 7.1

Tom da aula: de oficina mecânica: entender a engrenagem antes de ligar o motor. A mensagem central: *automatizar é ótimo para o que é repetitivo, previsível e de erro barato. Para o resto, pessoas.*

Como iniciar (0–8 min)

Pergunta: *"Quanto tempo por semana você passa copiando informação de um lugar para outro? Do WhatsApp para o caderno, do caderno para a planilha, da planilha para o e-mail?"* Deixe 3 ou 4 alunos contarem.

Demonstração relâmpago: abra um Google Formulário de teste vinculado a uma planilha, peça que um aluno responda pelo celular (com dados fictícios) e mostre a resposta aparecendo sozinha na planilha. Fala sugerida: *"Isso é uma automação. Sem programar, sem pagar. Hoje a gente entende como isso funciona e até onde vale a pena ir."*

O que explicar (8–28 min)

Gatilho e ação. Toda automação segue a frase *"Quando [gatilho] acontecer, faça [ação]"*. Exemplos: quando chegar uma resposta no formulário, adicione na planilha; quando chegar uma linha nova na planilha, mande um e-mail para a cozinha; quando alguém mandar mensagem fora do horário, envie a mensagem de ausência. Analogia: *"É a campainha: alguém aperta (gatilho), ela toca (ação). Ela não decide nada, só reage."*

As quatro formas de usar IA. Apresente o diagrama "Assistente, agente ou automação?". Destaque que a diferença está em quem decide os passos. Sobre agentes, seja claro e equilibrado: *"Agentes são ferramentas que recebem um objetivo e agem sozinhas em sites e aplicativos. São promissores, mas erram, podem ser enganados por instruções escondidas em páginas da internet e precisam de permissões amplas. Por isso, neste curso, a gente entende o que são, mas não entrega a chave da casa para eles."*

As 4 perguntas para escolher o que automatizar. No quadro:

1. Acontece com frequência (toda semana, todo dia)?
2. Segue sempre os mesmos passos?
3. A informação já chega em formato digital (formulário, planilha, e-mail)?

4. Se der errado, o erro é barato e fácil de perceber?

Quatro "sim" = boa candidata. Um "não" na pergunta 4 = mantenha um humano conferindo antes de qualquer envio.

Permissões, dados, custos e riscos.

- **Permissões:** ao conectar uma ferramenta à sua conta, leia o que ela pede ("ver, editar e excluir suas planilhas"). Dê o mínimo necessário; se puder, use uma conta separada para o negócio; revogue o acesso do que não usa mais.
- **Dados:** a automação copia dados de um lugar para outro. Dados pessoais de clientes continuam protegidos pela LGPD em todos os lugares por onde passam.
- **Custos:** planos gratuitos têm cotas mensais. Quando o negócio cresce, a automação pode passar a custar. Existe também o custo de manutenção: mudou o formulário, o fluxo pode quebrar.
- **Riscos:** mensagem errada enviada para muitas pessoas de uma vez; dados enviados para o lugar errado; automação parada sem ninguém perceber.

Demonstração prática passo a passo (28–38 min)

1. Caso: o Sabor da Terra recebe pedidos de marmita pelo WhatsApp e anota num caderno; às vezes um pedido se perde.
2. Aplique as 4 perguntas com a turma: frequente (sim), mesmos passos (sim), digital (não, ainda), erro barato (não: um pedido perdido é um cliente sem almoço).
3. Redesenhe: o cliente preenche um formulário (link enviado pelo WhatsApp) → o pedido cai na planilha → a cozinha recebe um e-mail com o pedido → **a atendente confere a planilha às 10h30 e confirma cada pedido pelo WhatsApp** (ponto de conferência humana).
4. Preencha ao vivo o mapa da automação (gatilho, passos, ferramentas, dados, conferência humana, riscos, custo).
5. Mostre o print de uma tela de permissões de integração e leia em voz alta o que ela pede. Pergunte: *"Essa ferramenta precisa mesmo de tudo isso?"*

Conduzindo os exercícios (38–76 min)

No 7.1.1, os alunos listam tarefas do próprio trabalho e aplicam as 4 perguntas. No 7.1.2, escolhem uma e desenham o mapa. Incentive quem não tem negócio a pensar em tarefas pessoais, de estudo ou de uma associação, igreja ou escola de que participa.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Querer automatizar tudo, inclusive o atendimento inteiro	Voltar à pergunta 4 e à lista do que nunca automatizar (Módulo 6)
Escolher uma tarefa que acontece uma vez por mês	"Vale mais a pena automatizar o que acontece todo dia."
Mapa sem ponto de conferência humana	"Quem percebe se der errado? Em que momento?"
Aceitar todas as permissões sem ler	Ler juntos uma tela de permissões e discutir o mínimo necessário
Achar que gratuito é para sempre	Mostrar as cotas mensais e calcular quantas execuções o fluxo teria por mês
Confundir automação com agente	Voltar ao diagrama: quem decide os passos?

Discussão (76–84 min)

Pergunta: *"E se a sua automação der errado? Quem percebe, e quando?"* Peça exemplos de cada mapa. Síntese: *"Uma boa automação não é a que nunca erra; é a que, quando erra, alguém percebe rápido."*

Como encerrar (84–90 min)

1. Quiz de saída da aula 7.1 (seção G).
2. Cada aluno escolhe a trilha da aula 7.2: A (assistente personalizado, celular ou computador) ou B (fluxo entre ferramentas, computador).
3. Apresente o desafio 7.1.3: revisar os aplicativos conectados à própria conta.
4. Fala de transição: *"Na próxima aula, cada um sai com uma automação ou um assistente funcionando de verdade."*

C. Roteiro do professor — Aula 7.2

Tom da aula: de laboratório. Vai dar erro, e isso faz parte. A mensagem central: *comece pequeno, teste com dados de mentira, deixe um humano no circuito e anote o que aconteceu.*

Como iniciar (0–5 min)

Fala sugerida: *"Hoje cada um sai com algo funcionando. Vai ter erro no caminho; o objetivo não é acertar de primeira, é saber testar e corrigir."* Separe a sala (ou as salas simultâneas, no online) pelas trilhas A e B. Se houver monitor, ele acompanha a Trilha B, que costuma

travar mais.

O que explicar (5–15 min)

Cinco regras de construção, no quadro:

1. **Comece pequeno:** uma tarefa, um gatilho, uma ação.
2. **Teste com dados fictícios:** nunca com dados reais de clientes durante a construção.
3. **Teste o caso estranho:** um pedido em branco, um nome com acento, uma pergunta fora do assunto.
4. **Humano no circuito:** defina quem confere e quando.
5. **Registre:** o que testou, o que aconteceu e o que mudou.

Analogia: *"É como estrear uma receita nova: primeiro faz uma porção pequena, prova, ajusta, e só depois serve para os convidados."*

Demonstração prática passo a passo (15–27 min)

Trilha A — assistente personalizado (6 min). Os nomes dos botões podem mudar; confira na véspera.

1. Abra o Gemini pelo navegador e entre na área de Gems; clique em criar um novo.
2. Nome: "Revisor de posts da confeitaria".
3. Instruções (cole o modelo do prompt 3 da seção F): papel, contexto do negócio, tom de voz, checklist "antes de publicar" e o que fazer quando faltar informação.
4. Teste na janela de pré-visualização com um post fictício que tenha um problema proposital (promessa exagerada ou preço sem condições). Veja se o assistente aponta.
5. Salve e mostre como abrir o Gem em uma conversa nova.

Trilha B — fluxo entre ferramentas (6 min).

1. Mostre o Google Formulário "Pedido de marmita" já pronto (nome, bairro, prato, observações) e a planilha de respostas vinculada.
2. No Zapier, crie um fluxo: gatilho "nova linha na planilha" (Google Planilhas); conecte a conta, lendo a tela de permissões em voz alta.
3. Ação: enviar e-mail (Gmail ou o e-mail do próprio Zapier) para a cozinha, com assunto "Novo pedido" e os campos do formulário no corpo.
4. Envie uma resposta fictícia pelo formulário, rode o teste e mostre o e-mail chegando.
5. Mostre onde ligar e desligar o fluxo e onde ver o histórico de execuções.

Plano B sem internet ou sem conta: use os prints dos dois passos a passo e passe direto ao mapa e ao registro de teste.

Conduzindo os exercícios (27–75 min)

Entregue o guia impresso da trilha escolhida. Circule priorizando quem está travado na conexão de contas. Na Trilha B, o erro mais comum é a planilha errada ou a coluna sem dados de teste; na Trilha A, instruções vagas.

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Instruções do assistente vagas ("seja um bom revisor")	Usar a RECEITA nas instruções: papel, contexto, tarefa, restrições, formato e um exemplo
Testar com dados reais de clientes	Parar e trocar por dados fictícios; apagar os dados reais do teste
Fluxo que não dispara	Conferir se a planilha certa foi escolhida e se há uma linha nova de teste depois da criação do fluxo
Conectar a conta pessoal principal com todas as permissões sem ler	Ler a tela de permissões; se possível, usar uma conta separada para o teste
Testar só o caso feliz	Pedir o caso estranho: campo vazio, texto enorme, pergunta fora do assunto
Desistir no primeiro erro	"Erro é informação. Leia a mensagem, anote e tente a correção mais simples."
Deixar o fluxo ligado depois da aula sem precisar	Desligar fluxos de teste para não consumir a cota gratuita

Discussão (75–83 min)

Mostra de 3 construções (pelo menos uma de cada trilha). Pergunta a cada autor: *"O que deu errado e como você corrigiu? Onde está o ponto de conferência humana?"* Síntese: *"Vocês fizeram em uma aula o que muita gente acha que só programador faz. E fizeram do jeito certo: testando e com alguém de olho."*

Como encerrar (83–90 min)

1. Quiz do módulo (seção G).
2. Apresente o desafio 7.2.3: ligar a automação ou o assistente ao projeto final.
3. Prazo: mapa, construção e registro de teste até o encontro 10.

4. Fala de fechamento do módulo: *"Agora vocês têm todas as peças: conversar, instruir, produzir, criar, vender, atender e automatizar. No último encontro, cada um mostra o que construiu com elas."*

D. Slides sugeridos

16 slides: 1 a 8 na aula 7.1 e 9 a 16 na aula 7.2. Nos slides de passo a passo, use prints feitos na semana da aula, com dados fictícios e sem e-mails ou nomes reais visíveis.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 7: Automação e assistentes	Automatizar o repetitivo, não o importante	Objetivo; as duas trilhas da aula 7.2	Engrenagens com uma mão ajustando	—	"Hoje vocês entendem a engrenagem."
2	Copiar e colar cansa	Toda tarefa repetitiva é candidata	Do WhatsApp ao caderno, à planilha, ao e-mail	Setas de um app para outro	Formulário caindo na planilha ao vivo	Fazer a demonstração relâmpago
3	Gatilho e ação	"Quando X acontecer, faça Y"	Três exemplos de gatilho e ação	Campainha	Mensagem de ausência no WhatsApp	Analogia da campainha
4	Quem decide os passos?	Mais autonomia pede mais conferência	Assistente, personalizado, automação, agente	O diagrama do módulo	Gem que revisa posts	"Não entregamos a chave da casa para agentes."
5	As 4 perguntas	Nem tudo vale a pena automatizar	Frequente? Mesmos passos? Digital? Erro barato?	Quatro checks	Pedidos de marmita	Aplicar as perguntas com a turma
6	Antes de clicar em "Permitir"	Leia o que a ferramenta vai acessar	Permissões mínimas; conta separada; revogar o que não usa	Print de tela de permissões com destaques	Conectar o Zapier à conta Google	"Ela precisa mesmo de tudo isso?"
7	Custos e riscos	Gratuito tem cota; erro automático se espalha	Cotas mensais; manutenção; envio em massa errado; fluxo parado	Medidor de combustível	100 execuções por mês	Calcular execuções de um fluxo
8	O mapa da automação	Desenhe antes de construir	Gatilho, passos, dados, conferência humana, riscos, custo	Mapa preenchido	Sabor da Terra	"Quem percebe se der errado?"

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
9	Hoje você constrói	Duas trilhas, um objetivo	Trilha A (assistente) e Trilha B (fluxo)	Bifurcação A e B	—	Dividir a turma
10	Cinco regras	Pequeno, fictício, caso estranho, humano, registro	As 5 regras de construção	Lista com ícones	Receita nova em porção pequena	—
11	Trilha A passo a passo	Instruções fixas, testadas	Criar, instruir, testar, salvar	Prints numerados do Gem	Revisor de posts da confeitaria	Demonstrar ao vivo
12	Instruções que funcionam	A RECEITA vale também aqui	Papel, contexto, tarefa, restrições, formato, exemplo	Instrução boa x instrução vaga	"Seja um bom revisor" x instrução completa	—
13	Trilha B passo a passo	Gatilho, conexão, ação, teste	Formulário, planilha, Zapier, e-mail	Prints numerados do fluxo	Pedido de marmita	Ler a tela de permissões em voz alta
14	Testar é parte do trabalho	O caso estranho revela o problema	Três casos de teste; registro	Ficha de registro de teste	Pedido em branco, nome com acento	"Erro é informação."
15	Humano no circuito	Alguém confere, num horário combinado	Ponto de conferência; quando desligar o fluxo	Pessoa conferindo uma planilha	Conferência às 10h30	—
16	Fim do Módulo 7	Todas as peças estão na mesa	Prazo; ligar ao projeto final; encontro 10	Quebra-cabeça quase completo	—	"No último encontro, cada um mostra o que construiu."

E. Exercícios práticos

Seis exercícios, três por aula. Os exercícios 7.2.1 e 7.2.2 geram o resultado do módulo: **uma automação simples ou um assistente personalizado funcionando, com registro de teste**.

Exercício 7.1.1 — Caça às tarefas repetitivas (básico, guiado)

Tempo: 18 min, individual.

1. Liste 6 tarefas repetitivas do seu trabalho, estudo ou vida pessoal.

2. Para cada uma, responda às 4 perguntas (frequente? mesmos passos? digital? erro barato?) com sim ou não.
3. Peça à IA, para as 2 tarefas com mais "sim", ideias de como automatizá-las com ferramentas gratuitas e sem programação.
4. Escolha 1 tarefa para o mapa.

Resultado esperado: tabela com 6 tarefas avaliadas e 1 escolhida. **Comentário para o professor:** se a tarefa escolhida tiver "não" na pergunta 4, aceite, desde que o mapa tenha um ponto de conferência humana antes de qualquer envio.

Exercício 7.1.2 — O mapa da minha automação (intermediário)

Tempo: 20 min, individual.

Preencha o mapa da automação (seção G) para a tarefa escolhida: gatilho; passos; ferramentas; dados que passam por ela; ponto de conferência humana (quem e quando); o que pode dar errado; quantas vezes por mês vai rodar e se cabe no plano gratuito. Use a IA para revisar o mapa com o prompt 2 da seção F e decida o que aceitar.

Resultado esperado: mapa completo e revisado. **Critério de sucesso:** o mapa responde "quem percebe se der errado, e quando?".

Exercício 7.1.3 — Quem tem acesso à minha conta? (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 15 min.

Nas configurações de segurança da sua conta Google (ou Microsoft, ou Apple), encontre a lista de aplicativos e serviços de terceiros conectados. Sem roteiro: descubra quais têm acesso, a quê, e remova o acesso dos que você não usa mais ou não reconhece.

Resultado esperado: número de aplicativos encontrados, quantos foram removidos e uma frase sobre o que surpreendeu. Não é preciso informar quais são. **Comentário para o professor:** se o aluno encontrar algo suspeito, oriente a trocar a senha e ativar a verificação em duas etapas; ele mesmo faz isso, na própria conta.

Exercício 7.2.1 — Construção guiada (básico)

Tempo: 30 min, individual (com ajuda da dupla da mesma trilha).

Trilha A — assistente personalizado:

1. Escolha a função: revisor de posts, atendente de FAQ interno (para a equipe consultar), tutor de uma disciplina ou organizador da semana.
2. Escreva as instruções com a RECEITA, usando o prompt 3 da seção F.
3. Crie o Gem (ou Projeto no Claude), cole as instruções e, se fizer sentido, anexe um documento de referência sem dados pessoais (FAQ, cardápio, guia de tom de voz).

4. Faça um primeiro teste e salve.

Trilha B — fluxo entre ferramentas:

1. Crie um Google Formulário com 3 a 5 perguntas para a sua tarefa (pedido, inscrição, agendamento, solicitação).
2. Vincule a uma planilha e responda uma vez com dados fictícios.
3. No Zapier (ou Make), crie o fluxo: nova linha na planilha → enviar e-mail (ou outra ação simples). Leia a tela de permissões antes de autorizar.
4. Monte o e-mail com os campos do formulário e teste.

Resultado esperado: assistente ou fluxo criado e funcionando no primeiro teste.

Exercício 7.2.2 — Testar, ajustar e registrar (intermediário)

Tempo: 18 min, individual.

1. Rode 3 casos de teste com dados fictícios: um normal, um incompleto (campo vazio, pergunta sem contexto) e um estranho (texto enorme, pergunta fora do assunto, nome com acentos).
2. Anote, para cada caso, o que esperava e o que aconteceu.
3. Faça pelo menos 1 ajuste (nas instruções, no formulário ou no fluxo) e teste de novo.
4. Escreva o ponto de conferência humana: quem confere, quando e o que faz se encontrar erro.
5. Desligue fluxos de teste que não vão continuar em uso.

Resultado esperado: ficha de registro de teste com 3 casos, o ajuste feito e o ponto de conferência humana.

Exercício 7.2.3 — Ligar ao projeto final (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: livre, até o encontro 10.

Decida, sem roteiro, como a automação ou o assistente pode fazer parte do seu projeto final: pode ser a peça central (por exemplo, um assistente de organização pessoal) ou um apoio (um formulário que alimenta o seu kit de atendimento). Se não fizer sentido para o projeto, explique por quê; essa também é uma decisão válida.

Resultado esperado: um parágrafo na ficha do projeto final explicando a ligação (ou a decisão de não usar) e, se for o caso, a versão ajustada da automação.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 7

Dez prompts para escolher, desenhar, construir, testar e manter automações e assistentes. A IA ajuda a planejar e a diagnosticar; quem conecta contas e dá permissões é o aluno, com atenção.

1. O que vale a pena automatizar

```
Estas são tarefas repetitivas do meu dia a dia como [profissão ou negócio]: [lista]. Para cada uma, avalie: acontece com frequência? segue sempre os mesmos passos? a informação já chega em formato digital? o erro é barato? Depois sugira como automatizar as 2 melhores com ferramentas gratuitas e sem programação, e diga o que deve continuar humano.
```

Como funciona: aplica as 4 perguntas e já separa o que não automatizar. **Adapte:** informe as ferramentas que você já usa.

2. Revisor do mapa da automação

```
Este é o mapa da automação que eu quero montar: [gatilho, passos, ferramentas, dados, conferência humana]. Aponte: (1) o que pode dar errado em cada passo; (2) que dados pessoais passam por ela e como protegê-los; (3) se o ponto de conferência humana é suficiente; (4) o que pode deixar de funcionar com o tempo. Não reescreva o mapa; só aponte.
```

Como funciona: usa a IA como revisora crítica antes da construção. **Adapte:** peça também uma versão mais simples do mesmo fluxo.

3. Instruções de um assistente personalizado

```
Você é [papel] do [negócio ou contexto]. Sua função é [tarefa única]. Contexto: [público, tom de voz, regras do negócio]. Sempre: [o que fazer, ex.: responder em até 8 linhas, em português simples]. Nunca: [o que não fazer, ex.: inventar preços, prazos ou dados; dar orientação médica ou jurídica]. Se faltar informação, pergunte antes. Formato da resposta: [formato]. Exemplo de resposta boa: [exemplo].
```

Como funciona: é a RECEITA em forma de instrução permanente, com uma lista explícita do que nunca fazer. **Adapte:** cole nas instruções de um Gem, de um Projeto do Claude ou nas instruções personalizadas do seu assistente.

4. Gerar casos de teste

```
Criei um [assistente / fluxo] que faz [função]. Sugira 5 casos de teste com dados fictícios: 2 normais, 2 incompletos ou confusos e 1 fora do assunto ou malicioso. Para cada caso, diga o que um bom resultado deveria ser.
```

Como funciona: ajuda o aluno a pensar no caso estranho, que é o que costuma revelar problemas. **Adapte:** use os casos no Exercício 7.2.2.

5. Passo a passo de um fluxo

```
Quero montar este fluxo sem programação: quando [gatilho] em [ferramenta 1], [ação] em [ferramenta 2]. Explique o passo a passo para um iniciante, usando [Zapier / Make]. Avise que os nomes dos botões podem ter mudado e diga o que procurar se a tela estiver diferente.
```

Como funciona: dá um roteiro inicial e prepara o aluno para telas diferentes da explicação. **Atenção:** a IA pode descrever telas antigas; use o guia impresso da aula e a ajuda oficial da ferramenta quando houver divergência.

6. Mensagem automática com campos

```
Escreva o texto de um e-mail automático enviado quando chega um novo [pedido / inscrição / agendamento]. Use estes campos entre chaves: {nome}, {item}, {data}, {observações}. Assunto curto, corpo de até 6 linhas, claro para quem vai executar. Inclua no final: "Conferir antes de confirmar ao cliente".
```

Como funciona: prepara um modelo em que os campos do formulário entram depois, na ferramenta de automação. **Adapte:** troque os campos pelos do seu formulário.

7. Diagnóstico de erro

```
Meu fluxo no [ferramenta] não funcionou. O que eu fiz: [passos]. O que esperava: [resultado]. O que aconteceu: [resultado ou mensagem de erro copiada]. Liste as 3 causas mais prováveis, da mais simples para a mais complexa, e como testar cada uma.
```

Como funciona: organiza a investigação do erro em hipóteses testáveis. **Atenção:** não cole senhas, chaves de acesso ou dados de clientes na mensagem de erro.

8. Ler uma tela de permissões

```
Uma ferramenta pediu estas permissões para se conectar à minha conta: [texto da tela de permissões, sem e-mail ou dados pessoais]. Explique em linguagem simples o que cada permissão permite fazer e quais riscos ela traz. Para a tarefa [descrição], quais parecem necessárias e quais parecem excessivas?
```

Como funciona: traduz permissões técnicas para decidir com consciência. **Atenção:** a decisão de autorizar é sua; na dúvida, não autorize e peça ajuda.

9. Cabe no plano gratuito?

```
Minha automação vai rodar cerca de [número] vezes por [dia / semana], com [número] passos cada vez. O plano gratuito da [ferramenta] permite [cota que conferi no site]. Calcule se cabe, quanto sobra e o que fazer se o uso crescer. Mostre a conta.
```

Como funciona: a cota vem do site oficial, conferida pelo aluno; a IA só faz a conta e sugere alternativas. **Adapte:** compare duas ferramentas.

10. Plano de manutenção

```
Montei esta automação: [descrição]. Crie um checklist mensal de manutenção em até 6 itens: o que verificar, sinais de que parou de funcionar, o que fazer quando eu mudar o formulário ou a planilha e quando é hora de desligar.
```

Como funciona: lembra que automação precisa de cuidado contínuo. **Adapte:** coloque o checklist como lembrete mensal na agenda.

G. Avaliação

Quatro instrumentos: quiz de saída da aula 7.1 e quiz do módulo na aula 7.2 (sem nota); modelos do mapa da automação e do registro de teste; rubrica do portfólio do Módulo 7 (6 dos 40 pontos); checklist de observação do professor.

Quiz de saída — Aula 7.1

Pergunta	Resposta esperada
1. Complete: "Quando ___ acontecer, faça ___." O que são essas duas partes?	Gatilho e ação
2. Qual é a principal diferença entre uma automação e um agente de IA?	Na automação, os passos são fixos e definidos por quem montou; o agente recebe um objetivo e escolhe os passos sozinho
3. Cite 2 das 4 perguntas para decidir se vale automatizar.	Quaisquer 2 entre: é frequente? segue os mesmos passos? os dados já são digitais? o erro é barato?

Quiz de saída do módulo — Aula 7.2 (com gabarito comentado)

1. **Por que testar a automação com dados fictícios? Gabarito:** porque durante a construção os erros são frequentes, e dados reais de clientes poderiam ser enviados para o lugar errado ou expostos.
2. **Uma ferramenta pede para "ver, editar, criar e excluir todos os seus arquivos do Google Drive" só para ler uma planilha. O que fazer? Gabarito:** desconfiar: a permissão é maior do que a tarefa exige. Procurar uma opção com acesso apenas àquela planilha, usar uma conta separada, ou não autorizar.
3. **O que é o ponto de conferência humana? Gabarito:** o momento combinado em que uma pessoa verifica o resultado da automação antes que ele gere consequências (por exemplo, antes de confirmar o pedido ao cliente).
4. **O plano gratuito permite 100 execuções por mês e sua automação vai rodar 8 vezes por dia, todos os dias. Cabe? Gabarito: não.** São cerca de 240 execuções por mês; seria preciso simplificar, trocar de ferramenta ou pagar.
5. **Verdadeiro ou falso: "Uma vez montada, a automação funciona para sempre sem cuidado." Gabarito: falso.** Mudanças no formulário, na planilha ou na ferramenta podem quebrar o fluxo; é preciso manutenção e conferência.

Leitura do resultado: se mais de um terço errar a questão 2 ou a 3, retome permissões e conferência humana na aula 8.1, durante a revisão dos projetos.

Modelo: mapa da automação

Campo	O que escrever
Tarefa	O que acontece hoje e quanto tempo leva
Gatilho	"Quando..."
Passos	"...então...", em ordem
Ferramentas	Quais e em que plano (gratuito ou pago)
Dados	Que informações passam pelo fluxo; há dados pessoais? como proteger?
Conferência humana	Quem confere, quando e o que faz se houver erro
Riscos	O que pode dar errado e como alguém vai perceber
Custo e cota	Execuções por mês x cota do plano gratuito
Quando desligar	Em que situação o fluxo deve ser pausado ou desligado

Modelo: registro de teste

Caso	Dado de teste (fictício)	O que eu esperava	O que aconteceu	Ajuste feito
1. Normal				
2. Incompleto				
3. Estranho				

Rubrica do portfólio do Módulo 7 (6 pontos)

Critério	0 ponto	0,75 ponto	1,5 ponto
Escolha da tarefa (Ex. 7.1.1)	Não entregou	Tarefa escolhida sem aplicar as 4 perguntas	6 tarefas avaliadas com as 4 perguntas e escolha justificada
Mapa da automação (Ex. 7.1.2)	Não entregou	Mapa sem conferência humana, riscos ou custo	Mapa completo, com conferência humana, riscos, dados e cota
Construção (Ex. 7.2.1)	Não funciona	Funciona com ajuda constante ou só parcialmente	Assistente ou fluxo funcionando, construído pelo aluno
Teste e uso responsável (Ex. 7.2.2)	Sem teste ou com dados reais	Teste só do caso normal	3 casos com dados fictícios, 1 ajuste, ponto de conferência definido e permissões avaliadas

Checklist de observação do professor (durante as aulas, sem nota):

- [ ] O aluno explica a diferença entre assistente, automação e agente com as próprias palavras.
- [ ] O aluno lê as telas de permissão antes de autorizar.
- [ ] O aluno usa apenas dados fictícios nos testes.
- [ ] O aluno testa o caso estranho, não só o caso normal.
- [ ] O aluno define quem confere o resultado e quando.

Etapa 3 · Módulo 8 — Projeto final: IA na prática

Transformação esperada: o aluno chega com as peças construídas ao longo do curso e sai tendo **apresentado uma solução real com IA**, explicando o problema, o que fez, o que conferiu e os limites do que construiu. É o módulo que consolida e certifica a aprendizagem.

A. Planejamento pedagógico

Objetivo geral: consolidar o aprendizado do curso aplicando IA na solução de um problema real e demonstrando, numa apresentação e num estudo de caso, as competências adquiridas.

Objetivos específicos — ao final do módulo, o aluno será capaz de:

1. Revisar o próprio projeto com uma rubrica e um checklist de qualidade e responsabilidade.
2. Dar e receber feedback construtivo sobre projetos com IA.
3. Apresentar o projeto em até 4 minutos: problema, solução, demonstração, conferências, limites e próximos passos.
4. Resolver, sozinho, um caso novo com IA, explicando o que verificou.
5. Comparar o próprio ponto de partida (diagnóstico) com o ponto de chegada.
6. Planejar os próximos 30 dias de uso de IA com autonomia.

Competências desenvolvidas: todas as do curso, com ênfase em autonomia digital, comunicação, pensamento crítico e uso responsável.

Pré-requisitos: Módulos 1 a 7; ficha do projeto final (aula 3.3) atualizada; entregas dos módulos 4 a 7 ligadas ao projeto.

Carga horária: 3 horas, em 2 aulas de 1h30 (encontro 10). Na versão de 32h, o plantão de projeto de 2 horas acontece antes deste encontro, para orientação individual.

Formato das apresentações: até 10 alunos, apresentação para a turma inteira (4 minutos + 2 de perguntas). Mais de 10 alunos, formato **feira de projetos**: metade da turma apresenta em estações enquanto a outra metade circula, e depois trocam; o professor e um convidado avaliam com a rubrica. No online, salas simultâneas com um avaliador cada, ou apresentações gravadas de até 4 minutos, enviadas antes do encontro.

Conteúdo programático:

Aula	Conteúdos	Tempo
8.1 Oficina do projeto final	O que é um bom projeto (rubrica explicada); checklist de qualidade e uso responsável; revisão entre pares ("amigo crítico"); estrutura do pitch de 4 minutos; ensaio cronometrado	90 min
8.2 Apresentações e encerramento	Apresentações dos projetos; avaliação final por estudo de caso; diagnóstico repetido e autoavaliação; plano de 30 dias; avaliação do curso; certificação	90 min

Modelos de projeto final

Oito tipos de projeto que cabem em 5 semanas, com planos gratuitos. O aluno pode combinar tipos ou propor outro, desde que atenda aos critérios de um bom problema (aula 3.3).

Tipo	Exemplo	Módulos que mais usa	Entregável mínimo
Planejamento de conteúdo	Calendário de um mês para um salão de beleza em Pato Branco (PR), com textos e peças	3, 5, 6	Calendário, 8 textos e 4 peças com a mesma identidade
Assistente de organização pessoal	Rotina semanal, compras e controle de gastos de uma família	3, 4, 7	Fluxo pessoal + assistente personalizado ou planilha com fórmulas testadas
Campanha de marketing	Campanha de 2 semanas para a feira de produtores do município	5, 6	Plano de 1 página, calendário, peças e forma de medir
Apoio ao atendimento	Kit de atendimento de uma loja de material de construção	4, 6, 7	FAQ, respostas padrão, roteiro de reclamações e modelo de proposta
Processo de produtividade	Relatórios e atas de uma cooperativa feitos em metade do tempo, com conferência	3, 4	Modelos de documentos, prompts da biblioteca e medição de tempo

Tipo	Exemplo	Módulos que mais usa	Entregável mínimo
Projeto criativo	Série de vídeos curtos contando a história de um artesão local	5	Roteiros, 3 vídeos ou apresentações e checklist "antes de publicar"
Solução educacional	Sequência de 4 aulas de Ciências do 6º ano com atividades adaptadas	2, 3, 4	Planos de aula, atividades, gabaritos e critérios de revisão
Fluxo simples de automação	Formulário de encomendas de uma confeitaria ligado a planilha e aviso por e-mail	6, 7	Mapa, fluxo funcionando, registro de teste e ponto de conferência

O que todo projeto precisa ter, qualquer que seja o tipo: (1) o problema e para quem; (2) como era antes; (3) o que foi feito com IA, com os prompts principais; (4) o resultado, pronto para usar; (5) o que foi conferido e como; (6) o que continua humano e os limites; (7) próximos passos.

B. Planos de aula

Aula 8.1 — Oficina do projeto final

Objetivos de aprendizagem: revisar o projeto com a rubrica e o checklist de qualidade e responsabilidade; dar e receber feedback com o método do "amigo crítico"; estruturar e ensaiar o pitch de 4 minutos.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor; rubrica do projeto final impressa (uma por aluno); checklist de qualidade e responsabilidade; modelo de slides do pitch; cronômetro; um projeto exemplo preparado pelo professor.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–8	Introdução	Linha do tempo do curso: da primeira conversa com a IA ao projeto; cada aluno diz em uma frase o que o seu projeto resolve
2	8–18	Explicação	A rubrica explicada critério por critério; a estrutura do pitch de 4 minutos

Momento	Min	Etapa	O que acontece
3	18–26	Demonstração	O professor apresenta um projeto exemplo em 3 minutos; a turma avalia com a rubrica e compara as notas
4	26–54	Exercício	Exercício 8.1.1 (básico): checklist de qualidade e responsabilidade no próprio projeto, com ajustes
5	54–74	Exercício	Exercício 8.1.2 (intermediário): revisão em duplas com o método do amigo crítico
6	74–80	Discussão	"O que mais melhorou no seu projeto depois da revisão?"
7	80–90	Exercício e revisão	Exercício 8.1.3 (desafio de autonomia): roteiro do pitch e primeiro ensaio cronometrado; avisos sobre a ordem das apresentações

Aula 8.2 — Apresentações e encerramento

Objetivos de aprendizagem: apresentar o projeto com clareza; resolver um caso novo com IA de forma autônoma e crítica; comparar ponto de partida e ponto de chegada; planejar os próximos 30 dias.

Duração: 90 minutos. **Materiais:** projetor ou estações da feira; fichas de avaliação com a rubrica; 3 casos impressos da avaliação final; formulário do diagnóstico final e da autoavaliação; formulário de avaliação do curso; certificados.

Momento	Min	Etapa	O que acontece
1	0–5	Introdução	Boas-vindas, ordem das apresentações, combinados de feedback
2	5–50	Exercício	Exercício 8.2.1 (básico): apresentações (palco para até 10 alunos; feira em duas rodadas de 20 minutos para turmas maiores)
3	50–72	Exercício	Exercício 8.2.2 (intermediário): avaliação final por estudo de caso, individual
4	72–80	Revisão	Diagnóstico final (as mesmas perguntas do início) e autoavaliação
5	80–86	Discussão	"O que mudou em você desde o primeiro encontro?"; Exercício 8.2.3 (desafio): plano de 30 dias

Momento	Min	Etapa	O que acontece
6	86–90	Conclusão	Avaliação do curso, certificados e encerramento

Este módulo tem pouca exposição (cerca de 18 minutos na aula 8.1 e nenhuma na 8.2): o tempo é do aluno.

Estrutura do pitch de 4 minutos:

Tempo	Parte	Pergunta que responde
0:00–0:30	Problema	Que problema é esse e de quem?
0:30–1:00	Antes	Como era resolvido e quanto custava em tempo ou esforço?
1:00–2:30	Solução e demonstração	O que eu fiz com IA? Mostro o resultado funcionando
2:30–3:15	Conferência	O que eu conferi, o que corrigi e o que continua humano?
3:15–4:00	Resultado e próximos passos	O que mudou, quais os limites e o que vem depois?

C. Roteiro do professor — Aula 8.1

Tom da aula: de bastidor antes da estreia: foco, apoio e honestidade. A mensagem central: *um projeto bom não é o mais sofisticado; é o que resolve um problema real, mostra o que a IA fez e o que você conferiu.*

Como iniciar (0–8 min)

Projete uma linha do tempo do curso com um marco por módulo (primeira conversa, RECEITA, fluxo pessoal, projeto criativo, solução de negócio, automação). Fala sugerida: *"Há nove encontros, a maioria aqui nunca tinha conversado com uma IA. Olhem o caminho. Hoje a gente transforma tudo isso numa apresentação."*

Rodada rápida: cada aluno diz, em uma frase, *"Meu projeto resolve [problema] para [quem]"*. Anote no quadro; quem não conseguir dizer em uma frase ganha prioridade no atendimento durante a oficina.

O que explicar (8–26 min)

A rubrica, critério por critério. Distribua a rubrica e explique os 5 critérios (seção G) com uma pergunta cada:

1. **Problema real e relevante:** "Isso acontece de verdade, com alguém?"
2. **Uso adequado da IA:** "A IA foi usada onde ajuda, com bons prompts e as ferramentas certas?"
3. **Qualidade do resultado:** "Dá para usar amanhã?"
4. **Uso responsável:** "O que foi conferido? Os dados e os direitos foram respeitados? O que continua humano?"
5. **Apresentação e reflexão:** "Ficou claro? Os limites foram ditos com honestidade?"

Fala sugerida: *"Reparem que nenhum critério pergunta qual ferramenta mais avançada você usou. Um projeto simples, real e bem conferido vale mais do que um sofisticado que ninguém vai usar."*

O pitch de 4 minutos. Apresente a tabela da estrutura do pitch. Analogia: *"É como contar para um vizinho o que você fez na reforma da casa: qual era o problema, o que você fez, mostra o resultado, diz o que deu trabalho e o que ainda falta."* Dica: a demonstração vale mais que qualquer slide; se der, mostre o resultado funcionando.

Demonstração prática passo a passo (18–26 min)

1. Apresente, em 3 minutos cronometrados, um projeto exemplo preparado por você (por exemplo, o kit de atendimento da Conecta Digital), seguindo a estrutura do pitch e o modelo de slides.
2. Inclua de propósito uma pequena falha (por exemplo, não dizer o que foi conferido).
3. Peça que cada aluno avalie com a rubrica, sozinho, em 2 minutos.
4. Compare as notas em voz alta e pergunte: *"O que faltou?"* A turma deve encontrar a falha.
5. Feche: *"É exatamente isso que vocês vão fazer com o projeto do colega daqui a pouco."*

Conduzindo a oficina (26–80 min)

Exercício 8.1.1: cada aluno aplica o checklist de qualidade e responsabilidade e faz os ajustes mais urgentes. Circule priorizando quem não conseguiu dizer o projeto em uma frase.

Exercício 8.1.2 — amigo crítico: em duplas, 10 minutos por projeto, com o cronômetro na tela:

1. O autor apresenta o projeto (2 min).
2. O colega faz perguntas de esclarecimento, sem opinar (2 min).

3. O colega diz o que está forte, com exemplos (2 min).
4. O colega diz "eu me pergunto se..." e sugere melhorias, usando a rubrica (3 min).
5. O autor diz o que vai aceitar (1 min).

Fala sugerida: *"Amigo crítico não é quem elogia tudo nem quem destrói; é quem ajuda o projeto a ficar melhor."*

Erros comuns dos alunos e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Projeto grande demais e inacabado	Reduzir ao pedaço que funciona: "Mostre o que está pronto e diga o que vem depois."
Apresentação que lista ferramentas em vez de mostrar o problema	Começar pelo problema e pela pessoa que ele afeta
Esconder erros ou limites	"Dizer o que não funcionou mostra que você entendeu. É critério da rubrica."
Slides cheios de texto copiado da IA	Uma mensagem por slide; o resto vai na fala
Feedback vago ("ficou legal")	Pedir um exemplo concreto e uma pergunta "eu me pergunto se..."
Nervosismo extremo para apresentar	Oferecer apresentar sentado, para um grupo menor, ou com o roteiro na mão

Discussão (74–80 min)

Pergunta: *"O que mais melhorou no seu projeto depois da revisão do colega?"* Ouça 3 ou 4 respostas. Síntese: *"Revisão de outra pessoa é como a conferência humana que a gente pede para a IA: pega o que o autor não vê."*

Como encerrar (80–90 min)

1. Exercício 8.1.3: cada aluno escreve o roteiro do pitch e faz um ensaio cronometrado para a dupla.
2. Defina a ordem das apresentações (ou a divisão das rodadas da feira).
3. Fala de transição: *"Depois do intervalo, cada um mostra o que construiu. Respirem: vocês sabem mais do que imaginam."*

C. Roteiro do professor — Aula 8.2

Tom da aula: de celebração com rigor. A mensagem central: *vocês saíram do zero e agora usam IA com autonomia e senso crítico. O certificado reconhece isso; o hábito é o que vai continuar.*

Como iniciar (0–5 min)

Fala sugerida: *"Hoje é dia de mostrar. Cada projeto aqui resolve um problema real de alguém da nossa cidade. Vamos ouvir com atenção e dar retorno com respeito."* Combine o formato do retorno: **uma estrela** (algo que funcionou muito bem) e **um desejo** (algo que o autor poderia melhorar). Se houver convidados (comerciantes locais, gestores da escola, representantes do Sebrae ou da prefeitura), apresente-os.

Conduzindo as apresentações (5–50 min)

Formato palco (até 10 alunos): 4 minutos de apresentação e 2 de perguntas e retorno. Cronometre de forma visível e avise com 30 segundos de antecedência. Preencha a rubrica durante a apresentação.

Formato feira (mais de 10 alunos): duas rodadas de 20 minutos. Na primeira, metade da turma fica em estações (mesa com celular ou notebook) e apresenta para quem passa, quantas vezes for preciso; a outra metade circula com fichas de "estrela e desejo" e visita pelo menos 3 projetos. Na segunda rodada, os papéis se invertem. O professor (e um avaliador convidado, se houver) assiste a pelo menos uma apresentação completa de cada aluno e preenche a rubrica.

Perguntas úteis para fazer ao autor: *"O que você conferiu, e como?"*, *"O que não funcionou na primeira tentativa?"*, *"O que continua sendo feito por você?"*, *"Quem vai usar isso na semana que vem?"*

Conduzindo a avaliação final (50–72 min)

Entregue os 3 casos e peça que cada aluno escolha um. Regras, ditas em voz alta:

- Individual, com o assistente de IA e a própria biblioteca de prompts liberados: é uma prova de uso, não de memória.
- Entrega em um documento (ou papel), com as 4 partes pedidas no caso.
- O que vale nota é o raciocínio: o prompt, a análise crítica da resposta e as decisões do aluno. Copiar a resposta da IA sem análise vale pouco.

Circule em silêncio. Ajude apenas com dúvidas sobre o enunciado.

Diagnóstico final e autoavaliação (72–80 min)

Aplique novamente as perguntas 3, 4 e 5 do diagnóstico inicial e a autoavaliação (seção G). Devolva a cada aluno as próprias respostas do primeiro dia para que ele compare. Fala sugerida: *"Leiam o que vocês escreveram no primeiro encontro. Alguém quer contar o que mudou?"*

Discussão e plano de 30 dias (80–86 min)

Pergunta: *"O que mudou em você desde o primeiro encontro?"* Ouça 3 ou 4 alunos. Depois, apresente o Exercício 8.2.3, o plano de 30 dias, para ser feito em casa. Mensagem de cautela, sem desanimar: *"As ferramentas vão mudar de nome, de preço e de tela. O que vocês aprenderam não muda: dar contexto, pedir com método, conferir, proteger dados e decidir com a própria cabeça."*

Como encerrar (86–90 min)

1. Peça o preenchimento da avaliação do curso (anônima).
2. Entregue os certificados (ou explique quando serão enviados, após o fechamento das notas).
3. Fala final sugerida: *"Vocês chegaram aqui sem saber o que era um prompt e saem com um projeto que resolve um problema real. Usem a IA com coragem e com cuidado. E ensinem alguém: quem ensina aprende duas vezes."*
4. Foto da turma, apenas com o consentimento de todos.

Erros comuns e como responder:

Erro comum	Como o professor responde
Apresentação que estoura o tempo	Avisar aos 30 segundos e encerrar com gentileza: "Qual é o próximo passo, em uma frase?"
Retorno dos colegas só com elogios	Lembrar do "desejo" e dar o exemplo com um retorno equilibrado
Estudo de caso respondido só com o texto da IA	Na correção, pontuar baixo os critérios de análise crítica e decisão; comentar por escrito
Aluno ausente no dia das apresentações	Oferecer apresentação gravada de até 4 minutos, enviada em até 7 dias
Convidado que dá retorno duro demais	Mediar, destacando o que o aluno aprendeu e o que pode ajustar

D. Slides sugeridos

Slides do professor

14 slides: 1 a 9 na aula 8.1 e 10 a 14 na aula 8.2. Neste módulo, os protagonistas são os slides dos alunos.

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
1	Módulo 8: IA na prática	Hoje tudo se junta	Objetivo do encontro; oficina e apresentações	Quebra-cabeça completo	—	"Hoje vocês mostram o que construíram."
2	O caminho até aqui	Do primeiro "olá" ao projeto	Um marco por módulo	Linha do tempo com 8 marcos	Primeira conversa da aula 1.1	Pedir o projeto de cada um em uma frase
3	Um bom projeto	Simples, real e bem conferido	Os 5 critérios da rubrica com uma pergunta cada	Cinco ícones em linha	—	"Nenhum critério pergunta qual ferramenta você usou."
4	O pitch de 4 minutos	Problema, antes, solução, conferência, próximos passos	Tabela da estrutura com tempos	Barra de tempo dividida em 5 partes	Reforma da casa contada ao vizinho	—
5	Mostre, não só conte	A demonstração vale mais que o slide	Resultado funcionando na tela	Celular mostrando um resultado	Kit de atendimento aberto	—
6	Projeto exemplo	Avaliar com a rubrica	Apresentação de 3 minutos do professor	Os slides do exemplo	Conecta Digital	"O que faltou?"
7	Checklist de qualidade	Dez perguntas antes de apresentar	Checklist do Exercício 8.1.1	Lista com checks	—	Dar 25 minutos de oficina
8	Amigo crítico	Nem só elogio, nem destruição	Os 5 passos e os tempos	Duas pessoas conversando, com um relógio	"Eu me pergunto se..."	Cronometrar na tela
9	Ensaio	Quem ensaia fica mais tranquilo	Roteiro do pitch; ensaio cronometrado	Cronômetro	—	"Vocês sabem mais do que imaginam."

Nº	Título	Mensagem principal	Conteúdo resumido	Sugestão visual	Exemplo prático	Fala do professor
10	Dia de mostrar	Uma estrela e um desejo	Formato das apresentações; combinados de retorno	Estrela e balão de desejo	—	Apresentar convidados, se houver
11	Ordem das apresentações	Cada um no seu momento	Lista ou mapa das estações da feira	Mapa da sala	—	—
12	Avaliação final	Uma prova de uso, não de memória	Regras do estudo de caso; os 3 casos	Três pastas de caso	Loja, escola, associação rural	Ler as regras em voz alta
13	De onde você partiu	Compare o primeiro e o último dia	Diagnóstico repetido e autoavaliação	Duas fotos: antes e depois	Respostas do primeiro dia	"Alguém quer contar o que mudou?"
14	E agora?	Com coragem e com cuidado	Plano de 30 dias; avaliação do curso; certificados	Estrada seguindo ao horizonte	—	Fala final de encerramento

Modelo de slides do pitch (para os alunos)

Seis slides, no máximo, com a identidade visual do aluno (Módulo 5). O modelo pode ser entregue pronto no Canva ou no Google Apresentações.

Nº	Título do slide	O que colocar	Tempo de fala
1	O problema	Uma frase: "[Quem] sofre com [problema]" + uma foto real (com autorização)	30 s
2	Como era antes	Um número ou fato: tempo gasto, erros, oportunidades perdidas	30 s
3	O que eu fiz com IA	Ferramentas usadas e 1 prompt principal (em fonte grande)	30 s
4	Demonstração	O resultado: print, vídeo curto ou a tela ao vivo	60 s
5	O que eu conferi	O que foi checado, o que foi corrigido e o que continua humano	45 s
6	Resultado e próximos passos	O que mudou, os limites e o que vem depois	45 s

E. Exercícios práticos

Seis exercícios, três por aula. Todos giram em torno do projeto final e da avaliação final.

Exercício 8.1.1 — Checklist de qualidade e responsabilidade (básico, guiado)

Tempo: 28 min, individual.

Responda sim ou não a cada item. Para cada "não", faça o ajuste agora ou anote o que vai dizer na apresentação como limite.

- [ ] Consigo dizer o problema e para quem em uma frase.
- [ ] Sei como o problema era resolvido antes (tempo, esforço, erros).
- [ ] O resultado pode ser usado na semana que vem, por mim ou por quem precisa dele.
- [ ] Guardei os prompts principais que usei.
- [ ] Conferi fatos, números, prazos e valores em fonte confiável ou no original.
- [ ] Não há dados pessoais de terceiros expostos no projeto nem na apresentação.
- [ ] Respeitei direitos autorais e a imagem das pessoas.
- [ ] Sei dizer o que continua sendo feito ou decidido por mim.
- [ ] Sei dizer pelo menos um limite ou algo que não funcionou.
- [ ] Tenho o resultado pronto para mostrar (print, arquivo ou tela ao vivo).

Resultado esperado: checklist preenchido e pelo menos 2 ajustes feitos no projeto.

Exercício 8.1.2 — Amigo crítico (intermediário)

Tempo: 20 min, em duplas (10 min por projeto).

Siga os 5 passos com o cronômetro: apresentação do autor (2 min); perguntas de esclarecimento (2 min); o que está forte (2 min); "eu me pergunto se..." e sugestões com base na rubrica (3 min); o autor diz o que vai aceitar (1 min). Troquem os papéis.

Resultado esperado: cada aluno sai com pelo menos 2 sugestões anotadas e decide o que aceitar. **Critério de sucesso:** as sugestões citam um critério da rubrica.

Exercício 8.1.3 — Roteiro do pitch e ensaio (desafio de autonomia)

Tempo: 10 min em aula (e o intervalo, se quiser).

Sem modelo pronto de fala, escreva os tópicos do seu pitch seguindo a estrutura de 4 minutos (pode usar a IA com o prompt 3 da seção F, mas a fala tem de ser sua). Ensaie para a dupla com o cronômetro e corte o que passar do tempo.

Resultado esperado: roteiro em tópicos e um ensaio dentro de 4 minutos.

Exercício 8.2.1 — A apresentação (básico)

Tempo: 4 minutos de apresentação + 2 de retorno (palco) ou rodadas de 20 minutos (feira).

Apresente o projeto seguindo a estrutura do pitch, mostrando o resultado funcionando sempre que possível. Quando estiver na plateia, preencha "uma estrela e um desejo" para pelo menos 3 colegas.

Resultado esperado: apresentação realizada e 3 fichas de retorno entregues aos colegas. Avaliada com a rubrica do projeto final (seção G).

Exercício 8.2.2 — Estudo de caso (intermediário, avaliação final)

Tempo: 22 min, individual. Assistente e biblioteca de prompts liberados.

Escolha 1 dos 3 casos da avaliação final (seção G) e entregue as 4 partes pedidas: oportunidades e limites, prompt e resposta, análise crítica, riscos e dados.

Resultado esperado: documento com as 4 partes, corrigido com os critérios da seção G (20 pontos).

Exercício 8.2.3 — Meu plano de 30 dias (desafio de autonomia, para casa)

Tempo: 20 min, em casa, até uma semana depois do curso.

Sem roteiro fechado, escreva um plano para os próximos 30 dias que responda: quais 3 usos de IA vou manter toda semana; o que quero aprender a seguir; quando vou revisar e limpar a minha biblioteca de prompts; que cuidado de segurança vou adotar (por exemplo,

revisar apps conectados a cada mês); e para quem vou ensinar uma coisa que aprendi.

Resultado esperado: plano de até 1 página, enviado ao professor (sem nota). **Comentário para o professor:** se possível, mande uma mensagem à turma 30 dias depois perguntando como está o plano; isso aumenta muito a chance de o hábito continuar.

F. Biblioteca de prompts do Módulo 8

Oito prompts para revisar, apresentar e continuar depois do curso. A IA ajuda a preparar; quem apresenta e responde é o aluno.

1. O problema em uma frase

```
Meu projeto: [descrição]. Ajude-me a dizer o problema que ele resolve em uma frase de até 20 palavras, no formato "[quem] sofre com [problema], e isso custa [tempo, dinheiro ou esforço]". Dê 3 opções e não exagere o impacto.
```

Como funciona: força clareza e evita frases de efeito vazias. **Adapte:** use a opção escolhida no primeiro slide.

2. Avaliador crítico com a rubrica

```
Avalie meu projeto final usando estes 5 critérios: problema real e relevante; uso adequado da IA; qualidade do resultado; uso responsável (conferência, dados, direitos, supervisão humana); apresentação e reflexão. Para cada critério, aponte 1 ponto forte e 1 melhoria concreta. Não dê nota.
Projeto: [descrição, sem dados pessoais]
```

Como funciona: uma revisão extra antes do amigo crítico humano. **Atenção:** a avaliação que vale é a do professor; a da IA é só mais um olhar.

3. Roteiro do pitch em tópicos

```
Com base no meu projeto [resumo], monte o roteiro de uma apresentação de 4 minutos em 5 partes: problema (30 s), como era antes (30 s), o que fiz com IA e demonstração (90 s), o que conferi e o que continua humano (45 s), resultado e próximos passos (45 s). Em tópicos curtos, não em texto corrido, para eu falar com minhas palavras.
```

Como funciona: tópicos ajudam a lembrar sem decorar. **Adapte:** peça uma versão de 2 minutos para apresentar a um cliente.

4. Ensaio de perguntas difíceis

```
Vou apresentar este projeto: [resumo]. Faça 5 perguntas difíceis que alguém da plateia poderia fazer, incluindo pelo menos uma sobre os limites da IA e uma sobre dados ou privacidade. Uma de cada vez: espere minha resposta e me dê um retorno curto.
```

Como funciona: treina respostas e reduz o nervosismo. **Adapte:** peça perguntas do ponto de vista de um cliente, de um chefe ou de um professor.

5. Slides mais limpos

```
Estes são os textos dos meus slides: [textos]. Reduza cada slide a um título e uma frase principal de até 12 palavras. O que sair dos slides, transforme em anotações para a minha fala.
```

Como funciona: aplica a regra "uma mensagem por slide". **Adapte:** peça sugestões de imagem para cada slide.

6. Manual de uso de uma página

```
Crie um manual de uso de uma página para o meu projeto [descrição], para que [quem vai usar] consiga usar sem mim. Inclua: para que serve, passo a passo, o que conferir sempre, o que nunca fazer e a quem pedir ajuda. Linguagem simples.
```

Como funciona: transforma o projeto em algo que outra pessoa consegue usar, o que aumenta a chance de ele continuar vivo. **Adapte:** faça uma versão em áudio, lendo o manual em voz alta.

7. Plano de 30 dias

```
Terminei um curso de IA para iniciantes. Uso IA hoje para: [usos]. Quero melhorar em: [objetivo]. Tenho [tempo] por semana. Monte um plano de 30 dias, semana a semana, com tarefas práticas e pequenas, incluindo um cuidado de segurança por semana e um momento para revisar minha biblioteca de prompts.
```

Como funciona: ajuda a manter o hábito depois do curso. **Adapte:** peça um lembrete semanal para colocar na agenda.

8. Ensinar alguém

```
Quero ensinar [pessoa: minha mãe, um colega, um funcionário] a usar IA para [tarefa]. Ela [nível de familiaridade com o celular]. Monte uma explicação de 10 minutos, com uma analogia, uma demonstração simples e um alerta sobre o que conferir. Linguagem bem simples.
```

Como funciona: ensinar consolida o que foi aprendido e espalha o uso responsável. **Adapte:** use as analogias do curso (autocompletar, receita, semáforo).

G. Avaliação

O Módulo 8 concentra 60 dos 100 pontos do curso: **projeto final (40 pontos)** e **avaliação final por estudo de caso (20 pontos)**. Os outros 40 vêm do portfólio dos Módulos 1 a 7. Aprovação: 70 pontos e 75% de presença.

Rubrica do projeto final (40 pontos)

Cinco critérios de 8 pontos. O avaliador marca o nível e escolhe a nota dentro da faixa.

Critério	Insuficiente (0–2)	Em desenvolvimento (3–5)	Bom (6–7)	Excelente (8)
1. Problema real e relevante	Problema vago ou inventado	Problema real, mas pouco definido (para quem? com que frequência?)	Problema real, claro, com público definido	Problema real, claro, com "antes" descrito em tempo, esforço ou perdas
2. Uso adequado da IA	IA usada sem método ou onde não ajuda	IA usada em parte do projeto, com prompts genéricos	IA usada nas etapas certas, com prompts da biblioteca e ferramentas adequadas	Uso com método (RECEITA, sequências, refinamento), ferramentas gratuitas bem escolhidas e prompts documentados

Critério	Insuficiente (0–2)	Em desenvolvimento (3–5)	Bom (6–7)	Excelente (8)
3. Qualidade do resultado	Resultado incompleto ou inutilizável	Resultado parcial, precisa de muito ajuste	Resultado pronto para uso, com pequenos ajustes	Resultado pronto, coerente, já testado ou usado por quem precisa dele
4. Uso responsável	Informações não conferidas, dados expostos ou direitos violados	Algumas conferências, sem método; riscos pouco considerados	Fatos e valores conferidos; dados e direitos respeitados; supervisão humana definida	Tudo o anterior, com o que foi conferido e corrigido mostrado na apresentação e limites declarados
5. Apresentação e reflexão	Confusa, fora do tempo, sem demonstração	Compreensível, mas sem limites nem próximos passos	Clara, no tempo, com demonstração e próximos passos	Clara, com demonstração, limites honestos e respostas seguras às perguntas

Orientações de correção: projetos simples bem executados podem tirar nota máxima; sofisticação técnica não é critério. Projeto com dados pessoais de terceiros expostos não passa de "em desenvolvimento" no critério 4, mesmo que o resto seja excelente. Devolva a rubrica ao aluno com pelo menos um comentário escrito por critério.

Avaliação final — estudo de caso (20 pontos)

Formato: 22 minutos, individual, com assistente de IA e biblioteca de prompts liberados. O aluno escolhe 1 dos 3 casos e entrega 4 partes.

Caso A — Vitrine da Lu, Picos (PI). Luísa tem uma loja de roupas femininas no centro da cidade e trabalha sozinha. Recebe cerca de 40 mensagens por dia no WhatsApp, muitas com as mesmas perguntas, e a coleção de inverno chega no mês que vem. Ela quer responder mais rápido e divulgar a coleção sem gastar com anúncios.

Caso B — Professora Marta, Cruzeiro do Sul (AC). Marta dá aula para uma turma de 5º ano numa escola municipal. Três alunos têm dificuldade de leitura e a turma vai participar da feira de ciências em 5 semanas. Ela quer adaptar as atividades de leitura e organizar a

preparação da feira.

Caso C — Associação de produtores, Irecê (BA). A associação de pequenos produtores organiza uma feira mensal. As convocações são feitas de boca em boca, as atas ficam em cadernos e a feira é pouco divulgada na cidade. A diretoria quer se organizar melhor e atrair mais público.

Parte	O que o aluno entrega	Pontos	O que o corretor verifica
1. Oportunidades e limites	3 oportunidades de uso de IA no caso e 1 coisa que não deve ser delegada, com justificativa	4	Oportunidades concretas e viáveis com ferramentas gratuitas; o "não delegar" envolve julgamento, pessoas, dados sensíveis ou responsabilidade
2. Prompt e resposta	Um prompt com pelo menos 5 ingredientes da RECEITA para uma das oportunidades, executado, com a resposta colada	6	Papel, contexto, tarefa, objetivo, restrições, formato ou exemplo presentes; uso de [preencher] onde há valores, prazos ou dados que só o caso conheceria
3. Análise crítica	O que precisaria ser conferido, o que foi corrigido e a versão final editada pelo aluno	6	Identificação de pelo menos 2 pontos a conferir; edições reais na resposta; nenhuma informação inventada aceita sem checagem
4. Riscos e dados	Riscos do uso de IA no caso: dados pessoais (LGPD), direitos autorais ou de imagem, supervisão humana	4	Pelo menos 2 riscos pertinentes ao caso, com uma medida prática para cada um

Respostas de referência (resumidas) para o corretor:

- **Caso A:** oportunidades: FAQ e respostas rápidas no WhatsApp Business; campanha de 2 semanas da coleção; legendas e peças no Canva. Não delegar: negociação com clientes insatisfeitas, decisão de preços e descontos. Riscos: colar conversas com dados de clientes; usar imagem gerada no lugar da foto real das roupas; mensagens de divulgação para quem não autorizou.
- **Caso B:** oportunidades: versões de texto em níveis de leitura diferentes; cronograma da feira de ciências; roteiro de perguntas para os grupos. Não delegar: avaliação dos alunos e decisões sobre as necessidades de cada um. Riscos: colar nomes, laudos ou

dados dos alunos (crianças, dados sensíveis); conteúdos científicos com erros; fotos de crianças sem autorização dos responsáveis.

- **Caso C:** oportunidades: modelo de convocação; atas a partir de anotações; formulário de inscrição de expositores ligado a planilha; campanha de divulgação com datas locais. Não delegar: decisões da assembleia e prestação de contas. Riscos: atas com decisões inventadas; dados pessoais dos associados (CPF, endereço) em ferramentas abertas; datas e informações locais erradas na divulgação.

Diagnóstico final (sem nota)

Repete as perguntas 3, 4 e 5 do diagnóstico inicial e acrescenta duas. O aluno recebe de volta as respostas do primeiro dia para comparar.

1. Em uma frase: o que é Inteligência Artificial para você? *(repetida)*
2. Verdadeiro ou falso: "Se a IA respondeu com segurança, a informação está correta." Explique. *(repetida)*
3. Você colaria a lista de clientes da sua empresa, com nome e telefone, numa IA gratuita? Por quê? *(repetida)*
4. Escreva um prompt para uma tarefa do seu trabalho que você vai fazer na próxima semana. *(nova)*
5. Antes de usar uma resposta da IA, o que você confere? *(nova)*

Uso pelo professor: compare as respostas 1 a 3 com as do primeiro dia para mostrar a evolução da turma (por exemplo, quantos alunos responderam "verdadeiro" na pergunta 2 no início e no fim). Use os dados agregados, sem identificar alunos, no relatório do curso.

Autoavaliação dos resultados de aprendizagem (sem nota)

Para cada resultado, o aluno marca: 1 = ainda não consigo; 2 = consigo com ajuda; 3 = consigo sozinho; 4 = consigo e sei ensinar.

Resultado de aprendizagem	1	2	3	4
Explicar os fundamentos básicos da IA				
Usar assistentes de IA com autonomia				
Criar prompts eficientes				
Identificar oportunidades de aplicação da IA				
Produzir conteúdos e documentos				
Melhorar minha produtividade				
Usar ferramentas criativas				

Resultado de aprendizagem	1	2	3	4
Aplicar IA em atividades profissionais				
Compreender os fundamentos das automações				
Avaliar criticamente as respostas da IA				
Reconhecer riscos e limites				
Desenvolver uma solução prática usando IA				

Avaliação do curso pelos alunos (anônima)

1. De 0 a 10, quanto você recomendaria este curso a um amigo ou colega?
2. Qual módulo foi mais útil para você? Por quê?
3. Qual módulo foi mais difícil? O que ajudaria?
4. O ritmo foi: muito lento / adequado / muito rápido.
5. As ferramentas gratuitas foram suficientes para fazer as atividades? (sim / em parte / não)
6. Você já usou o que aprendeu no trabalho ou na vida? Dê um exemplo.
7. O que deveria ser mantido, mudado ou retirado na próxima turma?
8. Espaço livre para comentários.

Certificado

Emitido para quem atingir 70 pontos e 75% de presença. Texto sugerido:

> Certificamos que **[nome do aluno]** concluiu o curso **Inteligência Artificial do Zero à Prática**, com carga horária de **[24, 30 ou 32] horas**, realizado de [data de início] a [data de término], em [cidade], desenvolvendo o projeto final **"[título do projeto]"**. Competências trabalhadas: fundamentos de IA, uso de assistentes, engenharia de prompts, produtividade, criação de conteúdo, aplicações em negócios, automação sem código e uso responsável da IA.

Alunos que não atingirem a nota podem refazer o projeto final ou o estudo de caso em até 15 dias, uma única vez.

Próximos passos deste documento: reunir a Etapa 5 num documento único, a partir das seções G de cada módulo e da avaliação do Módulo 8, que já trazem diagnóstico, rubricas, avaliação final e certificação.

Etapa 4 · Materiais complementares: biblioteca de 50 prompts, glossário, checklist, guia de IA responsável, guia de ferramentas, apostila, manual do professor e exercícios comentados estão na aba `Etapa 4 · Materiais complementares`.

Etapa 4 · Materiais complementares

Oct 17, 2026

Materiais de apoio do curso Inteligência Artificial do Zero à Prática: biblioteca de 50 prompts, glossário, checklist, guia de IA responsável, guia de ferramentas gratuitas, apostila do aluno, manual do professor e exercícios comentados. Os instrumentos de avaliação e os modelos de projeto já estão nos módulos e são indicados no índice abaixo.

Onde está cada material

Material previsto	Onde está	Para quem
Apostila do aluno	Nesta aba, seção "Apostila do aluno"	Aluno
Manual do professor	Nesta aba, seção "Manual do professor", junto com os roteiros (seções C) de cada módulo	Professor
Biblioteca com 50 prompts por finalidade	Nesta aba; cada módulo também tem sua biblioteca comentada (seções F)	Aluno e professor
Glossário de termos de IA	Nesta aba	Aluno
Checklist de boas práticas	Nesta aba	Aluno
Guia de IA responsável	Nesta aba; os temas também aparecem dentro de cada aula	Aluno e professor
Exercícios com respostas comentadas	Nesta aba (revisão geral) e nas seções E de cada módulo	Aluno e professor
Guia de ferramentas gratuitas	Nesta aba, com preços de referência e fontes	Aluno e professor
Modelos de projetos	Módulo 8, "Modelos de projeto final"	Aluno
Avaliação diagnóstica inicial	Módulo 1, seção G	Professor
Avaliação final e rubrica do projeto prático	Módulo 8, seção G	Professor

Biblioteca de 50 prompts

Cinquenta modelos organizados em 8 finalidades. O que está entre colchetes é trocado pelo aluno. Todos seguem o Método RECEITA na medida do necessário e funcionam nos assistentes gratuitos. Regra de uso: **teste, adapte ao seu contexto e só então guarde na sua biblioteca**.

Finalidade	Prompts
A. Aprender e estudar	1 a 6
B. Escrever e comunicar	7 a 13
C. Organizar e planejar	14 a 19
D. Criar conteúdo	20 a 26
E. Negócios e marketing	27 a 33
F. Atendimento e vendas	34 a 39
G. Verificar e revisar	40 a 45
H. Automação e assistentes	46 a 50

A. Aprender e estudar

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
1	Explicação simples	Explique [assunto] como se eu tivesse 12 anos, com um exemplo do cotidiano brasileiro, em até 8 linhas.	Troque a idade ou use "como se eu fosse [profissão]"
2	Tutor que corrige	Esta é a minha resposta sobre [assunto]: [sua resposta]. Aponte o que está errado ou incompleto, sem me dar a resposta pronta, e me faça 3 perguntas para treinar.	Educadores: peça o nível do ano escolar
3	Teste de compreensão	Faça 5 perguntas, uma de cada vez, sobre [assunto]. Espere minha resposta, corrija com gentileza e só então faça a próxima.	Peça múltipla escolha ou verdadeiro ou falso

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
4	Plano de estudos realista	Preciso estudar [conteúdo] para [prova] em [data]. Tenho [horas] por dia em [dias]. Monte um plano semanal em tabela, com revisões e um dia de folga. Se o tempo não bastar, diga o que priorizar.	Use para cursos, concursos ou certificações
5	Resumo para estudar	Resuma o texto abaixo em 5 tópicos e depois crie 3 perguntas de revisão com resposta. Use só o que está no texto. [texto]	Peça um mapa em tópicos e subtópicos
6	Analogias	Dê 3 analogias diferentes para explicar [conceito] a alguém que trabalha com [área]. Diga onde cada analogia falha.	Útil para professores e para quem vai ensinar alguém

B. Escrever e comunicar

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
7	Mensagem difícil em 3 tons	Preciso [cobrar / recusar / pedir desculpas] para [destinatário] sobre [situação]. Escreva 3 versões: cordial, firme e firme com proposta de solução. Até [n] linhas cada. Não [ameace / prometa prazos].	Troque os tons por públicos diferentes
8	E-mail profissional	Escreva um e-mail para [destinatário] sobre [assunto]. Objetivo: [o que quero que a pessoa faça]. Tom [tom]. Assunto curto e corpo de até [n] linhas.	Cole um e-mail seu como exemplo de estilo

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
9	Ata sem invenções	Organize as anotações abaixo em ata: data, presentes (iniciais), assuntos, decisões, responsáveis, prazos e próxima reunião. Não acrescente nada; marque [confirmar] no que estiver confuso. [anotações]	Troque por relatório de visita ou registro de atendimento
10	Resumo para um leitor	Resuma o documento anexado em [n] linhas para [leitor], que precisa [decidir ou fazer o quê]. Depois liste [prazos / valores] em tabela, indicando onde estão no documento.	Peça dois resumos para leitores diferentes
11	Relatório curto	Com os tópicos abaixo, escreva um relatório de até 15 linhas para [chefe / sócio / equipe]: o que foi feito, números, problemas e próximos passos. Use só os dados informados. [tópicos]	Mude a periodicidade
12	Revisor que respeita a voz	Revise o texto abaixo, que eu escrevi. Corrija o português e deixe mais claro, mantendo meu jeito de falar. Liste as mudanças antes do texto final. [texto]	Peça "só ortografia" quando quiser menos mudanças
13	Guia do meu tom de voz	Leia estes 3 textos que eu escrevi e descreva meu jeito de escrever em até 8 linhas: palavras que uso, tamanho das frases, formalidade e o que eu nunca diria. [textos sem dados pessoais]	Cole o guia nos pedidos de texto ou nas instruções salvas

C. Organizar e planejar

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
14	Da lista à agenda	Esta é minha lista da semana: [lista]. Classifique em urgente e importante, importante, urgente, nem um nem outro, em tabela. Depois distribua os importantes em blocos de tempo, considerando que estou livre [horários], com no máximo [n] blocos por dia.	Faça em duas mensagens e corrija as prioridades antes
15	Organizar a bagunça	Organize minhas anotações em tabela com: tarefa, prioridade, prazo sugerido e observação. Não invente tarefas. [anotações]	Troque as colunas (cliente, pedido, valor, status)
16	Planilha com fórmulas testáveis	Monte a estrutura de uma planilha para [finalidade] no [Google Planilhas / Excel] em português: colunas, uma linha de exemplo e fórmulas de [cálculos]. Explique cada fórmula e dê um exemplo com números simples para eu testar.	Cole uma fórmula com erro e peça o motivo
17	Roteiro de apresentação	Vou apresentar [tema] para [público] em [n] minutos. Objetivo: [o que o público deve fazer depois]. Crie [n] slides com título, uma mensagem principal e sugestão de imagem.	Peça as falas em tópicos para ensaiar

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
18	Matriz de decisão	Preciso decidir entre [opções]. Contexto: [situação]. Monte uma matriz com 4 a 6 critérios, coluna de peso em branco para eu preencher e 3 perguntas que eu deveria me fazer. Não diga qual escolher.	Decisões com dinheiro, saúde ou direito: leve a um profissional
19	Rotina semanal com IA	Faço estas tarefas toda semana: [lista]. Sugira em que dia e hora cada uma pode ser feita com apoio de IA, que prompt usar e o que eu devo conferir sempre. Em tabela.	É o ponto de partida do fluxo pessoal do Módulo 4

D. Criar conteúdo

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
20	Funil de ideias	Tenho [negócio] em [cidade], para [público]. Dê 30 ideias de conteúdo para [canal]: 10 informativas, 10 de bastidores e 10 divertidas. Evite ideias que serviriam para qualquer negócio.	Troque as categorias
21	História real em 4 passos	Com estes fatos reais, escreva uma história curta em 4 passos (personagem, problema, virada, resultado) para [formato]. Use só os fatos; se faltar algo, pergunte. Fatos: [relato]	Histórias de clientes só com autorização
22	Roteiro de vídeo curto	Escreva o roteiro de um vídeo de [30 a 60] segundos sobre [tema], em tabela: tempo, o que aparece, o que se fala. Gancho nos 3 primeiros segundos, chamada final para [ação]. Vou gravar com o celular.	Versão só com fotos e texto na tela

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
23	Três ganchos	Para este vídeo [resumo], crie 3 ganchos de até 8 palavras: uma pergunta, uma cena curiosa e um fato que eu possa comprovar. Sem promessas exageradas.	Use para a primeira linha de legendas
24	Uma ideia, vários formatos	Transforme este conteúdo [texto] em: legenda de até 5 linhas, carrossel de 5 telas e mensagem de status de até 2 linhas. Mesmo tom e mesma chamada.	Acrescente um e-mail curto
25	Prompt visual em 5 partes	Melhore este pedido de imagem organizando em: assunto, estilo, composição, luz e cores, formato [quadrado / 9:16]. Sem texto, letras, logotipos ou pessoas. Espaço livre à [direita] para texto. Pedido: [ideia]	Guarde o estilo como prompt visual base
26	Prompt visual base da marca	Estilo visual da minha marca: [fotografia / ilustração], [luz], cores [3 cores], clima [clima], sem texto e sem pessoas. Crie uma imagem de: [assunto].	Só o assunto muda a cada uso

E. Negócios e marketing

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
27	Onde encontrar os dados	Quero entender [pergunta sobre o mercado] em [cidade]. Indique fontes públicas e confiáveis (IBGE, Sebrae, prefeitura, associações) com link. Não me dê números sem fonte; se não souber, diga.	Melhor em assistentes com pesquisa na internet

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
28	De suposição a pergunta	Acho isto sobre meu negócio, sem ter certeza: [lista]. Para cada item, sugira como descobrir se é verdade de forma simples e barata em até 2 semanas.	Peça perguntas prontas para clientes
29	Persona-hipótese	Tenho [negócio] em [cidade]. O que sei dos clientes: [fatos]. Crie uma persona-hipótese (nome fictício, rotina, necessidades, o que valoriza, o que a faria desistir) e marque o que é suposição. No fim, 5 perguntas para validar com clientes reais.	Duas personas se o público for muito diferente
30	Quadro de concorrentes	Organize minhas anotações sobre 3 concorrentes num quadro: oferta, preço visível, atendimento, presença digital, elogios e reclamações. Use só as anotações. Depois aponte 3 oportunidades para [meu negócio]. [anotações]	Acrescente uma coluna honesta sobre o seu negócio
31	Ideias com teste barato	Com base nesta oportunidade [descrição], sugira 5 ideias de produto, serviço ou melhoria viáveis com [recursos]. Para cada uma, um teste de até 2 semanas e o sinal de que deu certo.	Limite o investimento máximo

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
32	Plano de campanha em 1 página	Monte uma campanha de [duração] para [negócio] com objetivo mensurável ([objetivo]), público ([persona]), mensagem, oferta ([oferta real]), canais e calendário. Orçamento: [tempo] e [dinheiro]. Inclua como medir. Nada que eu não possa comprovar.	Versão com orçamento zero
33	Calendário da campanha	Crie o calendário de [n] dias em tabela: dia, canal, formato, tema e texto curto. No máximo [n] publicações por semana. Considere estas datas locais, que confirmei: [datas].	Coluna "responsável" se houver equipe

F. Atendimento e vendas

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
34	FAQ do negócio	Estas são as perguntas que mais recebo: [lista]. Escreva respostas de até 3 linhas para WhatsApp, em tom [tom]. Onde houver preço, prazo ou garantia, escreva [preencher].	Versão mais curta para o Instagram
35	Respostas padrão	Escreva 5 mensagens padrão para [negócio]: saudação, ausência, pedido recebido, pedido pronto e pós-venda. Até 3 linhas cada, tom [tom], com espaço para o nome do cliente.	Cadastre como respostas rápidas no WhatsApp Business

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
36	Reclamação em 4 passos	Um cliente reclamou de [situação]. O que aconteceu: [fatos]. Solução possível: [solução e prazo]. Responda em 4 passos: acolher, explicar, resolver, acompanhar. Sem culpar o cliente, até [n] linhas.	Use com mais cuidado em avaliações públicas
37	Proposta comercial em 8 partes	Monte uma proposta para [cliente, sem dados pessoais] que precisa de [necessidade]: apresentação, necessidade, solução, o que está e não está incluído, prazos, investimento, pagamento, validade e próximos passos. Valores, prazos e condições como [preencher].	Aplique o checklist antes de enviar: a oferta obriga
38	Reclamação formal como consumidor	Preciso reclamar com [empresa] sobre [problema]. Fatos: [data, pedido ou protocolo, o que aconteceu]. Quero [solução]. Texto educado e firme, até 12 linhas, só com os fatos informados.	Não inclua CPF nem dados bancários no pedido
39	Mensagem de cobrança respeitosa	Escreva uma mensagem de cobrança para um cliente com [situação do atraso]. Tom respeitoso, sem constranger nem ameaçar, com uma proposta de [parcelamento / nova data]. Até 6 linhas.	Valores digitados por você, não pela IA

G. Verificar e revisar

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
40	O que é certo e o que é incerto	Sobre [pergunta factual], responda e depois indique: o que você afirma com segurança, o que pode estar desatualizado ou incerto e onde eu posso confirmar.	Use em qualquer pergunta do sinal amarelo
41	Confrontar com a fonte	Você disse que [afirmação]. Eu procurei e encontrei [o que achei, com a fonte]. Revise sua resposta considerando essa informação.	Cole o trecho da fonte oficial
42	Instrução de honestidade	[Seu pedido]. Se não tiver certeza de um dado, escreva "não sei" ou "confirmar". Não crie nomes, números, leis ou fontes. No final, liste o que devo conferir.	Acrescente a qualquer pedido com fatos
43	Crítica com ponto de vista	Avalie sua resposta anterior como se fosse [um cliente com pressa / um fiscal / um aluno de 12 anos]. Aponte os 3 pontos mais fracos e reescreva corrigindo só esses pontos.	Compare duas críticas de pontos de vista diferentes
44	Revisão antes de enviar	Revise este texto antes de eu enviar para [destinatário]: fatos e valores a conferir, promessas arriscadas, tom, dados pessoais desnecessários e clareza do próximo passo. Aponte antes de reescrever. [texto]	Use também para textos escritos sem IA

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
45	Revisão antes de publicar	Revise este conteúdo antes de publicar: promessas exageradas, informações a comprovar, possíveis problemas com marcas, músicas ou imagens de terceiros e se devo usar o rótulo de conteúdo gerado por IA. Só aponte. [conteúdo]	Não substitui orientação jurídica

H. Automação e assistentes

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
46	O que vale automatizar	Estas são tarefas repetitivas do meu dia: [lista]. Avalie cada uma: é frequente? segue os mesmos passos? os dados já são digitais? o erro é barato? Sugira como automatizar as 2 melhores com ferramentas gratuitas e diga o que deve continuar humano.	Informe as ferramentas que você já usa
47	Instruções de assistente personalizado	Você é [papel] do [contexto]. Sua função é [tarefa única]. Sempre: [regras]. Nunca: [inventar preços, prazos ou dados; dar orientação médica ou jurídica]. Se faltar informação, pergunte. Formato: [formato]. Exemplo de boa resposta: [exemplo].	Cole num Gem, Projeto ou nas instruções salvas

Nº	Nome	Prompt	Como adaptar
48	Casos de teste	Criei um [assistente / fluxo] que faz [função]. Sugira 5 casos de teste com dados fictícios: 2 normais, 2 incompletos e 1 fora do assunto. Para cada um, diga qual seria um bom resultado.	Registre os resultados na ficha de teste
49	Diagnóstico de erro	Meu fluxo no [ferramenta] não funcionou. Fiz: [passos]. Esperava: [resultado]. Aconteceu: [resultado ou mensagem de erro]. Liste as 3 causas mais prováveis, da mais simples à mais complexa, e como testar cada uma.	Nunca cole senhas ou chaves de acesso
50	Ler permissões	Uma ferramenta pediu estas permissões: [texto da tela, sem dados pessoais]. Explique em linguagem simples o que cada uma permite e quais riscos traz. Para [tarefa], quais parecem necessárias e quais excessivas?	A decisão de autorizar é sua

Glossário de termos de IA

Quarenta termos em ordem alfabética, com o módulo em que aparecem pela primeira vez.

Termo	O que significa, em linguagem simples	Módulo
Agente de IA	Ferramenta que recebe um objetivo e escolhe sozinha os passos para cumpri-lo, usando sites e aplicativos. Exige permissões amplas e conferência	7

Termo	O que significa, em linguagem simples	Módulo
Algoritmo	Sequência de instruções que um computador segue para resolver um problema	1
Alucinação	Resposta inventada ou errada que a IA apresenta com confiança, como se fosse verdade	1
Anonimizar	Retirar ou trocar dados que identificam uma pessoa (nome, CPF, telefone) antes de usar um texto	1
ANPD	Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão que fiscaliza o cumprimento da LGPD	1
API	Forma de um programa conversar com outro. Muitas integrações de IA usam APIs, geralmente pagas	7
Assistente de IA	Programa com o qual se conversa por texto ou voz, como ChatGPT, Gemini, Claude e Copilot	1
Assistente personalizado	Assistente com instruções fixas para uma função específica (por exemplo, Gems do Gemini, GPTs do ChatGPT, Projetos do Claude)	3
Automação	Fluxo que executa passos fixos sozinho quando um gatilho acontece	7
Chamada para ação	Frase que diz ao público o que fazer ("chame no WhatsApp", "passe na loja")	5
Clonagem de voz	Uso de IA para imitar a voz de uma pessoa. Muito usada em golpes; só é aceitável com consentimento explícito	5
Contexto	Informações sobre quem você é e qual é a situação, que ajudam a IA a responder para o seu caso	2

Termo	O que significa, em linguagem simples	Módulo
Cota (limite de uso)	Quantidade de mensagens, imagens ou execuções permitida em um período, principalmente nos planos gratuitos	2
Dados de treinamento	Grande conjunto de textos, imagens ou outros dados usados para ensinar um modelo de IA	1
Dados pessoais	Qualquer informação que identifica ou pode identificar uma pessoa	1
Dados pessoais sensíveis	Dados sobre saúde, origem racial ou étnica, religião, opinião política, vida sexual, dados genéticos ou biométricos, entre outros. Exigem proteção reforçada pela LGPD	1
Deepfake	Imagem, áudio ou vídeo falso, feito com IA, que imita uma pessoa real	5
Direitos autorais	Direitos de quem cria uma obra (texto, foto, música, ilustração) sobre o uso dela. No Brasil, regulados pela Lei 9.610/1998	5
Engenharia de prompts	Habilidade de escrever instruções claras e eficazes para a IA	3
Gatilho	Evento que dispara uma automação ("quando chegar uma resposta no formulário...")	7
IA generativa	IA que cria conteúdo novo: texto, imagem, áudio ou vídeo (o "cozinheiro")	1
IA tradicional	IA que classifica, recomenda ou prevê, como filtros de spam e recomendações (o "porteiro")	1
Integração	Conexão entre duas ferramentas para que troquem informações	7

Termo	O que significa, em linguagem simples	Módulo
Inteligência Artificial (IA)	Programa que aprende padrões a partir de muitos exemplos e usa esses padrões para decidir, prever ou criar algo	1
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018), que define como dados pessoais podem ser coletados e usados no Brasil	1
Marca d'água	Marca visível ou invisível colocada em imagens e vídeos, por exemplo para indicar que foram gerados por IA	5
Método RECEITA	Método do curso para escrever prompts: Responsável, Entorno, Comando, Expectativa, Instruções de limite, Tipo de resposta, Amostra	3
Modelo de linguagem	Programa treinado com enormes quantidades de texto que gera respostas prevendo as palavras mais prováveis. É o "motor" dos assistentes	1
Multimodal	IA que entende e produz mais de um tipo de conteúdo: texto, imagem, áudio, vídeo	2
Permissão	Autorização que você dá para uma ferramenta acessar sua conta, arquivos ou dados	7
Persona	Retrato de um cliente típico, criado como hipótese e validado com clientes reais	6
Pesquisa na internet (no assistente)	Recurso em que o assistente busca páginas atuais e mostra links. Reduz, mas não elimina, erros	2
Prompt	Qualquer instrução, pergunta ou pedido que você dá para a IA	3
Prompt visual	Pedido de imagem com assunto, estilo, composição, luz e cores e formato	5

Termo	O que significa, em linguagem simples	Módulo
Rótulo de IA	Aviso, nas redes sociais, de que um conteúdo foi gerado ou alterado por IA	5
Sem código (no-code)	Ferramentas que permitem criar automações e aplicativos sem programar	7
Storytelling	Técnica de comunicar por meio de uma história (personagem, problema, virada, resultado)	5
Supervisão humana	Uma pessoa confere e decide sobre o que a IA produziu antes que isso tenha consequências	1
Token	Pedaço de palavra que o modelo de linguagem processa. Limites de uso e preços de APIs costumam ser medidos em tokens	1
Viés algorítmico	Tendência da IA a repetir preconceitos e desequilíbrios presentes nos dados com que foi treinada	Guia de IA responsável

Checklist de boas práticas

Para imprimir ou salvar no celular. Seis momentos, do pedido à automação.

Antes de pedir

- [ ] Sei em qual sinal do semáforo está a tarefa: verde (criar, rascunhar), amarelo (fatos, números, leis, saúde: conferir) ou vermelho (decisões sobre pessoas, dados sensíveis: não delegar).
- [ ] Retirei senhas, CPF, dados bancários, dados de saúde e dados de clientes do que vou colar ou anexar.
- [ ] Dei contexto, disse o que quero e em que formato (RECEITA ou, no mínimo, os 3 Cs).

Durante a conversa

- [ ] Peço ajustes específicos, não "melhore".
- [ ] Peço que a IA diga "não sei" em vez de inventar, quando o assunto envolve fatos.
- [ ] Abro uma conversa nova quando mudo de assunto.

Antes de usar a resposta

- [ ] Li a resposta inteira.
- [ ] Conferi nomes, datas, valores, leis e citações numa fonte confiável ou no documento original.
- [ ] Abri os links citados e vi se dizem o que a IA afirmou.
- [ ] Fiz as minhas mudanças: o texto final tem a minha voz.

Antes de enviar ou publicar

- [ ] Não há promessa que eu não possa cumprir (prazo, preço, resultado).
- [ ] Não uso obras, marcas, músicas ou imagens de terceiros sem autorização.
- [ ] Tenho autorização de quem aparece em fotos e vídeos.
- [ ] Nenhuma imagem gerada se passa por produto, lugar ou pessoa real.
- [ ] Usei o rótulo de IA da plataforma quando o conteúdo parece real.
- [ ] Mensagens de divulgação vão só para quem aceitou receber.

Em automações e assistentes personalizados

- [ ] Li a tela de permissões antes de autorizar e dei o mínimo necessário.
- [ ] Testei com dados fictícios, incluindo um caso estranho.
- [ ] Defini quem confere o resultado e quando.
- [ ] Sei quantas vezes o fluxo roda por mês e se cabe no plano gratuito.

Segurança da conta (uma vez por mês)

- [ ] Verificação em duas etapas ativada nas contas usadas com IA.
- [ ] Revisei os aplicativos conectados e removi os que não uso.
- [ ] Revisei as configurações de privacidade e o histórico dos assistentes.

Guia de IA responsável

Dez temas que atravessam o curso. A IA não é apresentada como infalível em nenhum momento: ela é uma ferramenta útil que erra, reproduz preconceitos e precisa de supervisão. Este guia é orientação didática, não consultoria jurídica.

Tema	O que é	Regra prática	Onde aparece
Privacidade e proteção de dados	O que você cola ou anexa numa IA sai do seu controle e pode ficar guardado pela empresa	Anonimize antes de colar; revise as configurações de privacidade e o uso das conversas para treino	Módulos 1, 2, 4 e 6

Tema	O que é	Regra prática	Onde aparece
LGPD	A Lei 13.709/2018 diz que dados pessoais só podem ser usados com finalidade clara e justificativa legal; a ANPD fiscaliza	Dados de clientes, alunos e pacientes não vão para IAs abertas; divulgação só para quem consentiu, com opção de sair	Módulos 1, 4, 6 e 7
Segurança da informação	Contas, senhas e integrações podem ser exploradas; golpes usam voz e imagem falsas	Verificação em duas etapas; permissões mínimas; desconfie de pedidos urgentes por voz ou vídeo, mesmo de "parentes"	Módulos 5 e 7
Alucinações	A IA produz a resposta mais provável, não necessariamente a verdadeira; inventa fatos, números e fontes com confiança	Sinal amarelo: tudo o que for fato, número, lei ou saúde é conferido antes de usar	Módulos 1, 2 e 6
Verificação de fontes	Uma fonte citada pela IA pode não existir ou não dizer o que foi afirmado	Abra o link, encontre a frase, prefira fontes oficiais (IBGE, órgãos públicos, documentos originais)	Módulos 1, 2 e 6
Vieses algorítmicos	A IA aprende com dados que têm desequilíbrios e preconceitos. Por exemplo, ao pedir "um médico", um gerador de imagens tende a mostrar sempre o mesmo perfil de pessoa; textos podem ignorar a realidade de cidades pequenas ou de certas regiões	Observe quem aparece e quem fica de fora; peça diversidade de forma explícita; nunca use IA para decidir sobre pessoas (seleção, crédito, notas) sem revisão humana cuidadosa	Módulos 5 e 6

Tema	O que é	Regra prática	Onde aparece
Direitos autorais	Obras de terceiros têm dono (Lei 9.610/1998); a autoria do conteúdo gerado por IA ainda está em debate	Não peça "no estilo de" artistas identificados para uso comercial; música só de bibliotecas liberadas; leia os termos da ferramenta	Módulo 5
Limitações das ferramentas	Limites de uso, informações desatualizadas, erros em cálculos, imagens com defeitos, recursos que mudam sem aviso	Tenha um plano B (outra ferramenta, material de reserva); teste antes de depender	Todos os módulos
Transparência no uso da IA	O público tem o direito de saber quando um conteúdo realista foi gerado por IA; em propaganda eleitoral, o TSE exige aviso e proíbe deepfakes	Use os rótulos das plataformas; avise clientes quando um material entregue foi feito com IA; nunca deixe um robô se passar por pessoa	Módulos 5 e 6
Supervisão humana	A responsabilidade pelo que é enviado, publicado ou decidido é de quem usa a IA	Defina sempre quem confere, quando e o que faz se encontrar erro; o que envolve pessoas, saúde, dinheiro e direitos é decidido por gente	Todos os módulos

Marco legal em evolução: o Brasil discute uma lei geral de IA (PL 2338/2023). Antes de cada turma, o professor verifica o andamento e atualiza este guia.

Guia de ferramentas gratuitas

O curso inteiro pode ser feito sem pagar nada. Os preços dos planos pagos abaixo são **valores de referência** encontrados em reportagens e guias publicados entre outubro de 2025 e outubro de 2026, com link para a fonte; as próprias fontes divergem em centavos e promoções. Confira sempre a página oficial antes de assinar. Onde não foi possível confirmar um valor, o guia diz "consultar". Facilidade: ●●● muito fácil, ●● fácil, ● exige prática.

Assistentes e pesquisa

Ferramenta	Finalidade	Principais funcionalidades	Exemplo no curso	Facilidade	Plano gratuito	Limitações	Plano pago (referência)	Alternativas
ChatGPT (OpenAI)	Assistente geral	Texto, voz, anexos, pesquisa na internet, imagens, uso de GPTs	Primeira conversa (1.1), RECEITA (3.1)	●●●	Sim, com limite que muda para um modelo menor quando acaba; poucas imagens por dia	Pode inventar fatos e fontes; criação de GPTs geralmente só nos pagos	Go R$ 39,99/mês; Plus cerca de R$ 99,90/mês	Gemini, Claude, Copilot
Gemini (Google)	Assistente integrado ao ecossistema Google	Texto, voz, anexos, pesquisa, imagens, Gems	Gem "Revisor de posts" (7.2), imagens (5.2)	●●●	Sim; considerado o mais generoso em imagens; Gems gratuitos pelo navegador	Recursos variam por país e idade da conta	AI Plus R$ 24,99/mês; AI Pro R$ 96,99/mês, com promoções de entrada	ChatGPT, Copilot
Claude (Anthropic)	Assistente para textos longos e documentos	Texto, voz, anexos, pesquisa, Projetos	Resumo de documentos (1.2, 2.3)	●●	Sim, com limite que costuma acabar mais rápido em uso intenso	Não gera imagens	Pro cerca de R$ 110/mês (US$ 20 no exterior)	ChatGPT, Gemini
Microsoft Copilot	Assistente integrado ao Windows e ao Edge	Texto, voz, pesquisa, imagens	Alternativa para quem usa Windows (2.1)	●●	Sim, com limite diário; conversa básica sem login	IA no Word e no Excel só com Microsoft 365	M365 Pessoal R$ 51/mês; M365 Premium R$ 109/mês	ChatGPT, Gemini
Meta AI	IA dentro do WhatsApp, Instagram e Facebook	Conversa e imagens no app que o aluno já usa	Mostrar a IA no cotidiano (1.2)	●●●	Sim	Cuidado redobrado com dados pessoais nas conversas	Consultar	Assistentes acima
Perplexity	Busca com IA que mostra as fontes	Respostas com links, pesquisa mais profunda	Caça à alucinação (1.2), pesquisa de mercado (6.1)	●●	Sim, com limite de buscas avançadas	Os links precisam ser abertos e conferidos	Consultar	Assistentes com pesquisa na internet

Criação de conteúdo

Ferramenta	Finalidade	Principais funcionalidades	Exemplo no curso	Facilidade	Plano gratuito	Limitações	Plano pago (referência)	Alternativas
Canva	Design de peças, apresentações e vídeos simples	Modelos, edição, redimensionamento, recursos de IA	3 peças com a mesma identidade (5.2), pitch (8.1)	●●●	Sim; IA com créditos limitados	Elementos premium e kit de marca nos pagos	Pro R$ 34,90/mês ou R$ 290/ano	Google Apresentações, Adobe Express
CapCut	Edição de vídeos curtos	Cortes, legendas automáticas, músicas da biblioteca	Vídeo simples do projeto (5.3)	●●	Sim; recursos de IA com créditos separados	Legendas automáticas erram nomes e gírias	Consultar	Canva (vídeo), editor do próprio Instagram

Ferramenta	Finalidade	Principais funcionalidades	Exemplo no curso	Facilidade	Plano gratuito	Limitações	Plano pago (referência)	Alternativas
Google Flow / Veo	Gerar clipes de vídeo com IA	Texto para vídeo, imagem para vídeo	Demonstração do professor (5.3)	●	Créditos diários limitados, com marca d'água, segundo guias de 2026	Clipes de poucos segundos; defeitos nas cenas	Incluído em planos Google AI	Canva (vídeo com IA, créditos limitados)
Gamma	Gerar apresentações completas a partir de um roteiro	Slides, documentos e páginas com IA	Demonstração opcional (4.2)	●●	Créditos iniciais que não se renovam, segundo guias de 2026	Créditos acabam em poucas apresentações	Plus cerca de US$ 8 a 10/mês (guias divergem)	Canva, Google Apresentações

Produtividade e automação

Ferramenta	Finalidade	Principais funcionalidades	Exemplo no curso	Facilidade	Plano gratuito	Limitações	Plano pago (referência)	Alternativas
Google Formulários + Planilhas	Coletar e organizar informações	Respostas caem sozinhas na planilha; fórmulas	Planilha de vendas (4.2), formulário de pedidos (7.2)	●●	Sim	Exige conta Google	Gratuito	Microsoft Forms + Excel
WhatsApp Business	Atendimento de pequenos negócios	Respostas rápidas, saudação, ausência, catálogo	Kit de atendimento (6.3)	●●●	Sim	Não substitui o atendimento humano	Gratuito	Instagram (respostas salvas)
Zapier	Ligar ferramentas sem código	Gatilho e ação entre milhares de aplicativos	Formulário → planilha → e-mail (7.2)	●	Cerca de 100 tarefas por mês e fluxos de 2 passos	Apps premium e fluxos com vários passos só nos pagos	Professional cerca de US$ 20 a 30/mês (guias divergem)	Make
Make	Fluxos com mais passos e ramificações	Editor visual de cenários	Alternativa na Trilha B (7.2)	●	Cota mensal gratuita (guias citam cerca de 1.000 créditos)	Interface mais complexa para iniciantes	Consultar	Zapier

Recomendações para quem tem poucos recursos: escolha um assistente principal e um reserva (por exemplo, Gemini e ChatGPT); use Canva gratuito para tudo o que é visual; prefira automações nativas (formulário → planilha, mensagens de ausência) antes de ferramentas de integração; aproveite promoções de bancos e operadoras que oferecem planos pagos de IA, lendo as condições de renovação; pagamentos em dólar no cartão têm IOF e variação cambial.

Apostila do aluno

O essencial de cada módulo, para revisar em casa. Leve junto o seu Diário de Prompts: é nele que o curso vira hábito.

Como usar esta apostila

1. Antes de cada encontro, leia a linha do módulo (5 minutos).
2. Depois do encontro, faça o desafio de autonomia e anote no Diário.
3. Quando estiver em dúvida, volte às três ferramentas do curso: o **semáforo** (onde usar IA), a **RECEITA** (como pedir) e o **checklist** (o que conferir).

O essencial de cada módulo

Módulo	Ideias-chave	Ao final, você consegue	Cuidado principal	Prompt para lembrar
1. Desvendando a IA	IA aprende padrões com exemplos. A IA generativa cria (cozinheiro); a tradicional classifica (porteiro). O modelo de linguagem prevê a palavra mais provável, não a verdadeira	Conversar com um assistente e reconhecer uma alucinação	Semáforo: verde cria, amarelo confere, vermelho não delega. Nunca cole dados pessoais	"Explique [assunto] como se eu tivesse 12 anos"
2. Assistentes	Seis elementos da tela; um assistente principal e um reserva; os 3 Cs (contexto, conteúdo, como); conversa em rodadas	Resolver 5 tarefas reais: estudar, ler documento, ler foto, organizar, resolver pendências	Confira no original tudo o que você vai usar para agir	"Antes de responder, me faça 3 perguntas"

Módulo	Ideias-chave	Ao final, você consegue	Cuidado principal	Prompt para lembrar
3. Prompts	Método RECEITA; nem toda tarefa precisa dos 7 ingredientes; dividir tarefas grandes em etapas; os 8 erros mais comuns	Escrever prompts próprios e manter uma biblioteca de 10 ou mais	Peça "diga não sei em vez de inventar" quando houver fatos	RECEITA completa (prompt 1 do Módulo 3)
4. Produtividade	A IA rascunha, você assina; checklist de 5 pontos; urgente x importante; fórmulas testadas; matriz de decisão	Montar seu fluxo pessoal de produtividade	Prioridades e decisões são suas; meça se a IA realmente economizou tempo	"Classifique minha lista em urgente e importante..."
5. Criatividade	Funil criativo (quantidade, seleção, lapidação); storytelling em 4 passos; prompt visual em 5 partes; 3 cores, 2 fontes, 1 tom	Entregar um projeto criativo completo	Histórias reais; foto de produto é foto real; autorização de quem aparece; música liberada	"Dê 30 ideias de conteúdo..."
6. Negócios	Dado de mercado só com fonte; persona é hipótese; campanha com 6 elementos; reclamação em 4 passos; proposta em 8 partes	Montar uma solução de IA para um negócio	A oferta enviada obriga; mensagens só para quem autorizou	"Onde houver preço ou prazo, escreva [preencher]"

Módulo	Ideias-chave	Ao final, você consegue	Cuidado principal	Prompt para lembrar
7. Automação	Gatilho e ação; assistente, automação e agente; as 4 perguntas para automatizar; permissões mínimas	Construir um assistente personalizado ou um fluxo simples	Teste com dados fictícios; defina quem confere; leia as permissões	"Sugira 5 casos de teste..."
8. Projeto final	Problema real, IA bem usada, resultado útil, uso responsável, apresentação honesta	Apresentar uma solução com IA e resolver um caso novo sozinho	Diga o que conferiu e quais são os limites	"Faça 5 perguntas difíceis sobre meu projeto"

Modelo do Diário de Prompts

Uma página por prompt que funcionou (Google Docs, caderno ou bloco de notas):

Campo	Exemplo
Nome	Mensagem de cobrança em 3 tons
Finalidade	Escrever e comunicar
Quando usar	Cliente com pagamento atrasado
Modelo (com lacunas)	Preciso cobrar [cliente] sobre [situação]...
Exemplo preenchido	Preciso cobrar um cliente fixo da gráfica sobre um atraso de 30 dias...
O que conferir	Valor e data digitados por mim; nada de ameaças
Funcionou?	4 de 5: precisei encurtar a versão firme

Meus combinados com a IA

- Eu dou contexto; ela não adivinha.
- Ela rascunha; eu reviso e assino.
- Ela pode errar com confiança; eu confiro o que importa.

- Dados de outras pessoas não são meus para colar.
- Decisões sobre pessoas, saúde, dinheiro e direitos são minhas.

Manual do professor

Este manual reúne o que vale para o curso inteiro. O passo a passo de cada aula está nos roteiros (seções C) de cada módulo.

Perfil esperado do professor

Não é preciso ser programador. É preciso usar assistentes de IA com frequência, conhecer o Método RECEITA, ter feito todos os exercícios básicos do curso pelo menos uma vez e saber explicar com calma para quem tem pouca familiaridade com tecnologia.

Preparação

Duas semanas antes da turma:

- [ ] Atualizar o guia de ferramentas: planos gratuitos, preços, nomes de recursos (Gems, GPTs, Projetos) e telas.
- [ ] Verificar mudanças legais relevantes (LGPD, regras eleitorais em ano de eleição, andamento do PL 2338/2023).
- [ ] Refazer os prints dos slides com dados fictícios.
- [ ] Preparar contas de teste (Google, assistentes, Zapier) que não sejam as contas pessoais do professor.
- [ ] Adaptar os exemplos à cidade e às profissões da turma, se já forem conhecidas.

Na semana de cada encontro:

- [ ] Testar todas as demonstrações no mesmo tipo de conta (gratuita) que os alunos terão.
- [ ] Preparar o plano B: prints, PDFs e respostas de reserva.
- [ ] Imprimir fichas, cartões e checklists (ou deixar em PDF para o celular).

No dia:

- [ ] Chegar 30 minutos antes: internet, projetor, tomadas e espelhamento do celular.
- [ ] Colocar na tela o objetivo da aula e o entregável do dia.

Conduzindo a turma

- **Duplas mistas:** use o diagnóstico inicial para juntar quem tem mais e menos familiaridade. Troque as duplas a cada módulo.

- **Ritmo de 90 minutos:** cerca de 30 minutos de exposição e 60 de prática. Se a exposição passar de 15 minutos seguidos, intercale uma pergunta à turma.
- **Circular na sala:** priorize quem não conseguiu começar. Para quem terminou cedo, sempre há o desafio de autonomia.
- **Linguagem:** evite termos técnicos sem explicação; use as analogias do curso (autocompletar, porteiro e cozinheiro, receita, semáforo, estagiário veloz, campainha).
- **Erros da IA são conteúdo:** quando uma ferramenta errar ao vivo, pare e use o erro como exemplo.

Inclusão e acessibilidade

Situação	O que fazer
Alunos idosos ou com pouca familiaridade digital	Dupla com alguém paciente; mais tempo nos exercícios básicos; modo voz como alternativa à digitação
Pouca leitura ou baixa escolaridade	Modo voz, explicações orais, fichas com ícones; pedir à IA respostas curtas e em linguagem simples
Baixa visão	Aumentar a fonte do celular, usar leitor de tela e modo voz; slides com letras grandes
Deficiência auditiva	Legendas nos vídeos; instruções escritas na tela; uso de texto em vez de voz
Sem celular adequado ou sem computador	Trabalho em dupla; Trilha A no Módulo 7; computadores da escola, biblioteca ou telecentro
Internet instável	Material de reserva impresso; exercícios que podem ser feitos depois, em casa

Imprevistos comuns

Situação	Como agir
A internet caiu	Seguir com os prints e as respostas de reserva; exercícios viram tarefa de casa
O limite gratuito acabou no meio da aula	Ensinar a trocar de assistente levando um resumo da conversa (Módulo 2)

Situação	Como agir
A tela da ferramenta mudou	Mostrar a mudança como conteúdo: "ferramentas mudam, o raciocínio fica"
Aluno muito avançado	Propor os desafios de autonomia e o papel de monitor de uma dupla
Aluno com medo ou resistência à IA	Acolher, sem tentar convencer; mostrar usos de baixo risco e reconhecer os riscos reais
Aluno que cola dados pessoais	Interromper com gentileza, apagar a conversa junto com ele e retomar a regra
Aluno que quer usar a IA para enganar (trabalho escolar, avaliação falsa, imagem de pessoa real)	Retomar o guia de IA responsável e as consequências; oferecer o uso legítimo equivalente

Formatos

- **Presencial:** 10 encontros de 3 horas (duas aulas com intervalo de 15 minutos).
- **Online ao vivo:** 20 encontros de 1h30, uma aula por encontro; salas simultâneas para duplas; entregas num mural ou pasta compartilhada.
- **Gravado:** vídeos de 8 a 12 minutos por momento da aula; exercícios com gabarito; fórum ou grupo para dúvidas; projeto final apresentado em vídeo de até 4 minutos.

Registro e avaliação

- Planilha da turma com presença, entregas por módulo (portfólio, 40 pontos), projeto final (40) e avaliação final (20).
- Quizzes de saída sem nota: anote os temas com mais erros e retome no início da aula seguinte.
- Devolutivas por escrito curtas e específicas, sempre com um ponto forte e uma melhoria.

Ética do professor

- Não usar dados, textos ou imagens dos alunos em ferramentas de IA sem autorização.
- Não expor erros de alunos identificáveis em slides; usar exemplos anônimos.
- Não recomendar planos pagos como necessários nem receber comissão por indicação sem informar a turma.
- Não prometer emprego, renda ou produtividade garantida.

Atualização do curso a cada turma

Ferramentas de IA mudam a cada poucos meses. A cada nova turma, revisar: guia de ferramentas (preços, limites, nomes), prints dos slides, demonstrações, quadro legal (LGPD, direitos autorais, regras eleitorais, lei de IA) e os resultados da avaliação do curso pelos alunos. O método (semáforo, RECEITA, conferência, supervisão humana) não muda.

Exercícios de revisão com respostas comentadas

Dez exercícios curtos que cobrem o curso inteiro. Servem para revisar antes da avaliação final, para alunos que faltaram ou como atividade de fixação no formato gravado. Os exercícios de cada aula, com seus comentários, estão nas seções E dos módulos.

1. O semáforo (Módulo 1). Classifique como verde, amarelo ou vermelho: (a) ideias de nome para uma padaria; (b) a alíquota de imposto do seu MEI; (c) escolher qual funcionário demitir; (d) resumir um texto que você colou; (e) a dose de um remédio para uma criança; (f) rascunho de convite de aniversário.

> **Resposta comentada:** verde: a, d, f (criar e resumir). Amarelo: b (fato e regra: confirmar no Portal do Empreendedor ou com contador). Vermelho: c (decisão sobre pessoa) e e (saúde: só com profissional e bula). Um erro comum é classificar (e) como amarelo; com crianças e medicamentos, a decisão não pode ser delegada.

2. Reescrevendo um prompt (Módulo 3). Reescreva com a RECEITA: *"Faz um post pra minha loja."*

> **Resposta comentada (exemplo):** *"Aja como especialista em redes sociais para pequenos negócios. Tenho uma loja de calçados em Lajeado (RS), com público de famílias. Escreva um post para o Instagram anunciando a chegada das botas de inverno. Quero aumentar as visitas à loja nesta semana. Sem preços e sem a palavra 'promoção'. Até 5 linhas, com uma chamada para ação. Exemplo de tom: 'O frio chegou e a gente já separou o seu par.'"* Aceite qualquer resposta com pelo menos 5 ingredientes claros.

3. Um número suspeito (Módulos 1 e 6). A IA respondeu: "Segundo o IBGE, 72% dos moradores da sua cidade usam bicicleta para trabalhar." O que você faz antes de usar esse dado num plano de negócio?

> **Resposta comentada:** procurar o dado na fonte (site do IBGE ou documento citado), conferir se existe, de que ano é e se diz exatamente isso. Sem confirmação, o dado vai para a coluna "acho" e não é usado. Perguntar de novo à IA não é verificação.

4. Fichas de pacientes (LGPD). A dona de uma clínica de fisioterapia quer colar as fichas dos pacientes num assistente gratuito para gerar resumos. O que você recomenda?

> **Resposta comentada:** não colar. São dados pessoais sensíveis (saúde), com proteção reforçada pela LGPD. Alternativas: usar a IA para criar um modelo de resumo com campos em branco e preenchê-lo fora da IA; ou anonimizar completamente, se fizer sentido, e ainda assim avaliar com o responsável pela proteção de dados da clínica.

5. Viés nas imagens (Guia de IA responsável). Ao pedir "imagem de uma dona de empresa de sucesso", o gerador mostrou quatro imagens de pessoas muito parecidas entre si, nenhuma parecida com as empreendedoras da sua cidade. O que isso mostra e o que fazer?

> **Resposta comentada:** é um exemplo de viés: o gerador repete o perfil mais comum nos dados com que foi treinado. Peça diversidade de forma explícita (idade, cor da pele, tipo de corpo, cenário local), revise o resultado e, para representar pessoas reais do negócio, prefira fotos reais com autorização.

6. Automatizar ou não (Módulo 7). Aplique as 4 perguntas: (a) enviar aviso à cozinha a cada pedido do formulário; (b) responder automaticamente a reclamações no Instagram; (c) lembrar a equipe da reunião semanal.

> **Resposta comentada:** (a) boa candidata: frequente, mesmos passos, digital; com conferência humana antes de confirmar ao cliente. (b) não automatizar a resposta: o erro é caro e reclamação pede pessoa; no máximo, um aviso para o responsável. (c) boa candidata e simples: lembrete recorrente na agenda, sem ferramenta extra.

7. A foto da festa (Módulo 5). Você fotografou uma cliente e o filho dela na festa junina da loja e quer postar. O que fazer?

> **Resposta comentada:** pedir autorização por escrito à cliente (pode ser por mensagem), inclusive como responsável pela criança. Sem autorização, use outra foto ou enquadre sem pessoas identificáveis.

8. A garantia que ninguém prometeu (Módulo 6). A proposta escrita pela IA dizia "garantia de 2 anos", mas você oferece 90 dias. Você não percebeu e enviou. Qual o problema e como evitar?

> **Resposta comentada:** a oferta enviada ao consumidor obriga o fornecedor (CDC); o cliente pode exigir os 2 anos. Para evitar: pedir à IA [preencher] em valores, prazos e garantias, digitá-los você mesmo e aplicar o checklist "antes de enviar a proposta".

9. Persona pronta (Módulo 6). A IA criou a persona "Carla, 32 anos, ama academia e compra pelo celular" para sua loja de produtos naturais. Como saber se ela é real?

> **Resposta comentada:** tratar como hipótese e conversar com pelo menos 3 clientes reais usando perguntas de validação (por que compram, como conhecem a loja, o que valorizam). Ajustar a persona com o que eles disserem e marcar o que continua sendo suposição.

10. O áudio do "filho" (segurança). Sua tia recebe um áudio com a voz do filho dela pedindo um PIX urgente porque trocou de número. O que você orienta?

> **Resposta comentada:** desconfiar: vozes podem ser clonadas com IA. Não transferir; ligar para o número antigo do filho ou para outra pessoa da família; combinar uma "palavra secreta" familiar para emergências; denunciar o número. Urgência + pedido de dinheiro + número novo é o padrão de golpe.

Fontes

Páginas e reportagens usadas para preços e recursos, consultadas em buscas de 17/10/2026. São fontes secundárias (imprensa e guias), que podem divergir das páginas oficiais; os valores devem ser confirmados no site de cada empresa antes de cada turma.

- Nubank — OpenAI lança o ChatGPT Go no Brasil
- Olhar Digital — ChatGPT lança plano acessível no Brasil e cobra em real
- Canaltech — Assinar o Gemini agora está mais barato
- Tecnoblog — Google reduz preço de IA no Brasil
- Vini Ensina — Quanto custam assistentes de IA em 2026
- Tecnoblog — Microsoft 365 fica mais caro no Brasil
- Canaltech — Microsoft 365 Premium
- Guia Ferramentas Digitais — Canva Pro vale a pena?
- eesel — Gamma pricing
- Latenode — O Zapier é gratuito?
- CostBench — Zapier free plan
- Central de Ajuda do Gmail — Gemini no Google Workspace

- CO/AI — Google libera Gems para todos os usuários